

LÊ SĨ ĐỒNG

BÀI TẬP

**XÁC SUẤT - THỐNG KÊ
ỨNG DỤNG**

(Tái bản lần thứ ba)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếp theo cuốn XÁC SUẤT – THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG đã xuất bản, chúng tôi biên soạn cuốn sách BÀI TẬP XÁC SUẤT – THỐNG KÊ ỨNG DỤNG nhằm cung cấp phương pháp, kĩ năng giải các bài toán xác suất thống kê cho bạn đọc, đặc biệt là các sinh viên trong ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật.

Hệ thống bài tập cơ bản, tổng hợp được trình bày trong cuốn sách tương ứng với các phần của chương trình môn xác suất thống kê dành cho bậc Đại học – Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các bạn sinh viên tiện sử dụng khi học môn này. Theo đó, cấu trúc của sách gồm có 2 phần với 7 chương :

Phần I : Xác suất

Chương 1 : Xác suất của một biến cố

Chương 2 : Biến ngẫu nhiên

Chương 3 : Các phân phối xác suất thông dụng

Chương 4 : Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

Phần II : Thống kê

Chương 5 : Ước lượng tham số

Chương 6 : Kiểm định giả thuyết

Chương 7 : Hồi quy tương quan.

Mỗi chương gồm có : A. Tóm tắt lí thuyết, B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số, C. Bài tập tổng hợp (đáp số phần này được đưa ra ở cuối cuốn sách). Các bài tập trình bày ở sách là các bài toán xác suất thống kê, các bài thi môn xác suất thống kê được chọn lựa trong các giáo trình ở bậc Đại học – Cao đẳng, ở các kì thi cao học.

Với mục đích trình bày ở trên, để phục vụ tốt bạn đọc, tác giả rất trân trọng và cảm ơn những ý kiến góp ý của bạn đọc nhằm hoàn thiện cuốn sách.

Tác giả

PHẦN I : XÁC SUẤT

CHƯƠNG 1

Xác suất của một biến cố

§1. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa xác suất

– Định nghĩa cổ điển : Xác suất của biến cố A là một số $P(A)$:

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Ở đây n là số biến cố sơ cấp đồng khả năng có thể xảy ra trong phép thử, m là số biến cố thuận lợi cho A (nghĩa là nó xuất hiện thì A xuất hiện).

– Định nghĩa thống kê của xác suất : $P(A) \approx \frac{m}{n}$

Ở đây $\frac{m}{n}$ là tần suất xuất hiện A khi lặp lại phép thử n lần.

– Định nghĩa hình học của xác suất : $P(A) = \frac{m(G)}{m(H)}$

Ở đây : Hình hình học H biểu diễn tất cả các kết cục đồng khả năng của phép thử ; các kết cục thuận lợi cho A được biểu diễn bằng hình $G \subset H$. $m(H)$, $m(G)$ là độ đo của các hình này, chẳng hạn như độ dài, diện tích, thể tích.

– Xác suất có các tính chất đơn giản : $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.

2. Giải tích tổ hợp

– Quy tắc cộng : Để làm việc A có thể thực hiện theo một trong hai khả năng :

Khả năng 1 có n cách

Khả năng 2 có m cách

Suy ra số cách làm việc A là $n + m$.

– Quy tắc nhân : Để làm việc A phải qua 2 bước :

Bước 1 : có n cách

Bước 2 : có m cách

Suy ra số cách làm việc A là $n.m$.

– Tổ hợp : Một tổ hợp chập k của n phần tử là một bộ gồm k phần tử (lấy từ n phần tử) có hai tính chất : khác nhau ; không kể thứ tự.

Số tổ hợp chập k của n phần tử : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

– Chính hợp : Một chính hợp chập k của n phần tử là một bộ gồm k phần tử (lấy từ n phần tử) có hai tính chất : khác nhau ; kể thứ tự.

Số chính hợp chập k của n phần tử : $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.

– Hoán vị : Một hoán vị của n phần tử là một cách sắp thứ tự n phần tử, vì vậy nó là một chính hợp chập n của n phần tử. Số hoán vị của n phần tử $P_n = n!$.

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

1.1. Một hộp có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên hai sản phẩm từ hộp để kiểm tra. Tính xác suất :

§1. Định nghĩa xác suất

a) lấy được 2 phế phẩm (A)

b) lấy được 1 phế phẩm (B)

c) lấy được phế phẩm (C).

Giải

a) Việc lấy 2 sản phẩm từ hộp (2 sản phẩm khác nhau, không kể thứ tự) tương ứng với một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử, suy ra có C_{10}^2 cách. Tương tự lấy 2 sản phẩm là phế phẩm tương ứng với một tổ hợp chập 2 của 3 phần tử suy ra có C_3^2 cách lấy được 2 phế phẩm từ hộp. Vậy $P(A) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$.

b) Để lấy được 2 sản phẩm trong đó có 1 phế phẩm ta có thể chia các bước :

– Bước 1 : lấy 1 phế phẩm : có 3 cách

– Bước 2 : lấy 1 chính phẩm : có 7 cách.

Theo quy tắc nhân có $3.7 = 21$ cách.

Vậy $P(B) = \frac{21}{C_{10}^2} = \frac{7}{15} \approx 0,4667$.

c) “Lấy được phế phẩm” nghĩa là “lấy được ít nhất một phế phẩm”. Trong bài này “lấy được phế phẩm” nghĩa là “lấy được 1 hoặc 2 phế phẩm”.

Cách 1 : Số biến cố thuận lợi cho C là : $21 + C_3^2 = 24$

và $P(C) = \frac{21 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} \approx 0,5333$.

Cách 2 : Số biến cố thuận lợi cho C là :

$C_{10}^2 - C_7^2 = 24 \Rightarrow P(C) = \frac{24}{45}$.

1.2. Một hộp có 10 bi đỏ, 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 5 bi từ hộp.

Tính xác suất :

a) lấy được 3 bi đỏ (A)

b) lấy được số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng (B)

c) lấy được bi đỏ (C).

$$DS. P(A) = \frac{C_{10}^3}{C_{16}^3}; P(B) \approx 0,6964; P(C) \approx 0,9643.$$

1.3. Một nhóm có 12 học sinh trong đó có 5 nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh của nhóm để lập một tổ ca. Tính xác suất :

a) tổ ca có số nam nữ như nhau (A)

b) tổ ca có ít nhất 2 nữ (B).

$$I) S. P(A) = 0,3788; P(B) = 0,8788.$$

1.4. Một hộp có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại lần lượt từng sản phẩm ra 2 sản phẩm để kiểm tra

Tính xác suất :

a) lấy được 2 phế phẩm (A)

b) lấy được 1 phế phẩm (B)

c) lấy được phế phẩm (C)

d) giải câu b) trong trường hợp lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm không hoàn lại ra 2 sản phẩm để kiểm tra (D).

Giải

"Lấy có hoàn lại" là lấy lần đầu ra 1 sản phẩm, ghi kết quả rồi trả lại hộp, sau đó lấy ngẫu nhiên sản phẩm thứ hai (có thể lấy đúng sản phẩm vừa bỏ vào).

a) Phép thử "lấy 2 sản phẩm có hoàn lại" được thực hiện qua 2 bước :

– Bước 1 : lấy sản phẩm đầu có 10 khả năng

– Bước 2 : lấy sản phẩm thứ hai có 10 khả năng.

Theo quy tắc nhân có tất cả $10 \cdot 10 = 100$ khả năng.

Tương tự số khả năng thuận lợi cho A là $3 \times 3 = 9$.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{9}{100} = 0,09.$$

b) "Số khả năng thuận lợi" cho B là tổng số :

– Lần đầu lấy được phế phẩm, lần sau lấy được chính phẩm :

$$3 \cdot 7 = 21$$

– Lần đầu lấy được chính phẩm, lần sau lấy được phế phẩm :

$$7 \cdot 3 = 21.$$

$$\text{Vậy } P(B) = \frac{3 \cdot 7 + 7 \cdot 3}{100} = \frac{42}{100} = 0,42.$$

c) "Lấy được phế phẩm" nghĩa là "lấy được 1 hoặc 2 phế phẩm".

$$\text{Vậy } P(C) = \frac{9 + 42}{100} = 0,51.$$

d) Phép thử lấy lần lượt từng sản phẩm không hoàn lại có tất cả :
 $10 \cdot 9 = 90$ khả năng

• Số khả năng thuận lợi là tổng số :

– Lần đầu lấy được phế phẩm, lần sau lấy được chính phẩm :

$$3 \cdot 7 = 21$$

– Lần đầu lấy được chính phẩm, lần sau lấy được phế phẩm :

$$7 \cdot 3 = 21$$

$$\text{Vậy } P(D) = \frac{3 \cdot 7 + 7 \cdot 3}{90} = \frac{42}{90} \approx 0,4667.$$

1.5. Có hai hộp bi. Hộp 1 (H_1) có 6 bi đỏ và 5 bi vàng ; Hộp 2 (H_2) có 7 bi đỏ và 6 bi vàng.

1) Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 bi. Tính xác suất :

a) lấy được 2 bi đỏ (A)

b) lấy được 2 bi cùng màu (B)

c) lấy được 2 bi khác màu (C).

2) Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất :

a) lấy được 3 bi đỏ (D)

b) lấy được số bi đỏ nhiều hơn (E).

Giải

1) Phép thử "lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 bi" được tiến hành qua 2 bước :

– Bước 1 : lấy 1 bi của H_1 , có : 11 cách

– Bước 2 : lấy 1 bi của H_2 , có : 13 cách

Tổng số cách phép thử là : $11.13 = 143$.

a) Số cách lấy được 2 bi đỏ : $6 \cdot 7 = 42$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{42}{143}.$$

b) "Lấy 2 bi cùng màu" có 2 khả năng :

- Khả năng 1 : lấy 2 bi màu đỏ, có $6 \cdot 7 = 42$ cách

- Khả năng 2 : lấy 2 bi màu vàng, có $5 \cdot 6 = 30$ cách.

Theo quy tắc cộng, số cách lấy 2 bi cùng màu : $42 + 30 = 72$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{72}{143}.$$

c) Số cách lấy 2 bi khác màu bằng :

Cách 1 : $6 \cdot 6$ (lấy bi đỏ của H_1 , lấy bi vàng của H_2) + $5 \cdot 7$ (lấy bi vàng của H_1 , lấy bi đỏ của H_2)

$\Rightarrow$ có 71 cách.

Cách 2 : 143 (lấy 2 bi) - 72 (lấy 2 bi cùng màu) = 71.

$$\text{Vậy } P(C) = \frac{71}{143}.$$

2) Phép thử "lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 2 bi" được tiến hành qua 2 bước :

- Bước 1 : lấy 2 bi từ H_1 , có : C_{11}^2 cách

- Bước 2 : lấy 2 bi từ H_2 , có : C_{13}^2 cách

$$\Rightarrow \text{có } C_{11}^2 \cdot C_{13}^2 = 4290 \text{ cách.}$$

a) Biến cố "4 bi lấy ra có 3 bi đỏ" có các khả năng :

2 bi đỏ của H_1 và 1 bi đỏ, 1 bi vàng của H_2 hoặc 2 bi đỏ của H_2 và 1 bi đỏ, 1 bi vàng của H_1 , có : $C_6^2 \cdot C_7^1 \cdot C_8^1 + C_8^2 \cdot C_5^1 \cdot C_7^1 = 1260$

$$\Rightarrow P(D) = \frac{1260}{4290} = 0,2937.$$

b) Biến cố "4 bi lấy ra có số bi đỏ nhiều hơn" có các khả năng :

- Khả năng 1 : có 3 bi đỏ, có : 1260 cách

- Khả năng 2 : có 4 bi đỏ, có : $C_6^2 \cdot C_7^2 = 315$ cách

$\Rightarrow$ tổng số khả năng thuận lợi : $1260 + 315 = 1575$.

$$\text{Vậy } P(E) = \frac{1575}{4290} \approx 0,3671.$$

1.6. Một thùng trái cây có 5 trái loại A, 4 trái loại B, 2 trái loại C. Lấy ngẫu nhiên 3 trái từ thùng. Tính xác suất :

a) 3 trái cùng loại (A)

b) 3 trái không cùng loại (B).

$$\text{ĐS. } P(A) \approx 0,0848, P(B) \approx 0,9152.$$

1.7. Một đội bóng rổ 3 người gồm : 1 hậu vệ, 1 trung vệ, 1 tiền đạo. Chọn ngẫu nhiên mỗi đội 1 người trong 3 đội bóng rổ. Tính xác suất :

a) 3 người cùng chơi một vị trí (A)

b) Chọn được một đội bóng rổ đầy đủ (B).

$$\text{ĐS. } P(A) = \frac{1}{9}; P(B) = \frac{2}{9}.$$

1.8. Một lớp học có 20 học sinh trong đó có 8 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người của lớp để lập một ban cán sự gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó văn thể. Tính xác suất ban cán sự được chọn :

a) có 1 nữ (A) ;

b) có ít nhất 2 nữ (B).

Giải

Sau khi lấy 3 người để lập ban cán sự, đổi vai trò của 3 người này ta được một ban cán sự khác. Vì vậy việc lấy 3 người để lập một ban cán sự có lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể tương ứng với một chỉnh hợp chập 3 của 20 phần tử : $A_{20}^3 = 6840$.

a) Việc lập ban cán sự 3 người có 1 nữ ta có thể tiến hành :

- Lấy 3 người trong đó có 1 nữ

+ Lấy 1 nữ : có 8 cách

+ Lấy 2 nam : có C_{12}^2 cách

$\Rightarrow$ có $8.C_{12}^2$ cách lấy 3 người trong đó có 1 nữ.

- Đổi vai trò của 3 người ta được ban cán sự khác, có : $3!$ cách.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{8.C_{12}^2.3!}{A_{20}^3} = \frac{44}{95} \approx 0,4632.$$

b) "Lập ban cán sự 3 người có ít nhất 2 nữ" có 2 khả năng :

Khả năng 1 : "Ban cán sự có 2 nữ", có thể được thiết lập :

• Lấy 2 nữ, có : C_8^2 cách

• Lấy 1 nam : có 12 cách

Sau đó đổi vai trò của 3 người, có : $3!$ cách

$\Rightarrow$ có $C_8^2.12.3!$ cách.

Khả năng 2 : "Ban cán sự có 3 nữ", có thể được thiết lập :

• Lấy 3 nữ, có C_8^3 cách.

• Đổi vai trò của 3 người, có : $3!$ cách

$\Rightarrow$ có $C_8^3.3!$ cách.

$$\text{Vậy } P(B) = \frac{C_8^2.12.3! + C_8^3.3!}{A_{20}^3} = \frac{98}{285} \approx 0,3439.$$

Cách khác : Số cách lập ban cán sự 3 người có ít nhất 2 nữ bằng :

$$A_{20}^3 - (A_{12}^3 + 8.C_{12}^2.3!).$$

1.9. Một tổ có 15 học sinh trong đó có 6 nữ, 9 nam và 2 học sinh tên là Hải, Hà. Tính xác suất :

a) Lập 1 tổ ca 5 người, có ít nhất 2 nam và ít nhất 1 nữ (A) ;

b) Tổ được chia ngẫu nhiên lần lượt thành 3 tổ có số người bằng nhau và có cùng số nữ (B) ;

c) Lập 1 tổ ca 5 người trong đó Hải và Hà không đồng thời có mặt. (C).

ĐS.

$$P(A) = \frac{C_6^1.C_9^4 + C_6^2.C_9^3 + C_6^3.C_9^2}{C_{15}^5}; \quad P(B) = \frac{C_6^2.C_9^3.C_4^2.C_6^3.C_2^2.C_3^3}{C_{15}^5.C_{10}^5.1};$$

$$P(C) = \frac{C_{15}^5 - C_{13}^3}{C_{15}^5}.$$

1.10. Có 5 bi (coi là 5 đối tượng khác nhau), bỏ ngẫu nhiên từng bi vào 6 hộp. Tính xác suất :

a) có hộp có 5 bi (A)

b) mỗi hộp có không quá 1 bi (B)

c) có hộp có 3 bi (C).

Giải. Bỏ 5 bi vào 6 hộp có thể thực hiện như sau :

Bi thứ nhất bỏ vào 6 hộp, có 6 cách ; tương tự bi thứ 2, thứ 3, ..., thứ 5, suy ra số cách bỏ 5 bi vào 6 hộp là 6^5 .

a) Có 6 khả năng thuận lợi cho A (hoặc hộp 1 có 5 bi hoặc hộp 2 có 5 bi ...)

$$\Rightarrow P(A) = \frac{6}{6^5} = \frac{1}{6^4}.$$

b) "mỗi hộp có không quá 1 bi" tương đương "mỗi bi được bỏ vào một hộp khác nhau", suy ra số cách bỏ 5 bi vào 6 hộp khác nhau

sao cho mỗi hộp có không quá 1 bi là : $A_6^5 \Rightarrow P(B) = \frac{A_6^5}{6^5}.$

c) Bỏ 5 bi vào 6 hộp mà hộp 1 có 3 bi, ta có thể thực hiện :

- lấy 3 bi bỏ vào hộp 1, có : C_5^3 cách

- bỏ 2 bi còn lại vào 5 hộp, có : $5 \cdot 5 = 25$ cách.

Vậy số cách là $C_5^3.25$.

Vì vai trò của các hộp như nhau nên số cách bỏ 5 bi vào 6 hộp trong đó có hộp có 3 bi là : $6.C_5^3.25$

$$\Rightarrow P(C) = \frac{6.C_5^3.25}{6^5} \approx 0,1929.$$

1.11. Có 3 khách hàng (không quen biết nhau) cùng đi vào một cửa hàng có 6 quầy phục vụ. Tính xác suất để :

- a) cả 3 khách cùng đến 1 quầy (A)
- b) mỗi người đến một quầy khác nhau (B)
- c) hai trong 3 người cùng đến một quầy (C)
- d) chỉ một khách đến quầy số 1 (D).

ĐS. $P(A) \approx 0,0278$; $P(B) \approx 0,5556$; $P(C) \approx 0,4167$; $P(D) = \frac{25}{72}$.

1.12. Ba công nhân I, II, III có cùng kĩ năng, cùng tay nghề thay nhau sản xuất một loại sản phẩm. Trong số sản phẩm làm ra trong 1 tháng có 4 phế phẩm. Tìm xác suất :

- a) 3 phế phẩm của I còn 1 phế phẩm của II (A)
- b) một trong 3 người làm ra 3 phế phẩm (B).

HD. Xem bài 1.10, coi phế phẩm như là bi, còn mỗi công nhân là 1 hộp.

$$P(A) = \frac{4}{81} ; P(B) = \frac{8}{27}.$$

1.13. Số điện thoại ở thành phố M là một số gồm 7 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8. Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại của thành phố. Tính xác suất chọn được :

- a) số chẵn (A)
- b) số có 6 chữ số còn lại đều khác nhau (B)
- c) số có 6 chữ số còn lại khác nhau và là số chẵn (C)
- d) số có 7 chữ số khác nhau (D)
- e) số có 7 chữ số khác nhau và là số chẵn (E)

f) số có 6 chữ số còn lại lập thành một số có 6 chữ số khác nhau và là số chẵn (F).

Gợi. Tập các chữ số $I = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, tập các chữ số chẵn $J = \{0, 2, 4, 6, 8\}$. Số điện thoại của M có dạng $8.a_1a_2a_3a_4a_5a_6$.

Số số điện thoại có thể của M là 10^6 .

a) Số điện thoại được chọn thuận lợi cho A có thể tính :

+ $a_6 \in J$, có 5 cách

+ $a_1, a_2, \dots, a_5 \in I$, có : 10^5 cách

$$\Rightarrow P(A) = \frac{5.10^5}{10^6} = 0,5.$$

b) Số số điện thoại được chọn thuận lợi cho B là A_{10}^6

$$\Rightarrow P(B) = \frac{A_{10}^6}{10^6} \approx 0,1512.$$

c) Số điện thoại được chọn thuận lợi cho C có thể tính :

+ $a_6 \in J$, có 5 cách

+ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 đều khác nhau (và khác a_6), có A_9^5 cách

$$\Rightarrow P(C) = \frac{5.A_9^5}{10^6} \approx 0,0756.$$

d) Số số điện thoại có 7 chữ số khác nhau, hoặc là các chữ số $a_1, a_2, \dots, a_6$ khác nhau và khác 8, là A_9^6

$$\Rightarrow P(D) = \frac{A_9^6}{10^6}.$$

e) Số điện thoại có 7 chữ số khác nhau và là số chẵn có thể tính :

+ $a_6 \in \{0, 2, 4, 6\}$, có 4 cách

+ $a_1, a_2, \dots, a_5$ khác nhau (và khác 8, a_6), có A_8^5 cách

$$\Rightarrow P(E) = \frac{4 \cdot A_8^5}{10^6} \approx 0,02688.$$

f) Số tạo bởi 6 số còn lại : $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$.

- Trường hợp : $a_6 = 0$ thì số cách lấy a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 khác nhau là A_9^5 (bớt số 0).

- Trường hợp : $a_6 \neq 0 \Rightarrow a_6 \in \{2, 4, 6, 8\}$, có 4 cách lấy a_6 .

• $a_1 \neq 0$ và $a_1 \neq a_6$, có 8 cách.

• a_2, a_3, a_4, a_5 khác nhau và khác a_1, a_6 , có : A_8^4 cách.

Trường hợp này có : $4 \cdot 8 \cdot A_8^4$ cách.

Vậy số các số là : $A_9^5 + 4 \cdot 8 \cdot A_8^4$

$$\Rightarrow P(F) = \frac{A_9^5 + 4 \cdot 8 \cdot A_8^4}{10^6} \approx 0,06888.$$

1.14. An định gọi điện thoại cho bạn nhưng quên mất 3 chữ số cuối. Tính xác suất An bấm ngẫu nhiên 1 lần được đúng số cần gọi, biết :

a) Các số bị quên lập thành một số có 3 chữ số và là số chẵn (A)

b) Các số bị quên lập thành một số có 3 chữ số khác nhau và là số chẵn (B).

ĐS. $P(A) = \frac{1}{450}$; $P(B) = \frac{1}{328}$.

1.15. Theo thống kê hàng năm ở một vùng trong 3 tháng cuối năm có mưa lớn 6 lần. Tìm tỉ lệ ngày của vùng không có mưa lớn quá 1 lần trong thời gian đó.

HD. Xem bài 1.10b ; ĐS. $\frac{A_{92}^6}{92^6}$.

1.16. Tung hai đồng xu (cân đối đồng chất). Tính xác suất trong 2 đồng xu đó có xuất hiện mặt sấp.

Giải

Không gian các biến cố sơ cấp khi thực hiện phép thử tung 2 đồng xu :

$$\Omega = \{(S,S), (S,N), (N,S), (N,N)\}.$$

Vậy $A = \{(S,S), (S,N), (N,S)\}$. Do đó $P(A) = \frac{3}{4}$.

1.17. Gieo đồng thời 2 con súc sắc một xanh một đỏ. Tính xác suất của biến cố :

a) Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc bằng 7 (A)

b) Số chấm xuất hiện trên con súc sắc đỏ lớn hơn số chấm xuất hiện trên con súc sắc xanh (B).

c) Tích số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc là một số lẻ (C).

Giải

Kí hiệu (i, j) là mỗi kết cục của phép thử gieo 2 con súc sắc.

Số biến cố sơ cấp (i, j) ($i, j = 1, 2, \dots, 6$) là 36.

a) Các biến cố thuận lợi cho A : $(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

b) Các biến cố (i, j) với $i < j$:

$$j = 2 : (1, 2)$$

$$j = 3 : (1, 3), (2, 3)$$

$$j = 6 : (1, 6), \dots, (5, 6)$$

$$\Rightarrow \text{có 15 biến cố thuận lợi cho B. Vậy } P(B) = \frac{15}{36}.$$

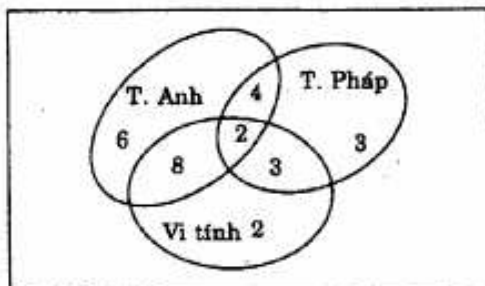
c) Biến cố (i, j) với i, j cùng là số lẻ $i, j \in \{1, 3, 5\}$ là thuận lợi cho C. Do đó $P(C) = \frac{9}{36}$.

1.18. Một công ty có 30 người trong đó có 20 người biết tiếng Anh ; 12 người biết tiếng Pháp ; 15 người biết vi tính ; 10 người biết tiếng Anh và vi tính ; 6 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp ; 5 người biết tiếng Pháp và vi tính ; 2 người biết cả 3 loại. Chọn ngẫu nhiên một người của công ty đó. Tính xác suất để người được chọn

- a) biết ít nhất 1 loại kĩ năng trên (A)
- b) chỉ biết một loại kĩ năng trên (B)
- c) chỉ biết 2 loại kĩ năng trên (C)
- d) chỉ biết tiếng Anh (D).

Giải

Dùng biểu đồ Venn (h.1) là hình biểu diễn toàn công ty bằng một hình lớn, mỗi bộ phận của công ty là 1 miền được bao bởi đường cong kín nằm trong hình lớn. Để tìm số phần tử các miền, ta xuất phát từ miền giao nhiều nhất.



Hình 1

Chẳng hạn : Miền chung của "T. Pháp" và "Vi tính" (có 5 phần tử) chứa miền giao nhiều nhất (có 2 phần tử) thì miền còn lại của nó có 3 phần tử. Tương tự ta tìm được số phần tử các miền khác như trên hình vẽ.

Ta có :

$$P(A) = \frac{28}{30} \approx 0,9333 ; P(B) = \frac{11}{30} \approx 0,3667 ,$$

$$P(C) = \frac{15}{30} = 0,5 ; P(D) = \frac{6}{30} = 0,2 .$$

1.19. Một ngân hàng sử dụng 2 loại thẻ thanh toán M và N. Tỷ lệ khách hàng của ngân hàng sử dụng thẻ loại M, N tương ứng là 60%, 55% và cả hai loại là 30%. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng của ngân hàng. Tính xác suất :

- a) người đó có sử dụng thẻ thanh toán của ngân hàng (A)
- b) người đó chỉ sử dụng 1 loại thẻ của ngân hàng (B)
- c) người đó chỉ sử dụng loại thẻ M (C)
- d) người đó không sử dụng thẻ của ngân hàng (D).

HD. Sử dụng biểu đồ Venn

ĐS. $P(A) = 0,85$ (câu này có thể sử dụng công thức cộng xác suất)

$$P(B) = 0,55 ; P(C) = 0,3 ; P(D) = 0,15 .$$

1.20. Một thành phố có 3 tờ báo A, B, C. Tỷ lệ dân của thành phố đọc các tờ báo này như sau :

A : 10% ; B : 30% ; C : 6% ; A và B : 8% ; A và C : 2% ; B và C : 4% ; A, B và C : 1%. Tính tỷ lệ dân của thành phố :

- a) có đọc báo (M)
- b) chỉ đọc 1 tờ báo (N)
- c) có đọc báo buổi sáng và báo buổi chiều (P), có đọc chỉ báo sáng hay báo chiều (Q). Nếu A, C là báo sáng, B là báo chiều.

ĐS. $P(M) = 33\% ; P(N) = 21\% ; P(P) = 11\% ; P(Q) = 22\% .$

1.21. Một đường cáp điện thoại ngầm nối tổng đài với một trạm cách đó 1 km. Tính xác suất để cáp bị hỏng tại nơi cách tổng đài không dưới 600 m. (A).

Giải

Bằng hình học ta giả sử : Tổng đài đặt tại M ; trạm đặt tại N



x là điểm cấp bị hỏng kể từ tổng đài. Khi đó :

$$A = \{x : x \in PN\}$$

Toàn bộ kết cục đồng khả năng là : $H = \{x : x \in MN\}$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\text{độ dài } PN}{\text{độ dài } MN} = \frac{400}{1000} = 0,4.$$

1.22. Hai tàu thủy cùng cập bến cảng một cách độc lập trong vòng một ngày đêm. Biết rằng thời gian lưu lại cảng để bốc dỡ hàng của tàu thứ nhất là 1 giờ, của tàu thứ hai là 2 giờ. Tìm xác suất một trong hai tàu phải chờ để dỡ hàng.

Giải

Gọi x (giờ) là thời điểm tàu thứ nhất cập bến, y (giờ) là thời điểm tàu thứ hai cập bến. (h.2)

Toàn bộ kết cục đồng khả năng của bài toán :

$$H = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 24 ; 0 \leq y \leq 24\}$$

Nếu tàu thứ nhất cập bến trước thì tàu thứ hai phải chờ khi :

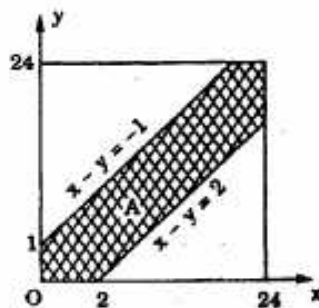
$$y - x \leq 1.$$

Nếu tàu thứ hai cập bến trước thì tàu thứ nhất phải chờ khi :

$$x - y \leq 2.$$

Vậy $A = \{(x, y) : -1 \leq x - y \leq 2\}$ và

$$P(A) = \frac{\text{Diện tích } A}{\text{Diện tích } H} = \frac{24^2 - \left(\frac{22^2}{2} + \frac{23^2}{2} \right)}{24^2} = 0,121.$$



Hình 2

§2. CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Kí hiệu $A, B, C \dots$ là các biến cố.

- A kéo theo B , kí hiệu $A \subset B$: A xuất hiện thì B xuất hiện.
- $A = B$: A tương đương với B .
- $A + B$: A hoặc B xuất hiện (có ít nhất một trong hai biến cố xuất hiện).
- $A \cdot B$: A và B cùng xuất hiện đồng thời.
- A, B xung khắc với nhau nếu $A \cdot B = \emptyset$ (A, B không cùng xuất hiện đồng thời trong phép thử).
- Biến cố đối của A là $\bar{A}$ = "không A ".

1. Công thức cộng xác suất

+ A, B xung khắc : $P(A + B) = P(A) + P(B)$

+ $A_1, A_2, \dots, A_n$ xung khắc từng đôi :

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$$

+ A, B không xung khắc : $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

+ A, B, C không xung khắc :

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

+ Công thức xác suất của biến cố đối : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

2. Công thức nhân xác suất

+ A, B độc lập : $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$

+ A, B độc lập $\Rightarrow A, \bar{B} ; \bar{A}, B ; \bar{A}, \bar{B}$ độc lập

+ Xác suất điều kiện : xác suất của A được tính khi B đã xuất hiện :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}, (P(B) > 0).$$

+ A, B không độc lập : $P(A.B) = P(A) P(B|A) = P(B)P(A|B)$

+ A_1, A_2, A_3 không độc lập :

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2).$$

3. Công thức Bernoulli

Dãy n phép thử Bernoulli là dãy phép thử thoả mãn 3 điều kiện

- Các phép thử độc lập
- Trong mỗi phép thử A hoặc $\bar{A}$ xuất hiện
- Xác suất $P(A) = p$ trong mỗi phép thử.

A_k = "k lần xuất hiện A trong dãy n phép thử Bernoulli".

$$P(A_k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

Nhóm đầy đủ các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_n$ là nhóm các biến cố thoả mãn điều kiện : Trong mỗi phép thử có 1 và chỉ 1 biến cố của nhóm xuất hiện. Nếu $H_1, \dots, H_n$ là nhóm đầy đủ và A phụ thuộc vào nhóm này thì :

$$\text{Công thức xác suất đầy đủ : } P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$$

$$\text{Công thức Bayes: } P(H_i | A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)}$$

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

Công thức cộng ; công thức nhân ; xác suất có điều kiện

1.23. Một khách hàng định mua hộp sản phẩm bằng cách lấy ngẫu nhiên ra cùng lúc 4 sản phẩm từ hộp để kiểm tra, nếu có không quá 1 phế phẩm thì mua hộp sản phẩm.

Tính xác suất :

- a) khách hàng mua hộp sản phẩm (A)
- b) khách hàng không mua hộp sản phẩm (B).

Biết hộp sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 phế phẩm.

Giải

Gọi A_i = "Trong 4 sản phẩm lấy ra có i phế phẩm".

$i = 0, 1, \dots, 4$; $A_i, A_j (i \neq j)$ xung khắc.

$$a) A = A_0 + A_1$$

$$P(A) = P(A_0) + P(A_1) = \frac{C_{15}^4}{C_{20}^4} + \frac{C_5^1 C_{15}^3}{C_{20}^4} \approx 0,7513$$

$$b) B = A_2 + A_3 + A_4 = \bar{A}$$

$$P(B) = 1 - P(A) = 0,2487.$$

1.24. Tính xác suất một người mua hộp bóng đèn nếu lấy 3 bóng để kiểm tra mà :

- a) có bóng hỏng thì không mua hộp bóng đèn
- b) số bóng hỏng nhiều hơn thì không mua hộp bóng đèn.

Biết hộp bóng đèn có 15 bóng trong đó có 3 bóng hỏng.

ĐS. a) $P \approx 0,4835$; b) $P \approx 0,9187$.

1.25. Một lò hàng có 100 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt 3 sản phẩm. Nếu có phế phẩm trong 3 sản phẩm kiểm tra thì không mua lò hàng. Tính xác suất lò hàng được mua (A) (xét trường hợp lấy có hoàn lại và không hoàn lại).

Giải

Gọi A_i = "lần i lấy được phế phẩm" $i = 1, 2, 3$.

- Lấy có hoàn lại : A_1, A_2, A_3 độc lập :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= \left(\frac{90}{100}\right)^3 = 0,729. \end{aligned}$$

- Lấy không hoàn lại : A_1, A_2, A_3 không độc lập.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1, \bar{A}_2) \\ &= \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{88}{98} = 0,72653. \end{aligned}$$

1.26. Tỷ lệ phế phẩm của một lô hàng là 5% .

- a) Chọn ngẫu nhiên có hoàn lại lần lượt từng sản phẩm cho đến khi gặp phế phẩm thì dừng. Tính xác suất phải chọn đến lần thứ 3. (A)
- b) Chọn ngẫu nhiên có hoàn lại lần lượt từng sản phẩm từ lô hàng. Phải chọn bao nhiêu lần để xác suất chọn được ít nhất 1 phế phẩm không nhỏ hơn 0,9.

Giải

Gọi A_i = "lần chọn thứ i được phế phẩm".

$$\begin{aligned} \text{a) } P(A) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) = 0,95 \cdot 0,95 \cdot 0,05 \\ &= 0,04513. \end{aligned}$$

b) Giả sử phải chọn n lần.

$$B = \text{"chọn được ít nhất 1 phế phẩm"} = \sum_{i=1}^n A_i$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - (0,95)^n \geq 0,9$$

$$\Rightarrow (0,95)^n \leq 0,1 \Rightarrow n \geq \frac{\ln 0,1}{\ln 0,95}$$

Vậy $n \geq 45$.

1.27. Kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt (có hoàn lại) 3 sản phẩm từ một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Tính xác suất : Trong 3 sản phẩm kiểm tra có :

- a) 2 phế phẩm (A)
- b) có ít nhất 1 phế phẩm (B).

Giải

a) A_1 = "lần kiểm tra thứ i được phế phẩm" ;

Các A_i độc lập.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) \\ &= P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(A_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(A_3) \\ &= 3 \cdot 0,05 \cdot 0,05 \cdot 0,95 = 0,0071. \end{aligned}$$

b) $\bar{B} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$, $P(\bar{A}_1) = 0,95$.

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 0,1426.$$

Chú ý. Ta cũng có thể giải bài này như sau :

- Việc lấy 3 sản phẩm có hoàn lại tạo thành dãy 3 phép thử Bernoulli với xác suất lấy được phế phẩm là 0,05.

$$P(A) = C_3^2 \cdot (0,05)^2 \cdot 0,95 = 0,0071$$

$$P(B) = 1 - C_3^0 \cdot (0,05)^0 \cdot (0,95)^3 = 0,1426.$$

1.28. Một hộp có 10 phiếu trong đó có 2 phiếu trúng thưởng. Có 10 người lần lượt lấy ngẫu nhiên mỗi người 1 phiếu. Tính xác suất :

- a) Người thứ 3 lấy được phiếu trúng thưởng
- b) Người thứ 3 lấy được phiếu trúng thưởng biết trong 2 người đầu đã có 1 người lấy được phiếu trúng thưởng
- c) Giả sử người thứ 3 lấy được phiếu trúng thưởng thì khả năng người thứ nhất lấy được phiếu trúng thưởng là bao nhiêu ?

Giải

A_i = "người thứ i lấy được phiếu trúng thưởng"

a) *Cách 1 :* $A_3 = A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ (xung khác)

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1)P(A_3 | A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) \\ &\quad P(A_3 | \bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Cách 2. Số khả năng 10 người rút phiếu là $10!$

Số khả năng thuận lợi cho người thứ ba:

- người thứ 3 lấy được phiếu trúng thưởng có 2 cách.
- những người còn lại rút mỗi người 1 phiếu: $9!$

$$\Rightarrow P(A_3) = \frac{2 \cdot 9!}{10!} = \frac{1}{5}.$$

b) Biến cố 2 người đầu đã rút được 1 phiếu trúng thưởng:

$$B = \bar{A}_1 A_2 + A_1 \bar{A}_2$$

$$P(B) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) + P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1)$$

$$= \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{45}.$$

$$P(A_3 | B) = \frac{P(A_3 \cdot B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1)P(A_3 | A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 A_2)}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{16}{45}} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}.$$

c) $A_1 A_2 A_3 = \emptyset$

$$A_1 A_3 = A_1 A_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 = A_1 \bar{A}_2 A_3$$

$$P(A_1 | A_3) = \frac{P(A_1 A_3)}{P(A_3)} = \frac{P(A_1 \bar{A}_2 A_3)}{P(A_3)} = \frac{\frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{9}.$$

1.29. Một hộp có 10 bi trong đó có 2 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) lần lượt từng bi cho đến khi lấy được 2 bi đỏ thì dừng. Tính xác suất việc lấy bi dừng ở lần thứ 3.

Giải

$$A_i = \text{"lần } i \text{ lấy được bi đỏ"} \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

$$B_j = \text{"Dừng ở lần } j"} \quad j = 2, 3, \dots, 10.$$

$$B_3 = A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$$

$$P(B_3) = P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1)P(A_3 | A_1 \bar{A}_2) +$$

$$P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 A_2) = \frac{2}{45}.$$

1.30. Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người 1 viên đạn vào một con thú. Xác suất bắn trúng thú của từng xạ thủ tương ứng là 0,5; 0,6; 0,8. Giả sử thú bị trúng 2 viên đạn (A) thì xác suất xạ thủ thứ nhất bắn trúng khi đó là bao nhiêu?

Giải

$$A_i = \text{"Xạ thủ thứ } i \text{ bắn trúng thú"} \quad i = 1, 2, 3.$$

A_i độc lập;

$$A = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 \quad (\text{xung khác})$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,2 + 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 0,46$$

$$P(B) = P(A_1 | A) = \frac{P(A_1 A)}{P(A)} = \frac{P(A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3)}{P(A)}$$

$$= \frac{0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,2 + 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,8}{0,46} = 0,4783.$$

1.31. Một hộp có 3 bi xanh, 6 bi đỏ, 8 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp, tính xác suất lấy được 2 bi không cùng màu xanh (A).

Giải

$$P(\bar{A}) = \frac{C_3^2}{C_{17}^2}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0,97794.$$

1.32. Khả năng gặp rủi ro khi đầu tư các dự án I, II tương ứng là 9%, 7% và gặp rủi ro đồng thời khi đầu tư cả 2 dự án là 4%. Nếu đầu tư cả 2 dự án, tính xác suất :

- Chỉ dự án I gặp rủi ro (A)
- Chỉ 1 dự án gặp rủi ro (B)
- Gặp rủi ro (C)
- Không gặp rủi ro (D).

Giải

A_i dự án i gặp rủi ro, $i \in \{I; II\}$

$$a) A_1 = A_1 \cdot \Omega = A_1 (A_2 + \bar{A}_2) = A_1 A_2 + A_1 \bar{A}_2$$

$$\Rightarrow P(A_1) = P(A_1 A_2) + P(A_1 \bar{A}_2) \text{ (xung khắc)}$$

$$P(A) = P(A_1 \bar{A}_2) = P(A_1) - P(A_1 A_2) = 0,09 - 0,04 = 0,05.$$

$$b) B = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2; \text{ tương tự câu a) ta có } P(\bar{A}_1 A_2) = 0,03$$

$$P(B) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = 0,05 + 0,03 = 0,08.$$

$$c) C = A_1 + A_2$$

$$P(C) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) = 0,12$$

$$d) P(D) = 1 - P(C) = 0,88.$$

Chú ý. Bài toán này cũng giải được bằng biểu đồ Venn.

1.33. Một xí nghiệp có 2 ô tô hoạt động độc lập. Xác suất trong một ngày làm việc các ô tô này hỏng tương ứng là 0,08 ; 0,1. Tính xác suất trong một ngày làm việc xí nghiệp có :

- 2 ô tô hỏng (A)
- có 1 ô tô hỏng (B)
- có ô tô hỏng (C).

HD: A_i = "ô tô i hỏng", A_1, A_2 độc lập, $A = A_1 A_2$;

$$B = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2; C = A_1 + A_2$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,008; P(B) = 0,164; P(C) = 0,172$$

1.34. Một nồi hơi có 2 van bảo hiểm hoạt động độc lập, xác suất mỗi van hỏng tương ứng là 0,1 ; 0,05.

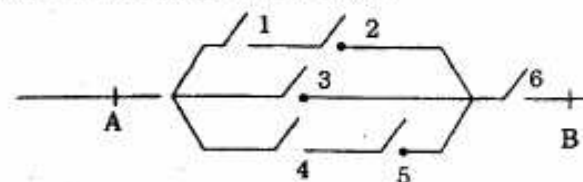
Tính xác suất nồi hơi hoạt động an toàn :

- Khi nồi hơi có van không hỏng (A)
- Khi nồi hơi không có van hỏng (B).

$$\text{ĐS. } P(A) = 0,995; P(B) = 0,855.$$

1.35. Xác suất mỗi công tắc trong mạch (h.3) đóng là $P_i (i = 1, 2, \dots, 6)$, các công tắc hoạt động độc lập.

Tính xác suất để mạch A, B có điện.



Hình 3

Giải

A_i = "công tắc i đóng" $i = 1, 2, \dots, 6$.

B_1 = "mạch chứa công tắc 1, 2 có điện". $B_1 = A_1 \cdot A_2$

B_2 = "mạch chứa công tắc 3 có điện".

B_3 = "mạch chứa công tắc 4, 5 có điện"

M = "mạch AB có điện" = $(B_1 + B_2 + B_3) \cdot A_6$

$$\overline{B_1 + B_2 + B_3} = \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \cdot \bar{B}_3$$

$$P(\bar{B}_1 \cdot \bar{B}_2 \cdot \bar{B}_3) = P(\bar{B}_1) \cdot P(\bar{B}_2) \cdot P(\bar{B}_3)$$

$$= (1 - P(B_1)) \cdot (1 - P(B_2)) \cdot (1 - P(B_3))$$

$$= (1 - P(A_1 A_2)) \cdot (1 - P(A_3)) \cdot (1 - P(A_4 A_5))$$

$$= (1 - P_1 P_2) \cdot (1 - P_3) \cdot (1 - P_4 P_5).$$

$$\begin{aligned}
 P(M) &= P(B_1 + B_2 + B_3)P(A_6) \text{ (độc lập)} \\
 &= [1 - P(\overline{B_1 + B_2 + B_3})]P(A_6) \\
 &= [1 - (1 - P_1P_2)(1 - P_3)(1 - P_4P_5)]P_6.
 \end{aligned}$$

1.36. Một chủ khách sạn gửi ngẫu nhiên 3 chiếc mũ bị bỏ quên cho 3 vị khách vì ông ta không biết mũ nào của ai. Tính xác suất :

- a) Không ai nhận được mũ của mình (A)
 b) Chỉ có 1 người nhận được mũ của mình (B).

Giải

- a) A_i = "người khách i nhận được mũ của mình"

$$\overline{A} = A_1 + A_2 + A_3$$

$$P(\overline{A}) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) -$$

$$P(A_1A_2) - P(A_1A_3) - P(A_2A_3) + P(A_1A_2A_3).$$

Ta có : $P(A_i) = \frac{2!}{3!} = \frac{1}{3}; i = 1, 2, 3$

$$A_1A_2A_3 \subset A_1A_2 \text{ và } A_1A_2 \subset A_1A_2A_3 \Rightarrow A_1A_2 = A_1A_2A_3.$$

Tương tự $A_1A_3 = A_2A_3 = A_1A_2A_3$; $P(A_1A_2A_3) = \frac{1}{3!}$

$$\Rightarrow P(\overline{A}) = 3 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot P(A_1A_2A_3) = \frac{2}{3}.$$

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = \frac{1}{3}.$$

Cách khác : $A = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}$

$$\Rightarrow P(A) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2} | \overline{A_1})P(\overline{A_3} | \overline{A_1}\overline{A_2})$$

$$P(\overline{A_1}) = 1 - P(A_1) = \frac{2}{3}; P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) = 1 - P(A_2 | \overline{A_1}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4};$$

$$P(\overline{A_3} | \overline{A_1}\overline{A_2}) = 1 - P(A_3 | \overline{A_1}\overline{A_2}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3}.$$

$$b) B = A_1\overline{A_2}\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\overline{A_2}A_3;$$

$$P(A_1\overline{A_2}\overline{A_3}) = P(A_1)P(\overline{A_2} | A_1)P(\overline{A_3} | A_1\overline{A_2}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Tương tự } P(\overline{A_1}A_2\overline{A_3}) = P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}.$$

1.37. Xác suất để một máy hoạt động tới thời gian T là 0,7 ; quá thời gian $2T$ là 0,3 và quá thời gian $3T$ là 0,1.

- a) Nếu máy đã hoạt động tới thời gian T thì xác suất để nó hoạt động quá thời gian $2T$ là bao nhiêu ?
 b) Nếu máy đã hoạt động tới thời gian T thì xác suất để nó hoạt động thêm quãng thời gian hơn $2T$ là bao nhiêu ?

Giải

$$A_i = \text{"Máy hoạt động tới thời gian } iT", i = 1, 2, 3.$$

$$a) \text{ Ta có } A_2 \subset A_1 \Rightarrow A_1A_2 = A_2$$

$$P(A_2 | A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{0,3}{0,7} = \frac{3}{7}.$$

b) $B = \text{"Máy hoạt động quãng thời gian hơn } 2T \text{ sau khi đã hoạt động tới } T" = A_3$

$$A_3 \subset A_1 \Rightarrow A_1A_3 = A_3$$

$$P(B) = P(A_3 | A_1) = \frac{P(A_1A_3)}{P(A_1)} = \frac{0,1}{0,7} = \frac{1}{7}.$$

1.38. Một nữ hoàng được sinh ra trong một gia đình có 2 đứa bé. Tính xác suất đứa bé còn lại là gái, biết rằng nếu gia đình có 2 con gái thì người chị sẽ làm nữ hoàng.

Giải

$$A = \text{"Gia đình có con gái"} : P(A) = \frac{3}{4}$$

$B = \text{"Gia đình có 2 con gái"} \Rightarrow B \subset A$ và $P(B) = \frac{1}{4}$: Xác suất đứa bé còn lại là con gái :

$$P(B | A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

1.39. Sản phẩm của phân xưởng 1 chiếm 60% tổng sản lượng của xí nghiệp. 80% sản phẩm của xí nghiệp là loại A trong đó có 70% là của phân xưởng 1. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của xí nghiệp để kiểm tra. Tính xác suất :

Sản phẩm đó là loại A, biết rằng sản phẩm được chọn là của phân xưởng 1.

Giải

A = "Sản phẩm được chọn là loại A"

B = "Sản phẩm được chọn của phân xưởng 1"

$$P(B|A) = 0,7.$$

Xác suất cần tính :

$$P(A|B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,8 \cdot 0,7}{0,6} = 0,9333.$$

1.40. Phân bố học sinh của một lớp học cho trong bảng

	Nội thành	Ngoại thành
Nam	16	10
Nữ	12	8

Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp.

Tính xác suất :

a) Học sinh được chọn ở ngoại thành, biết rằng em đó là nữ.

b) Học sinh được chọn là nữ, biết rằng em đó ở ngoại thành.

Giải

A = "Học sinh được chọn ở ngoại thành"

B = "Học sinh được chọn là nữ".

$$a) \quad P(A|B) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

$$\text{hoặc } P(A|B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{\frac{8}{46}}{\frac{20}{46}} = \frac{2}{5}.$$

$$b) \quad P(B|A) = \frac{8}{18} \text{ hoặc } P(B|A) = \frac{P(A.B)}{P(A)} = \frac{\frac{8}{46}}{\frac{18}{46}} = \frac{4}{9}.$$

1.41. Một sinh viên muốn hoàn thành khoá học phải qua 3 kì thi với nguyên tắc : đỗ kì thi này thì mới được thi kì sau. Xác suất để sinh viên đỗ kì thi thứ nhất là 0,9. Nếu đỗ kì thi đầu thì xác suất sinh viên đó đỗ được kì thi thứ hai là 0,85, tương tự đỗ kì thi thứ hai thì xác suất sinh viên đó đỗ kì thi thứ ba là 0,7.

a) Tính xác suất sinh viên đó đỗ cả 3 kì thi (A)

b) Nếu sinh viên đó không hoàn thành khoá học thì xác suất anh ta bị trượt ở kì thi thứ hai là bao nhiêu ?

Giải

A_i = "Sinh viên đỗ kì thi thứ i", $i = 1, 2, 3$.

$$a) \quad A = A_1 A_2 A_3 \Rightarrow P(A) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \\ = 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,7 = 0,5355.$$

b) B = "Sinh viên không hoàn thành khoá học".

$$B = \bar{A}_1 + A_1 \bar{A}_2 + A_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$\text{Cách 1: } P(B) = P(\bar{A}_1) + P(A_1 \bar{A}_2) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ = P(\bar{A}_1) + P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2|A_1) + P(A_1)P(A_2|A_1)P(\bar{A}_3|A_1 A_2) \\ = 0,1 + 0,9 \cdot 0,15 + 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,3 = 0,4645.$$

$$\text{Cách 2: } P(B) = 1 - P(A) = 0,4645.$$

Vì $A_1 \bar{A}_2 \subset B$, $P(A_1 \bar{A}_2) = 0,15$ nên xác suất cần tính :

$$P(A_1 \bar{A}_2|B) = \frac{P(A_1 \bar{A}_2 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 \bar{A}_2)}{P(B)} = \frac{P(A_1)(\bar{A}_2|A_1)}{P(B)} = 0,2906.$$

1.42. Một hộp gồm 6 sản phẩm loại 1, 4 sản phẩm loại 2. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm ra 2 sản phẩm (không hoàn lại). Tính xác suất :

a) Lấy được 2 sản phẩm loại 2, biết rằng có sản phẩm loại 2 đã được lấy.

b) Lấy được một sản phẩm loại 2 biết rằng đã có ít nhất một sản phẩm loại 2 đã được lấy.

Giải

a) $A =$ "Trong 2 sản phẩm lấy ra có sản phẩm loại 2". $A_1 =$ "Lần i lấy được sản phẩm loại 2" $i = 1, 2$.

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3}.$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$$

$$A_1 A_2 \subset A : A_1 A_2 \cdot A = A_1 A_2$$

Xác suất cần tính :

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 | A) &= \frac{P(A_1 A_2 \cdot A)}{P(A)} = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A_1)P(A_2 | A_1)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

b) $B =$ "Lấy được 1 sản phẩm loại 2 (trong 2 sản phẩm)"

$$= A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2$$

$$B \subset A \Rightarrow A \cdot B = B.$$

Xác suất cần tính :

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)}{P(A)} = 0,8.$$

1.43. Bắn liên tiếp vào một mục tiêu cho đến khi có một viên đạn đầu tiên trúng mục tiêu thì ngừng bắn. Tính xác suất sao cho phải bắn tới lần thứ 4, biết xác suất trúng mục tiêu của mỗi lần bắn là như nhau và bằng 0,4.

Giải

$A_i =$ "Viên thứ i trúng mục tiêu"

$A =$ "Bắn đến viên thứ 4 thì ngừng".

$$A = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cdot A_4$$

các biến cố A_1, A_2, A_3, A_4 không độc lập và

$$P(A_{i+1} | A_i) = 0; P(A_{i+1} | \bar{A}_i) = 0,4$$

$$\Rightarrow P(A) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)P(A_4 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3).$$

Mặt khác : $\bar{A}_2 \subset \bar{A}_1 \Rightarrow \bar{A}_1 \bar{A}_2 = \bar{A}_2$

$$\bar{A}_3 \subset \bar{A}_2 \subset \bar{A}_1 \Rightarrow \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \bar{A}_3.$$

$$\text{Vậy } P(A) = (1 - 0,4)(1 - 0,4)(1 - 0,4) \cdot 0,4 = 0,0864.$$

1.44 Một hộp có 10 bi trong đó có 3 bi đỏ.

a) Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từng bi cho đến khi lấy được bi đỏ thì dừng. Tính xác suất việc lấy bi dừng ở lần thứ ba. (A)

b) Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từng bi cho đến khi lấy được 2 bi đỏ thì dừng. Tính xác suất việc lấy bi dừng lại ở lần thứ tư. (B)

Giải

$A_1 =$ "Lần i lấy được bi đỏ".

$$a) A = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$$

$$P(A) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{40} = 0,175.$$

$$b) B = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)P(A_4 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$P(B) = 3 \cdot \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \right) = \frac{3}{20} = 0,15.$$

Công thức Bernoulli

1.45. Một máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm. Xác suất máy sản xuất ra phế phẩm là 0,08. Tính xác suất :

- Trong 10 sản phẩm máy sản xuất ra có 3 phế phẩm (A)
- Trong 10 sản phẩm máy sản xuất ra có phế phẩm (B)
- Cần kiểm tra tối thiểu bao nhiêu sản phẩm của máy sản xuất ra để xác suất có phế phẩm (C) hơn 90%.

Giải

Máy sản xuất n sản phẩm tương ứng với dãy n phép thử Bernoulli với xác suất xuất hiện phế phẩm là 0,08.

- $P(A) = C_{10}^3 \cdot (0,08)^3 \cdot 0,92^7 = 0,0343$
- $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - C_{10}^0 \cdot (0,08)^0 \cdot 0,92^{10} = 0,5656$
- $P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - C_n^0 \cdot (0,08)^0 \cdot (0,92)^n \geq 0,9$

$$\Rightarrow (0,92)^n \leq 0,1$$

Logarit hoá : $n \ln 0,92 \leq 0,1$

$$\Rightarrow n \geq \frac{\ln 0,1}{\ln 0,92} = 27,615.$$

Phải điều tra tối thiểu 28 sản phẩm.

1.46. Một người mỗi ngày tới 6 nơi để bán hàng. Xác suất bán được hàng tại mỗi nơi của người đó là 0,3. Tính xác suất người đó bán được hàng trong một ngày.

HD. 6 nơi bán hàng là 6 phép thử Bernoulli. *ĐS :* 0,882351.

1.47. Xác suất tiêu thụ điện không quá mức quy định của một nhà máy trong 1 ngày là 0,8. Tính xác suất trong 1 tuần (6 ngày) nhà máy

- có 4 ngày tiêu thụ điện không quá mức quy định
- có ngày tiêu thụ điện quá mức quy định.

HD. 6 ngày của nhà máy là 6 phép thử Bernoulli với biến cố $A =$ "Ngày tiêu thụ điện không quá mức quy định".

ĐS : a) 0,24576 ; b) 0,73786

1.48. Phải tung con súc sắc bao nhiêu lần để xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là 0,9.

ĐS. 13.

1.49. Có 2 xạ thủ, mỗi người bắn 8 viên đạn vào cùng một bia. Xác suất bắn trúng đích mỗi lần của 2 xạ thủ tương ứng là : 0,6 ; 0,7.

Tính xác suất :

- Bia bị trúng đạn (A)
- Bia bị trúng 2 viên đạn (B).

Giải. $A_1 =$ "Xạ thủ thứ nhất bắn trúng i viên đạn"

$B_i =$ "Xạ thủ thứ hai bắn trúng i viên đạn", $i = \overline{1, 8}$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0 B_0) = 1 - P(A_0)P(B_0) \\ &= 1 - C_8^0 \cdot (0,6)^0 \cdot (0,4)^8 - C_8^0 \cdot (0,7)^0 \cdot (0,3)^8 = 1. \end{aligned}$$

$$\text{b) } B = A_2 B_0 + A_1 B_1 + A_0 B_2$$

$$P(A_2 B_0) = P(A_2) \cdot P(B_0) = C_8^2 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4^6 \cdot 0,3^8 = 2,7088 \cdot 10^{-6}$$

$$\begin{aligned} P(A_1 B_1) &= P(A_1)P(B_1) = \\ &= C_8^1 \cdot 0,6 \cdot 0,4^7 \cdot C_8^1 \cdot 0,7 \cdot 0,3^7 = 9,63158 \cdot 10^{-6} \end{aligned}$$

$$P(A_0 B_2) = P(A_0)P(B_2) = 0,4^8 \cdot C_8^2 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^6 = 6,5548 \cdot 10^{-6}.$$

Do các biến cố xung khắc

$$P(B) \approx 0,000019.$$

1.50. Một bài thi trắc nghiệm có 20 câu ; mỗi câu có 4 đáp số, nhưng chỉ có 1 đáp số đúng. Tính xác suất một học sinh làm bài thi trả lời một cách ngẫu nhiên được 9 câu đúng.

ĐS. 0,02706.

1.51. Mạch điện mắc song song sẽ hoạt động được nếu có ít nhất một thành phần của nó hoạt động bình thường

1) Xét mạch điện mắc song song có 5 thành phần hoạt động độc lập với xác suất hoạt động của mỗi thành phần là 0,7. Tính xác suất :

- a) Mạch hoạt động bình thường (A)
 b) Mạch có 2 thành phần hoạt động (B)
 c) Mạch có 2 thành phần hoạt động, biết rằng mạch hoạt động bình thường.
 2) Nếu xác suất hoạt động của mỗi thành phần là 0,4, để mạch hoạt động bình thường với xác suất trên 95% thì cần mắc song song ít nhất bao nhiêu thành phần ?

HD. và ĐS. $P(A) = 0,99757$; $P(B) = 0,1323$

1) c) $B \subset A \Rightarrow A \cap B = B, P(A \cap B) = P(B)$

$$P(B|A) \approx 0,13262.$$

2) Ít nhất 6.

- 1.52. Có 2 loại máy bay : 5 động cơ, 3 động cơ. Xác suất của mỗi động cơ trên máy bay hỏng là 0,1. Các động cơ hoạt động độc lập. Máy bay vẫn tiếp tục bay khi có hơn nửa số động cơ vẫn hoạt động. Cho biết loại máy bay 5 động cơ hay 3 động cơ thích hợp hơn ?

Giải

A = "Máy bay loại 3 động cơ vẫn bay tiếp"

B = "Máy bay loại 5 động cơ vẫn bay tiếp".

Ta coi mỗi động cơ là 1 phép thử Bernoulli.

$$P(A) = C_3^2 \cdot 0,9^2 \cdot 0,1 + C_3^3 \cdot 0,9^3 = 0,972$$

$$P(B) = C_5^3 \cdot 0,9^3 \cdot 0,1^2 + C_5^4 \cdot 0,9^4 \cdot 0,1 + 0,9^5 = 0,99144.$$

$P(B) > P(A)$: Máy bay 5 động cơ thích hợp hơn.

- 1.53. Có 20 hộp sản phẩm. Mỗi hộp có 8 sản phẩm loại A, 2 sản phẩm loại B.

Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất trong số sản phẩm lấy ra có 2 sản phẩm loại B.

Giải

Mỗi lần lấy 1 sản phẩm từ mỗi hộp là 1 phép thử Bernoulli với xác suất lấy được sản phẩm loại B là 0,2.

$$\text{Xác suất cần tính là } p = C_{20}^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^{18} = 0,1369.$$

- 1.54. Một mô hình đơn giản về biến đổi giá chứng khoán : trong một phiên giao dịch giá lên 1 đơn vị là p, giá giảm một đơn vị là $1 - p$, sự thay đổi giá của các phiên là độc lập.

- a) Tính xác suất sau 3 phiên giao dịch giá tăng lên 1 đơn vị (A).
 b) Nếu sau 3 phiên giao dịch giá tăng lên 1 đơn vị thì xác suất giá tăng trong phiên đầu tiên là bao nhiêu ?

Giải. a) Mỗi phiên giao dịch là một phép thử Bernoulli

A = "Trong 3 phiên giá tăng 2 lần, giảm 1 lần".

$$P(A) = C_3^2 p^2 (1 - p).$$

- b) A_1 = "Giá tăng trong phiên thứ i"

$$A = A_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$$

$$A_1 A = A_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$P(A_1 A) = P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3) = 2p^2 \cdot (1 - p)$$

$$P(A_1 | A) = \frac{P(A_1 A)}{P(A)} = \frac{2p^2(1-p)}{C_3^2 p^2 (1-p)} = \frac{2}{3}.$$

- 1.55. Hai nhà máy I và II cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỷ lệ phế phẩm của I, II tương ứng là 2% và 3%.

- a) Một khách hàng mua ngẫu nhiên 5 sản phẩm của I. Tính xác suất trong 5 sản phẩm đó có phế phẩm (A_1).
 b) Một khách hàng mua 5 sản phẩm của I và 6 sản phẩm của II. Tính xác suất trong số sản phẩm được mua có phế phẩm (B).

Giải

a) Khách hàng mua 5 sản phẩm tương ứng với 5 phép thử Bernoulli

$$P(A_1) = 1 - P(\bar{A}_1) = 1 - C_5^0 \cdot (0,02)^0 \cdot (0,98)^5 = 0,0961.$$

b) A_2 = "Khách hàng mua 6 sản phẩm của II có phế phẩm".

$$P(A_2) = 0,167.$$

Ta có : $B = A_1 + A_2$

$$P(B) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) = 0,2471.$$

Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

1.56. Một phân xưởng có 3 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Sản lượng của các máy này sản xuất ra chiếm tỉ lệ 35% ; 40% ; 25% toàn bộ sản lượng của phân xưởng. Tỉ lệ phế phẩm của các máy này tương ứng là 1% ; 1,5% ; 0,8%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của phân xưởng để kiểm tra :

a) Tính xác suất lấy được phế phẩm (A)

b) Giả sử sản phẩm lấy ra là phế phẩm, nhiều khả năng sản phẩm đó do máy nào sản xuất ra ?

Giải. a) A_i = "Sản phẩm lấy được của máy i", $i = \overline{1,3}$, A_1, A_2, A_3 là một nhóm đầy đủ.

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + P(A_3)P(A|A_3)$$

$$P(A) = 0,35 \cdot 0,01 + 0,4 \cdot 0,015 + 0,25 \cdot 0,008$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,0115.$$

$$b) P(A_1|A) = \frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A)} = \frac{0,35 \cdot 0,01}{0,0115} = 0,3044.$$

$$\text{Tương tự } P(A_2|A) \approx 0,5217 ; P(A_3|A) = 0,1739.$$

$P(A_2|A)$ lớn nhất, nhiều khả năng phế phẩm đó là của máy hai.

1.57. Có 2 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỉ lệ chính phẩm của máy thứ nhất là 0,9 ; của máy thứ hai là 0,85. Từ một kho chứa $\frac{1}{3}$ sản phẩm của máy thứ nhất (còn lại của máy thứ hai) lấy ra một sản phẩm để kiểm tra.

a) Tính xác suất lấy được phế phẩm (A)

b) Nếu sản phẩm lấy ra là chính phẩm. Tính xác suất sản phẩm đó do máy thứ hai sản xuất ra.

Giải. a) A_i = "Sản phẩm của máy i", $i = \overline{1,2}$.

A_1, A_2 là nhóm đầy đủ.

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$$

$$= \frac{1}{3}(1 - 0,9) + \frac{2}{3}(1 - 0,85) = \frac{2}{15}.$$

b) Xác suất lấy được chính phẩm

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{13}{15}$$

$$P(A_2|\bar{A}) = \frac{P(A_2) \cdot P(\bar{A}|A_2)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 0,85}{\frac{13}{15}} = \frac{17}{26}.$$

1.58. Một công ty bảo hiểm chia dân cư (đối tượng bảo hiểm) làm 3 loại : ít rủi ro ; rủi ro trung bình ; rủi ro cao. Theo thống kê cho thấy tỉ lệ dân gặp rủi ro trong 1 năm tương ứng với các loại trên là 5% ; 15% ; 30% và trong toàn bộ dân cư có 20% ít rủi ro ; 50% rủi ro trung bình ; 30% rủi ro cao.

a) Tính tỉ lệ dân gặp rủi ro trong một năm.

b) Nếu một người không gặp rủi ro trong năm thì xác suất người đó thuộc loại ít rủi ro là bao nhiêu ?

HD. Xem BT 1.54.

ĐS. a) 17,5% ; b) 0,2303.

1.59. Một nhân viên quảng cáo nghiên cứu sở thích xem ti vi (TV) của những người có gia đình. Từ số liệu thống kê anh ta kết luận : 60% các ông chồng thích xem TV. Khi chồng xem TV có 40% các bà vợ cũng thích xem TV ; chồng không thích xem TV có 30% các bà vợ thích xem TV.

a) Tính tỉ lệ các bà vợ thích xem TV. (A)

b) Giả sử vợ thích xem TV, tính xác suất chồng cũng thích xem TV.

HD. $H = \text{"Chồng thích xem TV"} ; H, \bar{H}$ là nhóm đầy đủ.

ĐS. a) $P(A) = 0,36$; b) $P(H|A) = \frac{2}{3}$.

1.60. Trong một vùng dân cư tỉ lệ nữ là 55%, có một nạn dịch bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ mắc của nam là 6%, của nữ là 2%.

a) Tính tỉ lệ mắc dịch bệnh của dân cư vùng đó (A);

b) Chọn ngẫu nhiên một người dân của vùng thì được người mắc dịch bệnh, tính xác suất người mắc dịch bệnh đó là nam.

HD. $H = \text{"Một người được chọn ngẫu nhiên là nữ"} ; H, \bar{H}$ là một nhóm đầy đủ.

ĐS. a) $P(A) = 3,8\%$; b) $p = 71,05\%$.

1.61. Một đài khí tượng thủy văn muốn xem xét khả năng dự báo thời tiết của mình. Từ số liệu thống kê chỉ ra rằng : xác suất dự báo có nắng trong ngày không mưa là 0,8 ; có nắng trong ngày mưa là 0,4; xác suất một ngày sẽ không mưa là 0,6.

a) Tính xác suất dự báo ngày sẽ có nắng (A)

b) Tính xác suất sẽ là ngày không mưa, biết rằng đã có dự báo là ngày có nắng.

HD. $H = \text{"Ngày không mưa"} ; H, \bar{H}$ là nhóm đầy đủ.

ĐS. a) $P(A) = 0,64$; b) $P(H|A) = 0,75$.

1.62. Có 2 hộp bi

Hộp 1 có 8 bi đỏ, 3 bi vàng

Hộp 2 có 10 bi đỏ, 4 bi vàng.

a) Lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ đó lấy ngẫu nhiên ra 1 bi. Tính xác suất lấy được bi đỏ (A)

b) Lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ đó lấy ngẫu nhiên ra 2 bi. Tính xác suất trong 2 bi lấy ra có 1 bi đỏ (B)

c) Lấy ngẫu nhiên một bi của hộp 1 bỏ sang hộp 2 sau đó từ hộp 2 lấy ra 2 bi. Tính xác suất trong 2 bi lấy ra có bi đỏ. (C)

d) Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp 1 bỏ sang hộp 2, sau đó lấy 2 bi từ hộp 2. Tính xác suất lấy được 2 bi đỏ (D).

Giải. a) $H_i = \text{"Lấy được hộp } i"$; $i = 1, 2$.

H_1, H_2 là một nhóm đầy đủ, $P(H_i) = \frac{1}{2}$

$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2)$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{14} = 0,7208.$$

b) Với kí hiệu H_i ở a), ta có :

$P(B) = P(H_1)P(B|H_1) + P(H_2)P(B|H_2)$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{C_8^1 \cdot C_3^1}{C_{11}^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{C_{10}^1 \cdot C_4^1}{C_{14}^2} = 0,438.$$

c) $H = \text{"bi từ hộp 1 bỏ qua hộp 2 là đỏ"}$

$\Rightarrow H, \bar{H}$ là nhóm đầy đủ : $P(H) = \frac{8}{11}$; $P(\bar{H}) = \frac{3}{11}$

$P(\bar{C}) = P(H)P(\bar{C}|H) + P(\bar{H})P(\bar{C}|\bar{H})$

$$= \frac{8}{11} \cdot \frac{C_4^2}{C_{15}^2} + \frac{3}{11} \cdot \frac{C_5^2}{C_{15}^2} = 0,0675$$

$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 0,9325.$

d) A_i = "trong 2 bi từ hộp 1 bỏ sang hộp 2 có i bi đỏ", $i = 0, 1, 2$;
 A_0, A_1, A_2 là nhóm đầy đủ.

$$P(D) = P(A_0)P(D|A_0) + P(A_1)P(D|A_1) + P(A_2)P(D|A_2) \\ = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{16}^2} + \frac{8.3}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{11}^2}{C_{16}^2} + \frac{C_8^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{12}^2}{C_{16}^2} \approx 0,5005.$$

1.63. Một thùng hàng tại một cửa hàng có 12 sản phẩm gồm 9 sản phẩm loại A, 3 sản phẩm loại B. Người ta lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm làm mẫu (không bán). Sau đó có một khách tới mua 1 trong 11 sản phẩm còn lại. Tính xác suất khách mua được sản phẩm loại A.

HD. H = "Sản phẩm làm mẫu là loại A";

$H, \bar{H}$ là nhóm đầy đủ.

ĐS. 0,75.

1.64. Một hộp có 15 quả bóng bàn, trong đó có 9 quả còn mới và 6 quả đã sử dụng. Lần đầu tiên người ta lấy 3 trong 15 quả để sử dụng, sau đó trả lại hộp. Lần thứ 2 lại lấy ngẫu nhiên 3 quả từ 15 quả này.

Tính xác suất trong 3 quả lấy lần thứ hai có quả đã sử dụng. (A)

HD. Tính $P(\bar{A})$ qua nhóm đầy đủ.

A_i = "Trong 3 quả lấy lần 1 có i quả đã sử dụng", $i = 0, 1, 2, 3$.

$$P(A_0) = \frac{C_9^3}{C_{15}^3}; P(A_1) = \frac{6.C_9^2}{C_{15}^3}; P(A_2) = \frac{C_6^2.9}{C_{15}^3};$$

$$P(A_3) = \frac{C_6^3}{C_{15}^3}.$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 0,9107.$$

1.65. Hộp 1 có 10 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng; hộp 2 có 7 quả cầu đỏ, 3 quả cầu vàng. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả cầu, sau đó lấy ngẫu nhiên 1 quả từ 2 quả cầu này. Tính xác suất quả cầu lấy sau là quả cầu vàng (A).

Giải. A_1 = "Quả cầu lấy từ hộp 1 màu vàng"

B_1 = "Quả cầu lấy từ hộp 2 màu vàng"

C_i = "Trong 2 quả cầu lấy ra có i quả vàng",

$i = 0, 1, 2$, là nhóm đầy đủ.

$$P(C_0) = P(\bar{A}_1 \bar{B}_1) = P(\bar{A}_1)P(\bar{B}_1) = \frac{7}{15}; P(C_2) = P(A_1 B_1) = \frac{1}{10};$$

$$P(C_1) = P(A_1 \bar{B}_1 + \bar{A}_1 B_1) = P(A_1 \bar{B}_1) + P(\bar{A}_1 B_1) = \frac{13}{30};$$

$$P(A) = P(C_0)P(A|C_0) + P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) \\ = 0 + \frac{13}{30} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{10} \cdot 1 = \frac{19}{60}.$$

1.66. Nga đang suy nghĩ nên thi đại học khối A hay khối B. Theo suy nghĩ của mình, Nga thấy xác suất đỗ đại học ở khối A là $\frac{1}{2}$; ở khối B là $\frac{2}{3}$. Nga quyết định dựa trên việc tung một đồng xu.

Giả sử Nga đỗ đại học, thì khả năng Nga đỗ đại học khối B là bao nhiêu?

HD. S = "Mặt sấp xuất hiện khi tung đồng xu"

S và $\bar{S}$ là nhóm đầy đủ.

ĐS. 57,14%.

1.67. Tỷ lệ sản phẩm loại I do một máy sản xuất ra là 80%; còn lại là loại II. Sản phẩm của máy sản xuất ra được một trạm kiểm tra tự động phân loại. Tuy nhiên khả năng nhận biết đúng một sản phẩm loại I và một sản phẩm loại II của trạm tương ứng là 90%, 95%.

a) Tính xác suất một sản phẩm của máy được trạm phân loại I (A)

b) Tính xác suất một sản phẩm của máy được trạm phân loại không đúng với bản chất của nó (B)

- c) Nếu một sản phẩm được phân loại là A thì khả năng nó không đúng là bao nhiêu ?

Giải

- a) A_1 = "Sản phẩm của máy thuộc loại i", A_1, A_2 là nhóm đầy đủ.

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$$

$$= 0,8 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,05 = 0,73.$$

- b) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$

$$= 0,8 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,05 = 0,09.$$

- c) $P(A_2|A) = \frac{P(A_2)P(A|A_2)}{P(A)} \approx 0,0137.$

- 1.68. Một hộp có 7 sản phẩm, hoàn toàn không biết chất lượng của các sản phẩm trong hộp này. Mọi giả thiết về số phế phẩm có trong hộp là đồng khả năng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ hộp ra 3 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 2 phế phẩm.

- a) Số phế phẩm nhiều khả năng nhất trong các sản phẩm còn lại là bao nhiêu ?

- b) Nếu lấy thêm 1 sản phẩm nữa từ hộp thì khả năng lấy được phế phẩm là bao nhiêu ?

Giải. a) A_i = "Hộp có i phế phẩm", $P(A_i) = \frac{1}{8}, i = \overline{0,7}$

A = "Lấy 3 sản phẩm được 2 phế phẩm"

$P(A)$ được tính theo công thức xác suất đầy đủ với $P(A|A_i) = 0, i = 0,1$. Tính $P(A|A_2)$ theo 3 khả năng : 2 trong 3 lần lấy được phế phẩm, 1 lần lấy được chính phẩm. Xác suất mỗi lần bằng $\frac{2 \cdot 1 \cdot 5}{7 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{1}{21}$. Do đó

$$P(A|A_2) = 3 \cdot \frac{1}{21} = \frac{1}{7}.$$

$$\text{Tương tự } P(A|A_3) = 3 \cdot \frac{3 \cdot 2 \cdot 4}{7 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{12}{35}$$

$$P(A|A_4) = 3 \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 3}{7 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{18}{35}$$

$$P(A|A_5) = \frac{4}{7}; P(A|A_6) = \frac{3}{7}; P(A|A_7) = 0$$

$$\Rightarrow P(A) = \sum_{i=0}^7 P(A_i)P(A|A_i) = \frac{1}{4}.$$

Theo công thức Bayes :

$$P(A_i|A) = \frac{P(A_i)P(A|A_i)}{P(A)}, P(A_i) = \frac{1}{8}$$

$\Rightarrow P(A_5|A)$ lớn nhất (do $P(A|A_5)$ lớn nhất). Vậy số phế phẩm nhiều khả năng nhất trong các sản phẩm còn lại là 3.

- b) B = "lấy thêm 1 sản phẩm là phế phẩm".

$$\bullet P(AB|A_i) = 0, i = 0, 1, 2; P(AB|A_7) = 0$$

$$P(AB|A_3) = 3 \cdot \frac{3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{35}.$$

$$\text{Tương tự } P(AB|A_4) = \frac{9}{35}; P(AB|A_5) = \frac{3}{7}; P(AB|A_6) = \frac{3}{7}$$

$$\bullet P(AB) = \sum_{i=0}^7 P(A_i)P(AB|A_i) = \frac{3}{20}.$$

Xác suất lấy thêm 1 sản phẩm nữa được phế phẩm là :

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

- 1.69. Một hộp có 10 sản phẩm nhưng không biết chất lượng của chúng. Mọi giả thiết về số phế phẩm có trong hộp là đồng khả năng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 3 sản phẩm từ hộp để

kiểm tra thì được 3 phế phẩm. Lấy tiếp một sản phẩm nữa từ hộp thì xác suất lấy được phế phẩm là bao nhiêu ?

ĐS. 0,8.

1.70. Một hộp có 10 chính phẩm và phế phẩm không rõ chất lượng cụ thể. Một khách hàng rút ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp để kiểm tra được chính phẩm, vì vậy khách hàng dự định sẽ mua hộp sản phẩm nếu rút tiếp ngẫu nhiên 1 sản phẩm nữa từ hộp là chính phẩm. Tính xác suất khách hàng mua hộp sản phẩm. Biết rằng mọi giả thiết về số chính phẩm có trong hộp đều đồng khả năng.

HD. Làm tương tự bài 1.66 ; ĐS. $\frac{2}{3}$.

1.71. Một hộp có 15 sản phẩm trong đó có 10 sản phẩm loại I và 5 sản phẩm loại II. Khách hàng thứ nhất mua ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Sau đó khách hàng thứ 2 mua ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất trong số sản phẩm người thứ 2 mua có 1 sản phẩm loại II. (A)

Giải

A_i = "Trong 2 sản phẩm người thứ nhất mua có i sản phẩm loại II",
 $i = 0, 1, 2$.

$$P(A) = P(A_0)P(A|A_0) + P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2)$$

$$= \frac{C_5^2}{C_{15}^2} \cdot \frac{10 \cdot 9}{C_{13}^2} + \frac{10 \cdot 5}{C_{15}^2} \cdot \frac{9 \cdot 4}{C_{13}^2} + \frac{C_{10}^2}{C_{15}^2} \cdot \frac{8 \cdot 5}{C_{13}^2} = 0,2669.$$

1.72. Có 2 loại hộp sản phẩm để trong kho không phân biệt được.

Loại thứ nhất có 10 hộp, mỗi hộp có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm.

Loại thứ hai có 15 hộp, mỗi hộp có 8 chính phẩm, 4 phế phẩm.

a) Lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ kho, rồi từ hộp lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Tính xác suất trong 2 sản phẩm lấy ra có chính phẩm (A)

b) Nếu trong 2 sản phẩm lấy ra có chính phẩm, tính xác suất để các chính phẩm đó thuộc các hộp loại hai.

Giải. a) A_i = "Hộp lấy ra thuộc loại i ", $i = 1, 2$

$$P(A_1) = \frac{10}{25}; P(A_2) = \frac{15}{25}$$

$$P(\bar{A}) = P(A_1)P(\bar{A}|A_1) + P(A_2)P(\bar{A}|A_2)$$

$$= \frac{10}{25} \cdot \frac{C_3^2}{C_7^2} + \frac{15}{25} \cdot \frac{C_4^2}{C_8^2} \approx 0,0812$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 0,9188.$$

$$b) \text{ Ta có } P(A|A_2) = 1 - P(\bar{A}|A_2) = \frac{10}{11}.$$

Xác suất cần tìm

$$P(A_2|A) = \frac{P(A_2)P(A|A_2)}{P(A)} = \frac{\frac{15}{25} \cdot \frac{10}{11}}{0,9188} \approx 0,5937.$$

1.73. Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm. Tỷ lệ phế phẩm của xí nghiệp là 5%. Một sản phẩm của xí nghiệp sản xuất ra được qua 2 trạm kiểm tra độc lập.

Ở trạm 1 : xác suất nhận biết đúng 1 chính phẩm là 90%, nhận biết sai một phế phẩm là 3%.

Ở trạm 2 : xác suất nhận biết đúng 1 chính phẩm là 95% và nhận biết đúng 1 phế phẩm là 98%.

Một sản phẩm được đưa ra thị trường nếu qua hai trạm kiểm tra coi là chính phẩm. Tính xác suất :

a) Một phế phẩm, được đưa ra thị trường (A).

b) Một chính phẩm bị loại trong quá trình kiểm tra (B)

c) Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên trong số các sản phẩm chưa kiểm tra của xí nghiệp sẽ được đưa ra thị trường (C)

d) Một sản phẩm của xí nghiệp được đưa ra thị trường là một phế phẩm (D).

Giải

a) A_i = "Phế phẩm được trạm i coi là chính phẩm"

$$A = A_1 \cdot A_2 \Rightarrow P(A) = P(A_1)P(A_2) = 0,03 \cdot 0,02 = 0,0006.$$

b) B_i = "Chính phẩm được trạm i coi là phế phẩm".

$$B = B_1 + \bar{B}_1 \cdot B_2$$

$$P(B) = P(B_1) + P(\bar{B}_1)P(B_2) \text{ (độc lập)}$$

$$= 0,1 + 0,9 \cdot 0,05 = 0,145.$$

c) H = "Sản phẩm của xi nghiệp là chính phẩm" $H, \bar{H}$ là nhóm đầy đủ.

$$P(C) = P(H)P(C|H) + P(\bar{H})P(C|\bar{H})$$

$$= 0,95(1 - P(B)) + 0,05P(A) = 0,81228.$$

$$d) P(D) = P(\bar{H}|C) = \frac{P(\bar{H})P(C|\bar{H})}{P(C)} = 0,00007.$$

1.74. Trong một tháng, một người đến bán hàng ở 3 nơi ưa thích như nhau. Xác suất bán được hàng ở mỗi nơi tương ứng là 0,2 ; 0,3 ; 0,4. Biết rằng mỗi nơi người đó đến bán hàng 5 ngày nhưng chỉ có 2 ngày bán được hàng.

a) Tính xác suất người đó bán được hàng trong một tháng. (A)

b) Nếu người đó bán được hàng trong một tháng thì xác suất người đó bán được hàng ở nơi thứ nhất là bao nhiêu ?

Giải. a) A_i = "Người đó đến bán hàng ở nơi i", $i = 1, 2, 3$

$$P(A_i) = \frac{1}{3}; A_1, A_2, A_3 \text{ là nhóm đầy đủ.}$$

Mỗi nơi người đó đến bán hàng tạo thành một dãy 5 phép thử Bernoulli.

$$\text{Ta có: } P(A|A_i) = C_5^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^3 = 0,2048$$

Tương tự $P(A|A_2) = 0,3087$; $P(A|A_3) = 0,3456$

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + P(A_3)P(A|A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 0,2048 + \frac{1}{3} \cdot 0,3087 + \frac{1}{3} \cdot 0,3456 = 0,2864.$$

$$b) P(A_1|A) = \frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A)} = 0,2384.$$

1.75. Một nhà máy có 2 dây chuyền cùng sản xuất một loại sản phẩm. Xác suất để mỗi sản phẩm được sản xuất từ các dây chuyền là phế phẩm tương ứng là 0,04 ; 0,03. Sản phẩm của mỗi dây chuyền được đóng hộp (mỗi hộp 10 sản phẩm). Biết năng suất của dây chuyền thứ nhất gấp đôi dây chuyền thứ hai.

Lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm của nhà máy sau ca làm việc để kiểm tra. Tính xác suất hộp sản phẩm đó có phế phẩm (A).

Giải. A_i = "Hộp sản phẩm của dây chuyền i", A_1, A_2 là nhóm đầy đủ.

$$\text{Ta có: } P(A_1) = \frac{2}{3}, P(A_2) = \frac{1}{3};$$

$$P(\bar{A}|A_1) = C_{10}^0 \cdot 0,04^0(1 - 0,04)^{10} = 0,6648$$

$$P(\bar{A}|A_2) = 0,7374$$

$$P(\bar{A}) = P(A_1)P(\bar{A}|A_1) + P(A_2)P(\bar{A}|A_2) = 0,689$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0,311.$$

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 1

1.76. Một người đến cửa hàng điện để mua 1 hộp bóng đèn. Anh ta lấy ngẫu nhiên 2 bóng từ hộp bóng đèn để kiểm tra nếu có bóng hỏng thì không mua hộp bóng đèn. Tính xác suất người đó mua hộp bóng đèn. Biết hộp bóng đèn có 10 bóng trong đó có 3 bóng hỏng.

1.77. Hộp có 4 bi đỏ, 3 bi vàng, 2 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 3 bi. Tính xác suất cả 3 bi đều cùng màu.

1.78. Một người đầu tư vào 3 loại cổ phiếu A, B, C. Xác suất trong thời gian T các cổ phiếu này tăng giá là 0,6 ; 0,7 ; 0,8. Tìm xác suất trong thời gian T :

- có cổ phiếu tăng giá.
- có 1 cổ phiếu tăng giá.
- Giả sử có 2 cổ phiếu không tăng giá. Tìm xác suất B không tăng giá.

Biết rằng các cổ phiếu A, B, C hoạt động độc lập.

1.79. Xác suất bắn trúng đích mỗi lần của một xạ thủ là 0,8. Xạ thủ bắn 5 lần độc lập. Tính xác suất

- Cả 5 lần đều trúng đích
- 3 lần đầu trúng đích, 2 lần sau trượt
- Có 3 lần trúng đích
- Có ít nhất một lần trúng đích.

1.80. Hộp có 4 bi đỏ, 3 bi xanh, 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từng bi cho đến khi lấy được bi đỏ thì dừng.

- Tính xác suất việc lấy bi dừng ở lần thứ 4.
- Giả sử việc lấy bi dừng ở lần thứ 4.
 - Tính xác suất trong số bi lấy ra có 2 bi vàng.
 - Tính xác suất trong số bi lấy ra có 2 bi cùng màu.
 - Tính xác suất trong các bi lấy ra không có bi xanh.

1.81. Tỷ lệ phế phẩm của một loại sản phẩm là 0,1. Để đảm bảo chất lượng người ta kiểm tra sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Thiết bị kiểm tra tự động có độ chính xác là 95% đối với chính phẩm và 98% đối với phế phẩm. Sản phẩm được đưa ra thị trường nếu được thiết bị kiểm tra coi là chính phẩm.

- Tính tỷ lệ sản phẩm được đưa ra thị trường.
- Với một sản phẩm được đưa ra thị trường thì khả năng nó là phế phẩm là bao nhiêu ?

- Tính tỷ lệ sản phẩm được kiểm tra bởi thiết bị không đúng với bản chất của nó.
- Một người mua 5 sản phẩm được đưa ra thị trường. Tính xác suất trong 5 sản phẩm này có 2 phế phẩm.

1.82. Để thi hết môn học, mỗi học sinh phải học 30 câu. Đề thi gồm 5 câu trong 30 câu đã cho. Một học sinh chỉ thuộc 20 câu. Tính xác suất một học sinh dự thi :

- làm được ít nhất 1 câu.
- sẽ đỗ. Biết rằng học sinh sẽ đỗ nếu trả lời được ít nhất 3 câu.

1.83. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Khả năng được tuyển của mỗi người như nhau.

- Tính xác suất để 2 nữ được tuyển biết rằng có ít nhất 1 nữ đã được tuyển.
- Giả sử Hoa là một trong 4 nữ. Tính xác suất để Hoa được tuyển biết rằng đã có nữ được tuyển.

1.84. Có 3 xạ thủ mỗi người bắn 6 viên đạn vào một cái bia, mỗi lần 1 viên. Xác suất bắn trúng bia mỗi lần của các xạ thủ này tương ứng là 0,6 ; 0,7 ; 0,8.

- Tính xác suất xạ thủ thứ nhất bắn trúng 2 viên.
- Giả sử bia bị trúng đạn. Tính xác suất bia bị trúng đạn là do xạ thủ thứ nhất bắn trúng.

1.85. Trên bảng quảng cáo người ta lắp 2 hệ thống bóng đèn. Hệ thống I gồm 2 bóng mắc nối tiếp. Hệ thống II gồm 2 bóng mắc song song. Khả năng bị hỏng của 1 bóng đèn sau 6 giờ là 15%; các bóng đèn hỏng độc lập.

1. Tìm xác suất :

- Hệ thống I hỏng.
- Hệ thống II hỏng.

2. Trong thực tế khả năng 2 hệ thống hỏng đồng thời là 1,5%. Tính xác suất :

- a) Có 1 hệ thống hỏng.
b) Có hệ thống hỏng.
- 1.86.** Có 2 hộp bi. Hộp thứ nhất có 2 bi đỏ, 3 bi trắng; hộp thứ hai có 4 bi đỏ, 2 bi trắng, 1 bi vàng. Gieo đồng thời 2 con súc sắc.
- a) Tính xác suất tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc không vượt quá 6. (A)
b) Nếu tổng số chấm xuất hiện không vượt quá 6, ta chọn hộp thứ nhất; nếu ngược lại ta chọn hộp thứ hai. Sau đó lấy ngẫu nhiên ra 2 bi từ hộp đã chọn. Tính xác suất trong 2 bi lấy ra có 1 bi đỏ.
- 1.87.** Một lớp học có a học sinh giỏi, b học sinh khá, c học sinh trung bình hoặc yếu. Khi làm bài kiểm tra: một học sinh giỏi chỉ có thể được điểm giỏi; một học sinh khá có thể được điểm giỏi hay khá với xác suất như nhau; học sinh trung bình hoặc yếu có thể được điểm khá, điểm trung bình, điểm yếu với xác suất như nhau. Sau khi kiểm tra chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp, tìm xác suất chọn được học sinh có điểm khá hay điểm giỏi.
- 1.88.** Nếu thời tiết tốt thì xác suất để một máy bay hạ cánh an toàn là P_1 . Trong điều kiện thời tiết xấu máy bay hạ cánh tự động nhờ thiết bị điều khiển với xác suất làm việc tốt là p. Nếu thiết bị hoạt động tốt thì xác suất máy bay hạ cánh an toàn cũng là P_1 . Nếu thiết bị hoạt động không tốt thì xác suất hạ cánh an toàn của máy bay là P_2 . Tìm xác suất máy bay hạ cánh an toàn biết có k% trường hợp máy bay hạ cánh khi thời tiết xấu và xác suất thời tiết xấu là q.
- 1.89.** Chủ cửa hàng nhập về một loại nước hoa. Ông ta biết trong số đó có hàng chính hãng và hàng "nhái" và kinh nghiệm cho biết tỉ lệ hàng nhái là 30%. Ông ta lấy ngẫu nhiên 1 hộp nước hoa rồi đưa cho 5 người thử để xác định xem đây là hàng loại nào. Giả sử xác suất đoán đúng của mỗi người là 70%. Có 3 người kết luận hộp nước hoa là chính hãng và 2 người kết luận hộp nước hoa là hàng "nhái". Vậy khi đó xác suất chọn được hộp hàng "nhái" là bao nhiêu?

- 1.90.** Một bệnh nhân bị nghi là có thể mắc 3 loại bệnh A, B, C với xác suất tương ứng là 0,3; 0,4; 0,3. Người đó đến khám bệnh ở 4 bác sĩ một cách độc lập. Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán bệnh A; bác sĩ thứ hai chẩn đoán bệnh B; bác sĩ thứ ba chẩn đoán bệnh C và bác sĩ thứ tư chẩn đoán bệnh A. Sau khi khám bệnh xong, người bệnh xác định xác suất mắc bệnh A, B, C là bao nhiêu? Biết rằng xác suất chẩn đoán đúng của mỗi ông bác sĩ là 0,6 và chẩn đoán nhầm sang hai bệnh còn lại là 0,2; 0,2.
- 1.91.** Khả năng lãi suất cổ phiếu của công ty A đạt mức 10% trong năm tới phụ thuộc vào tỉ lệ lãi suất trên thị trường bất động sản như sau:

Lãi suất trên thị trường bất động sản	< 1%	1% – 5%	> 5%
Khả năng lãi suất cổ phiếu của công ty A đạt mức 10%	0,1	0,2	0,7

Dự báo năm tới lãi suất trên thị trường bất động sản như sau:

Lãi suất trên thị trường bất động sản	< 1%	1% – 5%	> 5%
P	0,3	0,5	0,2

- a) Khả năng trong năm tới lãi suất cổ phiếu của công ty A đạt mức 10% và lãi suất trên thị trường bất động sản đạt mức trên 5% là bao nhiêu?
b) Tìm xác suất lãi suất cổ phiếu của công ty A đạt mức 10% trong năm tới.

1.92. Dân cư trong thành phố X có nhóm máu phân bố như sau:

Nhóm máu	O	A	B	AB
Tỉ lệ	25%	40%	25%	10%

Dân cư trong thành phố Y có nhóm máu phân bố:

Nhóm máu	O	A	B	AB
Tỉ lệ	45%	40%	10%	5%

Biết rằng người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kì nhóm máu nào, còn một người có máu thuộc các nhóm còn lại (A hay B hay O) thì có thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hay người có nhóm máu O. Giả sử có một bệnh nhân là dân cư của thành phố X.

- Nếu biết bệnh nhân có nhóm máu B. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên 1 người của thành phố Y có thể truyền máu được cho bệnh nhân.
- Nếu chưa biết nhóm máu của bệnh nhân. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên 1 người của Y có thể truyền máu được cho bệnh nhân.
- Nếu chưa biết nhóm máu của bệnh nhân và một người của thành phố Y đã có thể truyền máu được cho bệnh nhân. Tính xác suất để người cho máu này thuộc nhóm B.

CHƯƠNG 2

Biến ngẫu nhiên

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X.

X	x_1	x_2	...	x_k
P	p_1	p_2	...	p_k

Với $p_i \geq 0$ và $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$.

• **Xác suất :** $P(a \leq x \leq b) = \sum_{a \leq x_i \leq b} p_i$

• **Các số đặc trưng**

1) **ModX** = $x_{i_0} \Leftrightarrow p_{i_0} = \max\{p_i\}$

2) **Kì vọng :** $EX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k$

3) **Phương sai :** $VX = \sum_i (x_i - EX)^2 p_i = EX^2 - (EX)^2$

Với $EX^2 = \sum_i x_i^2 p_i$

• **Hàm phân phối :** $F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$

2. Biến ngẫu nhiên liên tục

Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục X là

$$f(x) \Leftrightarrow f(x) \geq 0$$

$$+ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

$$+ P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

• **Các số đặc trưng**

$$1) \text{Mod} X = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = \max f(x)$$

$$2) \text{Kì vọng } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$3) \text{Phương sai } VX = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 dx = EX^2 - (EX)^2$$

$$\text{Với } EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$$

• **Hàm phân phối** : $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$

$F'(x) = f(x)$ tại những điểm x mà $f(x)$ liên tục.

3. Tính chất của kì vọng và phương sai

• **Kì vọng** :

$$1) E(CX) = CEX, C \text{ là hằng số}$$

$$2) E(X \pm Y) = EX \pm EY$$

$$3) X, Y \text{ độc lập : } E(X.Y) = EX.EY$$

$$4) Eg(X) = \begin{cases} \sum_i g(x_i)p_i, & X \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx & X \text{ liên tục} \end{cases}$$

• **Phương sai** :

$$1) V(C) = 0, C \text{ là hằng số}$$

$$2) V(CX) = C^2 VX$$

$$3) X, Y \text{ độc lập : } V(X \pm Y) = VX + VY.$$

• **Hàm của biến ngẫu nhiên** :

Cho biến ngẫu nhiên X :

+ rời rạc có bảng phân phối xác suất

X	x_1	x_2	...	x_k
P_X	p_1^X	p_2^X	...	p_k^X

+ liên tục có hàm mật độ xác suất : $f_X(x)$.

• **Hàm của biến ngẫu nhiên** : $Y = g(X)$:

+ Luật phân phối xác suất của Y :

- khi X rời rạc :

Y	y_1	y_2	...	y_m
P_Y	p_1^Y	p_2^Y	...	p_m^Y

$$\text{Với } p_j^Y = \sum_{g(x_i)=y_j} p_i^X$$

- Khi X liên tục, nếu $y = g(x)$ là hàm đơn điệu tăng hoặc giảm có hàm ngược $g^{-1}(y)$ thì hàm mật độ của Y :

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| & \text{khi } y = g(x) \\ 0 & y \text{ còn lại} \end{cases}$$

4. Bất đẳng thức Trêbusep

Bất đẳng thức Trêbusep : Biến ngẫu nhiên X có $VX < +\infty$

$$1) P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{VX}{\epsilon^2};$$

$$2) P\{|X - EX| \leq \epsilon\} \geq 1 - \frac{VX}{\epsilon^2}.$$

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

2.1. Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất

X	0	1	2	3
P	0,15	0,45	0,3	0,1

Tìm $\text{Mod}X$, EX , VX , $P\{-1 < X < 2\}$;

$$P\{|X - EX| < 0,5\}; P\{|X - EX| > 0,8\}.$$

Giải. $\text{Mod}X = 1$.

- $EX = 0 \cdot 0,15 + 1 \cdot 0,45 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,1 = 1,35$
- $EX^2 = 0^2 \cdot 0,15 + 1^2 \cdot 0,45 + 2^2 \cdot 0,3 + 3^2 \cdot 0,1 = 2,55$
- $VX = EX^2 - (EX)^2 = 0,7275$
- $P\{-1 < X < 2\} = 0,15 + 0,45 = 0,6$

$$\begin{aligned} \bullet \{ |X - EX| < 0,5 \} &= \{ -0,5 < X - EX < 0,5 \} \\ &= \{ -0,5 + EX < X < 0,5 + EX \} \\ &= \{ 0,85 < X < 1,85 \} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P\{|X - EX| < 0,5\} = P\{0,85 < X < 1,85\} = 0,45$$

$$\begin{aligned} \bullet \{ |X - EX| > 0,8 \} &= \{ X - EX < -0,8 \} + \{ X - EX > 0,8 \} \\ &= \{ X < EX - 0,8 \} + \{ X > EX + 0,8 \} \\ &= \{ X < 0,55 \} + \{ X > 2,15 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P\{|X - EX| > 0,8\} &= P\{X < 0,55\} + P\{X > 2,15\} \text{ (xung khác)} \\ &= 0,15 + 0,1 = 0,25. \end{aligned}$$

2.2. Cho biến ngẫu nhiên X có luật phân phối xác suất

X	0	1	4	6
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$

Tìm phương sai của $Y = 5X + \sigma(X)$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Giải. Áp dụng tính chất của kì vọng, phương sai

- $EX = \frac{20}{8} = 2,5$; $EX^2 = 11,5$, $VX = 5,25$
- $EX = 5EX + \sigma(X) = 5 \cdot 2,5 + \sqrt{5,25} \approx 14,7913$.
- $VY = 25VX + V(\sigma(X)) = 25VX = 131,25$.

2.3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0,1] \end{cases}$$

1) Tìm EX , VX , $\text{Mod}X$, median X, $P\{|X - EX| < 0,5\}$.2) Cho $Y = 2\sqrt{X}$, tìm hàm mật độ của Y. Tính

$$P\left\{\frac{1}{2} < Y < 1\right\}; EY.$$

Giải

$$\begin{aligned} 1) \text{ Tìm } k: 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx + \int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 kx^3 dx \\ &= k \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{k}{4} \Rightarrow k = 4. \end{aligned}$$

$$+ EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$+ EX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 4x^5 dx = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow VX = EX^2 - (EX)^2 \approx 0,0267.$$

• Hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0,1] \end{cases}$$

có cực đại tại $x = 1$. Vậy $\text{Mod}X = 1$.

• Giả sử trung vị (median) của X là m :

$$P\{X < m\} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_0^m 4x^3 dx = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow m^4 = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}.$$

$$\bullet P\{|X - EX| < 0,5\} = P\{-0,5 + EX < X < 0,5 + EX\} =$$

$$= P\{0,3 < X < 1,3\} = \int_{0,3}^1 4x^3 dx = 0,9919.$$

2) Tìm hàm mật độ

Cách 1. Tìm hàm phân phối của Y

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P\{2\sqrt{X} < y\}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{khi } y \leq 0 \\ P\left\{0 \leq X \leq \frac{y^2}{4}\right\} & \text{khi } y \in (0,2) \\ 1 & \text{khi } y \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{Với } P\left\{0 \leq X \leq \frac{y^2}{4}\right\} = \int_0^{\frac{y^2}{4}} 4x^3 dx = \frac{y^4}{256}$$

$$\Rightarrow \text{Hàm mật độ } f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{y^3}{32} & \text{khi } y \in (0,2) \\ 0 & \text{khi } y \notin (0,2) \end{cases}$$

Cách 2.

Do $y = g(x) = 2\sqrt{x}$ đồng biến, có hàm ngược

$$x = g^{-1}(y) = \frac{y^2}{4}$$

$$\frac{dg^{-1}(y)}{dy} = \left(\frac{y^2}{4}\right)' = \frac{y}{2}; f_X(g^{-1}(y)) = f_X\left(\frac{y^2}{4}\right) = 4\left(\frac{y^2}{4}\right)^3 = \frac{y^6}{16}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right| = \frac{y^7}{32} & \text{khi } y \in (0,2) \\ 0 & \text{khi } y \notin (0,2) \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Tính } P\left\{\frac{1}{2} < Y < 1\right\}$$

$$\text{Cách 1. } P\left\{\frac{1}{2} < Y < 1\right\} = P\left\{\frac{1}{2} < 2\sqrt{X} < 1\right\}$$

$$= P\left\{\frac{1}{16} < X < \frac{1}{4}\right\} = \int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} 4x^3 dx = x^4 \Big|_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} = \frac{255}{65536}$$

$$\text{Cách 2. } P\left\{\frac{1}{2} < Y < 1\right\} = F_Y(1) - F_Y\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1^8}{256} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^8}{256} = \frac{255}{65536}$$

- Tính EY :

$$\text{Cách 1. } EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^2 \frac{y^8}{32} dy = \frac{y^9}{288} \Big|_0^2 = \frac{16}{9}.$$

$$\text{Cách 2. } Y = g(X) \Rightarrow EY = E_{g(X)} = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

$$\Rightarrow EY = \int_0^1 2\sqrt{x} \cdot 4x^3 dx = \frac{16}{9} \sqrt{x^9} \Big|_0^1 = \frac{16}{9}.$$

- 2.4. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x^2) & \text{khi } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{khi } |x| > 1 \end{cases}$$

- 1) Tìm $\text{Mod}X$, EX , VX .

- 2) Cho $Y = 3X^2$. Tìm hàm mật độ, kì vọng của Y

Giải

1) Làm tương tự 1) 2.3. : $k = \frac{3}{4}$, $\text{Mod}X = 0$; $EX = 0$, $VX = \frac{1}{5}$

2) $F_Y(y) = P\{3X^2 < y\}$

• $y \notin (0, 3) \Rightarrow F'(y) = 0$

• $y \in (0, 3)$

$$\Rightarrow F(y) = P\left\{-\sqrt{\frac{y}{3}} < X < \sqrt{\frac{y}{3}}\right\} = \int_{-\sqrt{\frac{y}{3}}}^{\sqrt{\frac{y}{3}}} \frac{3}{4}(1-x^2) dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{y} - \frac{\sqrt{3}}{18} \sqrt{y^3}.$$

- Hàm mật độ :

$$f_Y = F'_Y = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{3}}{12} \sqrt{y} \text{ với } y \in (0, 3); f_Y(y) = 0 \text{ với } y \notin (0, 3).$$

- Kì vọng :

$$EY = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 3x^2(1-x^2) dx = \frac{3}{5} \text{ hoặc } EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \frac{3}{5}.$$

- 2.5. Tuổi thọ của một loại thiết bị là biến ngẫu nhiên X (đơn vị : tháng) có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} cxe^{-\frac{x}{2}} & \text{khi } x > 0 \\ 0 & \text{khi } x \leq 0. \end{cases}$$

Tìm xác suất để 6 thiết bị loại này hoạt động độc lập có 2 thiết bị có tuổi thọ ít nhất 5 tháng.

Giải. Tìm c : $1 = c \int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x}{2}} dx = 4c \Rightarrow c = \frac{1}{4}$.

- Xác suất để một thiết bị có tuổi thọ ít nhất 5 tháng :

$$\begin{aligned} P\{X \geq 5\} &= \frac{1}{4} \int_5^{+\infty} xe^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= 1 - \frac{1}{4} \int_0^5 xe^{-\frac{x}{2}} dx = 1 - \frac{1}{4} \left(-2xe^{-\frac{x}{2}} - 4e^{-\frac{x}{2}} \right) \Big|_0^5 \approx 0,2823. \end{aligned}$$

- 6 thiết bị hoạt động tương ứng 6 phép thử Bernoulli.

Xác suất cần tìm : $P = C_6^2 (0,2823)^2 (0,7127)^4 \approx 0,3084$.

- 2.6. Một trạm được cung cấp ga 1 lần trong 1 tuần. Dung lượng ga bán trong một tuần của trạm là X (đơn vị : ngàn thùng) có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

Dung lượng kho chứa là bao nhiêu để xác suất trong 1 tuần tràn hết ga là 5%.

Giải. $x_0 (0 \leq x_0 \leq 1)$ là dung lượng kho chứa thỏa :

$$P\{X \geq x_0\} = 0,05.$$

$$\text{Mặt khác : } P\{X \geq x_0\} = \int_{x_0}^1 5(1-x)^4 dx = -(1-x)^5 \Big|_{x_0}^1 = (1-x_0)^5$$

$$\Rightarrow (1-x_0)^5 = 0,05 \Rightarrow x_0 = 1 - \sqrt[5]{0,05} \approx 0,4507$$

$$\Rightarrow x_0 \approx 450,7 \text{ thùng.}$$

2.7. Hộp sản phẩm có 8 sản phẩm loại A, 4 sản phẩm loại B. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp để mua.

a) Gọi X là số sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm. Tìm phân phối xác suất của X.

b) Giá của mỗi sản phẩm loại A là 10 (ngàn), mỗi sản phẩm loại B là 8 (ngàn). Gọi Y là tổng số tiền người khách phải trả. Tìm phân phối xác suất của Y.

Giải. a) $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

$$P\{X=0\} = \frac{C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{1}{11}; P\{X=1\} = \frac{8 \cdot 4}{C_{12}^2} = \frac{16}{33}.$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = \frac{14}{33}.$$

Phân phối xác suất của X :

X	0	1	2
P	$\frac{1}{11}$	$\frac{16}{33}$	$\frac{14}{33}$

$$\text{b) } Y = 10 \cdot X + 8 \cdot (2 - X) = 16 + 2X$$

$$Y(\Omega) = \{16, 18, 20\}$$

$$P\{Y=16\} = P\{X=0\} = \frac{1}{11}; P\{Y=18\} = P\{X=1\} = \frac{16}{33}$$

$$P\{Y=20\} = P\{X=2\} = \frac{14}{33}.$$

Vậy :

Y	16	18	20
P	$\frac{1}{11}$	$\frac{16}{33}$	$\frac{14}{33}$

2.8. Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,1	0,3	0,4

i) Tìm phân phối xác suất của $Y = X^2 - X + 2$

ii) Tính EY .

Giải. i) Tập giá trị của $Y = g(X) = X^2 - X + 2$

X	-1	0	1	2
Y	4	2	2	4

$$+ Y(\Omega) = \{2, 4\}. \text{ Áp dụng : } P\{Y=y\} = \sum_{g(x_i)=y} P_i$$

$$P\{Y=2\} = P\{X=0\} + P\{X=1\} = 0,4$$

$$P\{Y=4\} = P\{X=-1\} + P\{X=2\} = 0,6.$$

+ Bảng phân phối xác suất của Y :

Y	2	4
P	0,4	0,6

$$\text{ii) } EY = 2 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,6 = 3,2$$

Cách 2 :

$$EX = 0,9; EX^2 = 2,1$$

$$EY = E(X^2 - X + 2) = EX^2 - EX + 2 = 3,2.$$

2.9. Một hộp có 10 lọ thuốc trong đó có 2 lọ kém phẩm chất. Người ta kiểm tra từng lọ thuốc cho đến khi phát hiện ra 2 lọ kém phẩm chất thì dừng. Gọi X là số lần kiểm tra. Tìm phân phối xác suất của X .

Giải. $X(\Omega) = \{2, 3, \dots, 10\}$

$$P\{X = 2\} = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$$

$$P\{X = 3\} = \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = 2 \cdot \frac{1}{45}$$

$$P\{X = k\} = (k-1) \cdot \left(\frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdots \frac{8-k+3}{10-k+3} \cdot \frac{2}{10-k+2} \cdot \frac{1}{10-k+1} \right) \\ = (k-1) \cdot \frac{1}{45}$$

Phân phối xác suất của Y

Y	2	3	...	10
P	$\frac{1}{45}$	$\frac{2}{45}$	...	$\frac{9}{45}$

2.10. Cho hai hộp sản phẩm

Hộp 1 có 10 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Hộp 2 có 12 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm.

- 1) Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm của hộp 1. Gọi X là số phế phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của X ; tìm $\text{Mod}X$; EX ; VX và hàm phân phối của X .
- 2) Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một sản phẩm. Gọi Y là số phế phẩm có được. Lập bảng phân phối xác suất của Y .
- 3) Từ hộp 1 lấy 2 sản phẩm bỏ vào hộp 2. Sau đó lấy từ hộp 2 ra 2 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất của số chính phẩm Z lấy được. Tìm số chính phẩm lấy được nhiều khả năng nhất khi lấy 2 sản phẩm như trên.

B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số

69

- 4) Lấy ngẫu nhiên một hộp, từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Tìm xác suất để sai lệch giữa số chính phẩm được lấy ra và kì vọng của nó không nhỏ hơn 1.

Giải. 1) Tập giá trị của X : $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

Xác suất của biến cố: 2 sản phẩm lấy ra có 0 phế phẩm (2 chính phẩm):

$$P\{X = 0\} = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = 0,4667$$

- Xác suất của biến cố: có 1 phế phẩm khi lấy ra 2 sản phẩm

$$P\{X = 1\} = \frac{C_3^1 C_7^1}{C_{10}^2} = \frac{3 \cdot 7}{C_{10}^2} = 0,4667$$

- Xác suất của biến cố: có 2 phế phẩm khi lấy 2 sản phẩm:

$$P\{X = 2\} = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = 0,0666$$

• Bảng phân phối xác suất của X :

X	0	1	2
P	0,4667	0,4667	0,0666

Vì $X = 0$, $X = 1$ có xác suất lớn nhất và bằng nhau nên

• $\text{Mod}X = 0$ hoặc $\text{Mod}X = 1$.

• $EX = 0 \cdot 0,4667 + 1 \cdot 0,4667 + 2 \cdot 0,0666 = 0,5999$

• $EX^2 = 0^2 \cdot 0,4667 + 1^2 \cdot 0,4667 + 2^2 \cdot 0,0666 = 0,7331$

Phương sai $VX = EX^2 - (EX)^2 = 0,7331 - (0,5999)^2 = 0,3732$

• Hàm phân phối:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 0,4667 & 0 < x \leq 1 \\ 0,9334 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$2) Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

Từ định nghĩa cổ điển của xác suất :

• Xác suất của biến cố : 2 sản phẩm lấy ra có 0 phế phẩm (toàn chính phẩm)

$$P\{Y = 0\} = \frac{7.8}{10.12} \approx 0,4667.$$

• Tương tự : $P\{Y = 1\} = \frac{3.8 + 7.4}{10.12} \approx 0,4333$

$$P\{Y = 2\} = \frac{3.4}{10.12} \approx 0,1.$$

Ta cũng có thể tính các xác suất trên từ các công thức như sau :

Gọi A_i = "Sản phẩm lấy từ hộp i là phế phẩm"; $i = 1, 2$.

Ta có : A_1, A_2 độc lập và

$$+ \{Y = 0\} = \bar{A}_1 \bar{A}_2$$

$$P\{Y = 0\} = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) = \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{12}.$$

$$+ \{Y = 1\} = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2$$

$$\begin{aligned} P\{Y = 1\} &= P\{A_1 \bar{A}_2\} + P\{\bar{A}_1 A_2\} = P\{A_1\} \cdot P\{\bar{A}_2\} + P\{\bar{A}_1\} \cdot P\{A_2\} \\ &= \frac{3}{10} \cdot \frac{8}{12} + \frac{7}{10} \cdot \frac{4}{12} \end{aligned}$$

$$+ \{Y = 2\} = A_1 A_2 \Rightarrow P\{Y = 2\} = P(A_1) \cdot P(A_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{12}.$$

• Bảng phân phối xác suất :

Y	0	1	2
P	0,4667	0,4333	0,1

H_i = "Lấy 2 sản phẩm từ hộp 1 bỏ sang hộp 2 có i chính phẩm",
 $i = 0, 1, 2$

$$P(H_0) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2}; P(H_1) = \frac{3.7}{C_{10}^2}; P(H_2) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2}.$$

• $P\{Z = k | H_i\}$ ($k = 0, 1, 2$; $i = 0, 1, 2$) : xác suất lấy ra 2 sản phẩm của hộp 2 sau khi hộp 2 được bỏ thêm 2 sản phẩm trong đó có i chính phẩm (lúc này hộp 2 có 14 sản phẩm và có $8 + i$ chính phẩm).

- Theo công thức xác suất đầy đủ :

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P(H_0)P(Z = 0 | H_0) + \\ &\quad + P(H_1)P(Z = 0 | H_1) + P(H_2)P(Z = 0 | H_2) \\ &= \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_{14}^2} + \frac{3.7}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_{14}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{14}^2} \approx 0,0930 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 1\} &= P(H_0)P(Z = 1 | H_0) + \\ &\quad + P(H_1)P(Z = 1 | H_1) + P(H_2)P(Z = 1 | H_2) \\ &= \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{8.6}{C_{12}^2} + \frac{3.7}{C_{10}^2} \cdot \frac{9.5}{C_{12}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{10.4}{C_{14}^2} \approx 0,4711. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 2\} &= P(H_0)P(Z = 2 | H_0) + \\ &\quad + P(H_1)P(Z = 2 | H_1) + P(H_2)P(Z = 2 | H_2) \\ &= \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2}{C_{14}^2} + \frac{3.7}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_9^2}{C_{14}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{14}^2} \approx 0,4359. \end{aligned}$$

- Bảng phân phối xác suất :

Z	0	1	2
P	0,093	0,4711	0,4359

Số chính phẩm có nhiều khả năng nhất khi lấy 2 sản phẩm là :

$$\text{Mod } Z = 1.$$

4) Gọi W là số chính phẩm có khi lấy 3 sản phẩm.

Trước hết ta lập bảng phân phối của W .

Việc lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ 2 hộp hình thành nhóm đầy đủ :

$$A_i = \{\text{lấy được hộp } i\}, i = 1, 2; P(A_i) = \frac{1}{2} = 0,5.$$

- Ta có : $W(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$, $P(W = k | A_i)$: xác suất lấy 3 sản phẩm của hộp i có k chính phẩm.

$$P(W = 0) = P(A_1)P(W = 0 | A_1) + P(A_2)P(W = 0 | A_2)$$

$$= 0,5 \cdot \frac{C_3^3}{C_{10}^3} + 0,5 \cdot \frac{C_4^3}{C_{12}^3} \approx 0,0133$$

$$P(W = 1) = P(A_1)P(W = 1 | A_1) + P(A_2)P(W = 1 | A_2)$$

$$= 0,5 \cdot \frac{C_3^2 \cdot 7}{C_{10}^3} + 0,5 \cdot \frac{C_4^2 \cdot 8}{C_{12}^3} \approx 0,1966.$$

$$P(W = 2) = P(A_1)P(W = 2 | A_1) + P(A_2)P(W = 2 | A_2)$$

$$= 0,5 \cdot \frac{3 \cdot C_7^2}{C_{10}^3} + 0,5 \cdot \frac{4 \cdot C_8^2}{C_{12}^3} \approx 0,5170$$

$$P(W = 3) = P(A_1)P(W = 3 | A_1) + P(A_2)P(W = 3 | A_2)$$

$$= 0,5 \cdot \frac{C_7^3}{C_{10}^3} + 0,5 \cdot \frac{C_8^3}{C_{12}^3} \approx 0,2731.$$

Bảng phân phối xác suất của W :

W	0	1	2	3
P	0,0133	0,1966	0,517	0,2731

$$EW = 2,0499.$$

Xác suất sai lệch giữa số chính phẩm và kì vọng của nó không nhỏ hơn 1 : $P = P\{|W - EW| \geq 1\}$

$$\text{Ta có : } \{|W - EW| \geq 1\} = \{W - EW \leq -1\} + \{W - EW \geq 1\}$$

$$= \{W \leq EW - 1\} + \{W \geq EW + 1\} = \{W \leq 1,0499\} + \{W \geq 3,0499\}$$

$$\Rightarrow P = P\{W \leq 1,0499\} + P\{W \geq 3,0499\} \text{ (xung khắc)}$$

$$= P(W = 0) + P(W = 1) + 0 = (0,0133 + 0,1966) + 0$$

$$= 0,2099.$$

$$\text{Ta có thể tính : } P\{|W - EW| \geq 1\} = 1 - P\{|W - EW| < 1\}.$$

$$\text{Với : } \{|W - EW| < 1\} = \{-1 < W - EW < 1\}$$

$$= \{EW - 1 < W < EW + 1\} = \{1,0499 < W < 3,0499\}$$

$$\Rightarrow P\{|W - EW| < 1\} = P\{1,0499 < W < 3,0499\}$$

$$= P\{W = 2\} + P\{W = 3\} = 0,7901.$$

2.11. Một xạ thủ có 3 viên đạn. Anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng đích hoặc hết đạn thì ngừng. Biết rằng xác suất trúng đích của mỗi viên đạn là 0,8. Tìm phân phối xác suất của số viên đạn đã được xạ thủ bắn.

Giải. Gọi X là số viên đạn đã được xạ thủ bắn $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$.

A_i = "Viên đạn thứ i trúng đích", $i = 1, 2, 3$. A_i độc lập.

$$\{X = 1\} = A_1; P(A_1) = 0,8 \Rightarrow P\{X = 1\} = 0,8$$

$$\{X = 2\} = \bar{A}_1 A_2; P\{X = 2\} = P(\bar{A}_1)P(A_2) = 0,16$$

$$\{X = 3\} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$$

$$P\{X = 3\} = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,8 + (0,2)^3 = 0,04.$$

Bảng phân phối xác suất :

X	1	2	3
p	0,8	0,16	0,04

2.12. Cho hai máy, tỉ lệ sản phẩm loại 1 của máy thứ i là 10% ($i = 1, 2$). Cho mỗi máy sản xuất 2 sản phẩm.

- a) Tìm luật phân phối xác suất của số sản phẩm loại 1 trong 4 sản phẩm sản xuất ra
b) Tìm số sản phẩm loại 1 tin chắc nhất ; số sản phẩm loại 1 trung bình có trong 4 sản phẩm sản xuất ra.

Giải. a) Gọi X_i là số sản phẩm loại 1 có trong 2 sản phẩm của máy i được sản xuất : $i = 1, 2$.

$X_1(\Omega) = \{0, 1, 2\}$; tỉ lệ sản phẩm loại 1 của máy 1 : 0,1 ; máy 2 : 0,2.
 $\{X_1 = 0\}$ = "2 sản phẩm máy 1 sản xuất ra không là loại 1" $\Rightarrow$
 $P\{X_1 = 0\} = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81$.

$\{X_1 = 1\}$ = "Máy 1 sản xuất lần 1 là sản phẩm loại 1, lần 2 không là loại 1" + "Máy 1 sản xuất lần 1 không là loại 1, lần 2 là loại 1"
 $\Rightarrow P\{X_1 = 1\} = 0,1 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,1 = 0,18$.

$\{X_1 = 2\}$ = "Máy 1 sản xuất hai lần đều loại 1".

$P\{X_1 = 2\} = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01$.

Bảng phân phối xác suất của X_1 :

X_1	0	1	2
P	0,81	0,18	0,01

Tương tự bảng phân phối xác suất của X_2 :

X_2	0	1	2
P	0,64	0,32	0,04

- Gọi X là số sản phẩm loại 1 có trong 4 sản phẩm :

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$; X_1, X_2 độc lập. Từ bảng phân phối xác suất của X_1, X_2 ta có :

$$\{X = 0\} = \{X_1 = 0\} \cdot \{X_2 = 0\} \Rightarrow P\{X = 0\} = 0,81 \cdot 0,64 = 0,5184.$$

$$\{X = 1\} = \{X_1 = 0\} \cdot \{X_2 = 1\} + \{X_1 = 1\} \cdot \{X_2 = 0\}.$$

$$P\{X = 1\} = 0,81 \cdot 0,32 + 0,18 \cdot 0,64 = 0,3744.$$

$$\{X = 2\} = \{X_1 = 0\} \cdot \{X_2 = 2\} + \{X_1 = 2\} \cdot \{X_2 = 0\} + \{X_1 = 1\} \cdot \{X_2 = 1\}$$

$$\Rightarrow P\{X = 2\} = 0,81 \cdot 0,04 + 0,01 \cdot 0,64 + 0,18 \cdot 0,32 = 0,0964.$$

$$\{X = 3\} = \{X_1 = 1\} \cdot \{X_2 = 2\} + \{X_1 = 2\} \cdot \{X_2 = 1\}$$

$$P\{X = 3\} = 0,18 \cdot 0,04 + 0,01 \cdot 0,32 = 0,0104.$$

$$\{X = 4\} = \{X_1 = 2\} \cdot \{X_2 = 2\} \Rightarrow P\{X = 4\} = 0,01 \cdot 0,04 = 0,0004.$$

Bảng phân phối xác suất :

X	0	1	2	3	4
P	0,5184	0,3744	0,0964	0,0104	0,0004

b) Số sản phẩm loại 1 tin chắc : $\text{Mod} X = 0$.

Số sản phẩm loại 1 trung bình : $EX = 0,6$.

2.13. Một thiết bị có 3 bộ phận hoạt động độc lập. Xác suất trong thời gian t các bộ phận này bị hỏng tương ứng là : 0,1 ; 0,12 ; 0,15. Tìm luật phân phối xác suất của số bộ phận bị hỏng của thiết bị trong thời gian t . Tìm xác suất trong thời gian t thiết bị có không quá 1 bộ phận bị hỏng.

Giải. Gọi A_i = "Bộ phận i của thiết bị bị hỏng", $i = 1, 2, 3$.
 A_1, A_2, A_3 độc lập.

X là số bộ phận bị hỏng trong thời gian t ; $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

$$\{X = 0\} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$$

$$\Rightarrow P\{X=0\} = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 0,9.0,88.0,85 = 0,6732.$$

$$\{X=1\} = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$$

$$\Rightarrow P\{X=1\} = 0,2854.$$

$$\{X=2\} = A_1A_2\bar{A}_3 + A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3 \Rightarrow P\{X=2\} = 0,0396.$$

$$\{X=3\} = A_1A_2A_3 \Rightarrow P\{X=3\} = 0,0018.$$

Luật phân phối xác suất

X	0	1	2	3
P	0,6732	0,2854	0,0396	0,0018

Xác suất trong thời gian t thiết bị có không quá 1 bộ phận bị hỏng

$$P = P\{X=0\} + P\{X=1\} = 0,9586 = 95,86\%.$$

2.14. Theo thống kê xác suất để một người ở độ tuổi 40 sẽ sống thêm một năm nữa là 0,995. Một công ti bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm một năm cho những người ở tuổi đó với giá 100 ngàn đồng và nếu người mua bảo hiểm chết trong thời gian đó thì số tiền bồi thường là 10 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ti khi bán mỗi thẻ bảo hiểm loại này là bao nhiêu ?

Giải

100 ngàn = 0,1 triệu. Gọi X là số tiền lời bán bảo hiểm ta có :

$$X = \begin{cases} 0,1 & \text{Nếu người mua thẻ sống qua thời gian bảo hiểm} \\ 0,1 - 10 & \text{Nếu người mua thẻ chết trong thời gian bảo hiểm} \end{cases}$$

Bảng phân phối xác suất của X :

X	-9,9	0,1
P	0,005	0,995

$\Rightarrow$ Lợi nhuận trung bình :

$$EX = -9,9 \cdot 0,005 + 0,1 \cdot 0,995 = 0,05 \text{ (triệu).}$$

2.15. Nhu cầu hàng ngày về một loại thực phẩm tươi sống có bảng phân phối xác suất :

Nhu cầu (kg)	30	31	32	33	34
P	0,15	0,2	0,35	0,18	0,12

Mỗi kg mua vào với giá 2,5 ngàn và bán ra với giá 4 ngàn. Nếu bị ế cuối ngày bán hạ giá còn 1,5 ngàn mới bán hết hàng. Phải đặt mua hàng ngày bao nhiêu kg thực phẩm để có lãi nhất ?

Giải. Gọi X_i , $i = 0, 1, 2, 3, 4$ là số tiền lời (đơn vị ngàn) khi nhập rau tương ứng các mức :

$$30, 31, 32, 33, 34 \text{ (kg)}$$

Nếu nhập 30 kg thì khi có nhu cầu lớn hơn 30 kg đều bán hết hàng, do đó xác suất bán hết 30 kg là :

$$0,15 + 0,2 + 0,35 + 0,18 + 0,12 = 1 \text{ và tiền lời } X_0 = 30.1,5 = 45.$$

$$\text{Bảng phân phối xác suất của } X_0 : \begin{array}{c|c} X_0 & 45 \\ \hline P & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow EX_0 = 45.$$

Nếu nhập 31 kg thì

- Khi nhu cầu chỉ có 30 kg sẽ bị ế 1 kg : $X_1 = 30.1,5 - 1 = 44$ với xác suất 0,15.

- Khi nhu cầu từ 31 kg trở lên, sẽ bán hết hàng :

$$X_1 = 31.1,5 = 46,5 \text{ với xác suất : } 0,2 + 0,35 + 0,18 + 0,12 = 0,85.$$

Bảng phân phối xác suất của X_1 :

X_1	44	46,5
P	0,15	0,85

$$EX_1 = 46,125.$$

Tương tự ta có các bảng phân phối xác suất và kì vọng :

X_2	43	45,5	48
P	0,15	0,2	0,65

$$EX_2 = 46,75.$$

X_3	42	45,5	47	49,5
P	0,15	0,2	0,35	0,3

$$EX_3 = 46,70.$$

X_4	41	43,5	46	48,5	51
P	0,15	0,2	0,35	0,18	0,12

$$EX_4 = 45,8.$$

Trung bình lãi X_2 là EX_2 lớn nhất nên cần nhập 32 (kg).

2.16. Một người bán hàng sẽ đến 2 nơi bán mỗi nơi một sản phẩm cùng một loại. Khả năng người đó bán được một sản phẩm ở nơi thứ nhất là 0,3, còn nơi thứ hai là 0,6. Một sản phẩm bán ở mỗi nơi, loại thượng hạng là 1000 USD, còn loại thường là 500 USD và đồng khả năng. Tìm phân phối xác suất tổng số tiền bán hàng của người đó.

Giải. Gọi X là số nơi người đó bán được hàng, $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

$A_i =$ "Người đó bán được hàng ở nơi i ", $i = 1, 2$.

$$\{X = 0\} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \Rightarrow P\{X = 0\} = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28.$$

$$\{X = 1\} = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2 \Rightarrow P\{X = 1\} = 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,6 = 0,54.$$

$$\{X = 2\} = A_1 A_2 \Rightarrow P\{X = 2\} = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18.$$

Ta có :

X	0	1	2
P	0,28	0,54	0,18

Gọi Y là tổng số tiền bán hàng của người đó (đơn vị 100 USD).

$Y(\Omega) = \{0, 5, 10, 15, 20\}$. Ta có :

Tại nơi bán được hàng xác suất bán được loại thượng hạng và loại thường như nhau và bằng $\frac{1}{2}$. Tại cả hai nơi bán được hàng, xác suất bán được một loại cả hai nơi là $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

$$\{Y = 0\} = \{X = 0\} \Rightarrow P\{Y = 0\} = 0,28$$

$\{Y = 5\} =$ "Một trong 2 nơi bán được 1 sản phẩm loại thường"

$$\Rightarrow P\{Y = 5\} = \frac{1}{2} \cdot P\{X = 1\} = 0,27.$$

$\{Y = 10\} =$ "Bán được 2 sản phẩm loại thường" + "Bán được 1 sản phẩm loại thượng hạng tại một trong 2 nơi".

$$P\{Y = 10\} = \frac{1}{4} P\{X = 2\} + \frac{1}{2} P\{X = 1\} = 0,315.$$

$\{Y = 15\} =$ "Bán được 1 sản phẩm loại thường tại một trong 2 nơi và nơi còn lại bán sản phẩm loại thượng hạng".

$$P\{Y = 15\} = 2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} P\{X = 2\} \right) = 0,09.$$

$\{Y = 20\} =$ "Bán được 2 sản phẩm loại thượng hạng".

$$P\{Y = 20\} = \frac{1}{4} P\{X = 2\} = 0,045.$$

Bảng phân phối xác suất của Y :

Y	0	5	10	15	20
P	0,28	0,27	0,315	0,09	0,045

2.17. Một hộp kín có 4 thẻ đỏ, 4 thẻ đen và 6 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 thẻ từ hộp, giả sử nếu lấy được mỗi thẻ đỏ được 1 điểm, mỗi thẻ đen trừ 1 điểm, mỗi thẻ trắng là 0 điểm. Tìm phân phối xác suất của số điểm có được.

Giải. Gọi X là tổng số điểm nhận được khi rút 3 thẻ.

$$X(\Omega) = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$P\{X=0\} = \frac{C_0^3 + C_6^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1}{C_{14}^3} \approx 0.3186$$

$$P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{C_4^2 \cdot C_4^1 + C_4^1 \cdot C_6^2}{C_{14}^3} \approx 0.2308$$

$$P\{X=2\} = P\{X=-2\} = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{C_{14}^3} \approx 0.0989$$

$$P\{X=3\} = P\{X=-3\} = \frac{C_4^3}{C_{14}^3} \approx 0.011$$

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
P	0.011	0.0989	0.2308	0.3186	0.2308	0.0989	0.011

2.18. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2 & \text{với } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

Nếu $EX = 0,6$ tìm hàm phân phối của X, tính $P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\}$; VX .

Giải. Ta có :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= 1 \\ EX &= \int_0^1 xf(x) dx = 0.6 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} \int_0^1 (ax + bx^2) dx = 1 \\ \int_0^1 x(ax + bx^2) dx = 0.6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = 1 \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{4} = 0.6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3.6 \\ b = -2.4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 3.6x - 2.4x^2 & \text{với } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

• Hàm phân phối :

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ \int_0^x (3.6x - 2.4x^2) dx & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \geq 1 \\ 1.8x^2 - 0.8x^3 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\} &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (3.6x - 2.4x^2) dx = 0.35. \end{aligned}$$

Ta cũng có thể tính : Do X là biến ngẫu nhiên liên tục

$$\begin{aligned} P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\} &= F\left(\frac{1}{2}\right) - F(-1) \\ &= 1.8\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0.8\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 0 = 0.35. \end{aligned}$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 (3.6x - 2.4x^2) dx = 0.42$$

$$VX = EX^2 - (EX)^2 = 0.42 - (0.6)^2 = 0.06$$

2.19. Một hộp có 10 sản phẩm gồm chính phẩm và phế phẩm. Gọi X là số phế phẩm có trong hộp. X có bảng phân phối xác suất như sau :

X	0	1	2
P	0,7	0,2	0,1

Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ hộp 2 sản phẩm. Gọi Y là số phế phẩm có trong 2 sản phẩm lấy ra. Tìm luật phân phối xác suất của Y .

Giải. Gọi $A_i = \{X = i\}$, $i = 0, 1, 2$; A_0, A_1, A_2 là một nhóm đầy đủ.

$$Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

$$P\{Y = 0\} = P(A_0)P(Y = 0 | A_0) + P(A_1)P(Y = 0 | A_1) + P(A_2)P(Y = 0 | A_2)$$

$$= 0,7 \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{10}^2} + 0,2 \cdot \frac{C_9^2}{C_{10}^2} + 0,1 \cdot \frac{C_8^2}{C_{10}^2} \approx 0,9222.$$

$$P\{Y = 1\} = P(A_0)P(Y = 1 | A_0) + P(A_1)P(Y = 1 | A_1) + P(A_2)P(Y = 1 | A_2)$$

$$= 0,7 \cdot 0 + 0,2 \cdot \frac{1 \cdot 9}{C_{10}^2} + 0,1 \cdot \frac{C_2^1 \cdot 8}{C_{10}^2} \approx 0,0756.$$

$$P\{Y = 2\} = P(A_0)P(Y = 2 | A_0) + P(A_1)P(Y = 2 | A_1) + P(A_2)P(Y = 2 | A_2)$$

$$= 0,7 \cdot 0 + 0,2 \cdot 0 + 0,1 \cdot \frac{C_2^2}{C_{10}^2} \approx 0,0022.$$

2.20. Có 3 kiện hàng. Kiện thứ nhất có 8 sản phẩm loại A, 2 sản phẩm loại B; kiện thứ hai có 6 sản phẩm loại A, 3 sản phẩm loại B; kiện thứ ba có 7 sản phẩm loại A, 1 sản phẩm loại B.

1) Chọn ngẫu nhiên một kiện rồi từ kiện đó chọn ngẫu nhiên không hoàn lại ra 2 sản phẩm thì được 2 sản phẩm loại A. Lấy tiếp từ kiện đã chọn ra 2 sản phẩm. Tìm luật phân phối xác suất của số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm lấy lần sau.

2) Chọn ngẫu nhiên 2 kiện rồi chọn ngẫu nhiên từ mỗi kiện đã chọn ra 1 sản phẩm. Tìm luật phân phối xác suất của số sản phẩm loại B có trong 2 sản phẩm được chọn ra.

Giải. 1). Gọi $H_i =$ "Kiện hàng thứ i được chọn", $i = 1, 2, 3$ (nhóm đầy đủ). $C =$ "Chọn ra 2 sản phẩm loại A".

$$P(C) = P(H_1)P(C | H_1) + P(H_2)P(C | H_2) + P(H_3)P(C | H_3)$$

$$= \frac{1}{3} \frac{C_8^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{3} \frac{C_6^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{3} \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \approx 0,5963.$$

Khi đã chọn được 2 sản phẩm loại A (C đã xảy ra) thì xác suất 2 sản phẩm này của các kiện hàng là

$$P(H_1 | C) = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{C_8^2}{C_{10}^2} \right)}{0,5963} \approx 0,3478$$

$$P(H_2 | C) = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{C_6^2}{C_{10}^2} \right)}{0,5963} \approx 0,2329$$

$$P(H_3 | C) = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{C_7^2}{C_{10}^2} \right)}{0,5963} \approx 0,4193.$$

Gọi Y là số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm lấy tiếp lần sau. $Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}$; $(H_1 | C), (H_2 | C), (H_3 | C)$ là một nhóm đầy đủ (trên C).

$$P(Y = 0) = P(H_1 | C)P(Y = 0 | H_1 C) +$$

$$+ P(H_2 | C)P(Y = 0 | H_2 C) + P(H_3 | C)P(Y = 0 | H_3 C)$$

$$= 0,3478 \cdot \frac{C_2^2}{C_8^2} + 0,2329 \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} + 0,4193 \cdot \frac{0}{C_7^2} \approx 0,0457.$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = 1) &= P(H_1 | C)P(Y = 1 | H_1 C) + \\
 &\quad + P(H_2 | C)P(Y = 1 | H_2 C) + P(H_3 | C)P(Y = 1 | H_3 C) \\
 &= 0,3478 \cdot \frac{6.2}{C_8^2} + 0,2329 \cdot \frac{4.3}{C_7^2} + 0,4193 \cdot \frac{1.5}{C_6^2} \approx 0,4219.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = 2) &= P(H_1 | C)P(Y = 2 | H_1 C) + \\
 &\quad + P(H_2 | C)P(Y = 2 | H_2 C) + P(H_3 | C)P(Y = 2 | H_3 C) \\
 &= 0,3478 \cdot \frac{C_6^2}{C_8^2} + 0,2329 \cdot \frac{C_4^2}{C_7^2} + 0,4193 \cdot \frac{C_5^2}{C_6^2} \approx 0,5324.
 \end{aligned}$$

Vậy

Y	0	1	2
P	0,0457	0,4219	0,5324

2) Gọi H_{12} = "Chọn được kiện 1 và kiện 2"

H_{13} = "Chọn được kiện 1 và kiện 3"

H_{23} = "Chọn được kiện 2 và kiện 3"

H_{12}, H_{13}, H_{23} là một nhóm đầy đủ.

$$P(H_{12}) = P(H_{13}) = P(H_{23}) = \frac{1}{C_3^2} = \frac{1}{3}.$$

Gọi Z là số sản phẩm loại B có được khi lấy từ mỗi hộp ra 1 sản phẩm. $Z(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned}
 P\{Z = 0\} &= P(H_{12})P(Z = 0 | H_{12}) + \\
 &\quad + P(H_{13})P(Z = 0 | H_{13}) + P(H_{23})P(Z = 0 | H_{23}) \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{8.6}{10.9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8.7}{10.8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{6.7}{9.8} \approx 0,6056.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P\{Z = 1\} &= P(H_{12})P(Z = 1 | H_{12}) + \\
 &\quad + P(H_{13})P(Z = 1 | H_{13}) + P(H_{23})P(Z = 1 | H_{23}) \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2.6 + 8.3}{10.9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2.7 + 8.1}{10.8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3.7 + 6.1}{9.8} \approx 0,35 \\
 P\{Z = 2\} &= P(H_{12})P(Z = 2 | H_{12}) + P(H_{13})P(Z = 2 | H_{13}) + \\
 &\quad + P(H_{23})P(Z = 2 | H_{23}) \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2.3}{10.9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2.1}{10.8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3.1}{9.8} \approx 0,0444.
 \end{aligned}$$

Vậy

Z	0	1	2
P	0,6056	0,35	0,0444

2.21. Có 2 hộp sản phẩm. Hộp 1 có 8 chính phẩm, 3 phế phẩm; hộp 2 có 10 chính phẩm, 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 2 sản phẩm.

a) Tìm số phế phẩm tin chắc nhất có trong 4 sản phẩm.

b) Tìm số phế phẩm trung bình và phương sai của số phế phẩm có trong 4 sản phẩm.

Giải. a) $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$P\{X = 0\} = \frac{C_8^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{14}^2} = 0,2517.$$

$$P\{X = 1\} = \frac{3.8}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{14}^2} + \frac{C_8^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{4.10}{C_{12}^2} \approx 0,4396.$$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_{10}^2}{C_{14}^2} + \frac{3.8}{C_{11}^2} \cdot \frac{10.4}{C_{14}^2} + \frac{C_8^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{14}^2} \approx 0,2524.$$

$$P\{X=3\} = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{4 \cdot 10}{C_{14}^2} + \frac{8 \cdot 3}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{14}^2} \approx 0,0527.$$

$$P\{X=4\} = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{14}^2} \approx 0,0036.$$

Số phép phẩm tin chắc : $\text{Mod}X = 1$.

b) Cách 1. Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3	4
P	0,2517	0,4396	0,2524	0,0527	0,0036

$$\bullet EX = 1,1169$$

$$\bullet EX^2 = 1,9811 \Rightarrow VX = EX^2 - (EX)^2 \approx 0,7336.$$

Cách 2. X_i = "số phép phẩm có trong 2 sản phẩm lấy từ hộp i",
 $i = 1, 2$.

Phân phối xác suất của X_i

X_1	0	1	2
P	$\frac{C_8^2}{C_{11}^2}$	$\frac{24}{C_{11}^2}$	$\frac{C_3^2}{C_{11}^2}$

X_2	0	1	2
P	$\frac{C_{10}^2}{C_{14}^2}$	$\frac{40}{C_{14}^2}$	$\frac{C_4^2}{C_{14}^2}$

$$EX_1 = \frac{6}{11}; EX_2 = \frac{4}{7}.$$

$$X = X_1 + X_2 \Rightarrow EX = EX_1 + EX_2 \approx 1,1169.$$

$$\text{Vì } X_1, X_2 \text{ độc lập : } VX = V(X_1 + X_2) = VX_1 + VX_2 = 0,7336.$$

2.22. Chủ một cửa hàng sửa chữa điện dân dụng thuê 5 thợ sửa chữa làm việc 40 giờ/1 tuần với lương 800 ngàn/1 tuần. Do nhu cầu sửa chữa tăng lên nên nhiều hợp đồng bị từ chối. Để xem xét có cần thuê thêm thợ nữa không, người chủ đã khảo sát nhu cầu sửa chữa trong tuần X có phân phối xác suất cho như sau :

X (giờ/1 tuần)	185	195	205	215	225	235	245	255
P	0,03	0,09	0,12	0,15	0,22	0,21	0,13	0,05

Nếu mỗi giờ sửa chữa chủ cửa hàng thu được 30 ngàn thì có nên thuê thêm một người thợ nữa không ? Nếu :

- Năm người thợ cũ chỉ đồng ý làm đúng 40 giờ/tuần
- Năm người thợ cũ đồng ý làm thêm tối đa mỗi người 5 giờ/1 tuần với tiền công 25 ngàn/1 giờ làm thêm.

Giải

Khi người chủ thuê 5 thợ :

- Chi phí trả lương 1 tuần : $5 \cdot 800 = 4000$ (ngàn)
- Số giờ đáp ứng nhu cầu tối đa 1 tuần : $5 \cdot 40 = 200$
- Gọi Y là số giờ đáp ứng nhu cầu của 5 thợ / 1 tuần.

Từ bảng phân phối của X ta có :

$$P\{Y=200\} = P\{X=205\} + P\{X=215\} + \\ + P\{X=225\} + P\{X=235\} + P\{X=245\} + P\{X=255\} = 0,88$$

và phân phối xác suất của Y :

Y	185	195	200
P	0,03	0,09	0,88

- Lợi nhuận 1 tuần của người chủ : $30Y - 4000$
- Lợi nhuận trung bình 1 tuần của người chủ :
 $E(30Y - 4000) = 30EY - 4000 = 30 \cdot 199,1 - 4000 = 1973$ (ngàn).

Nếu người chủ thuê thêm 1 thợ (tất cả thuê 6 thợ)

- Chi phí trả lương 1 tuần : $6 \cdot 800 = 4800$ (ngàn)

- Số giờ đáp ứng nhu cầu tối đa 1 tuần : $6 \cdot 40 = 240$

- Gọi Z là số giờ đáp ứng nhu cầu 1 tuần của 6 người thợ. Từ bảng phân phối xác suất của X , ta có

$$P\{Z = 240\} = P\{X = 245\} + P\{X = 255\} = 0,13 + 0,05 = 0,18 \text{ và}$$

Z	185	195	205	215	225	235	240
P	0,03	0,09	0,12	0,15	0,22	0,21	0,18

- Lợi nhuận 1 tuần của người chủ : $30Z - 4800$

- Lợi nhuận trung bình 1 tuần của người chủ :

$$E(30Z - 4800) = 30EZ - 4800 = 30 \cdot 222 - 4800 = 1860 \text{ (ngàn)}.$$

Nếu người chủ sử dụng 5 thợ, mỗi người thợ làm thêm 5 giờ/1 tuần :

- Chi phí trả lương 5 thợ, kể cả thêm giờ 1 tuần :

$$5 \cdot 800 + 5 \cdot 5 \cdot 25 = 4625 \text{ (ngàn)}$$

- Số giờ 5 thợ đáp ứng tối đa 1 tuần : $5 \cdot 45 = 225$.

- Gọi G là số giờ đáp ứng nhu cầu 1 tuần của 5 người thợ trong trường hợp này. Từ bảng phân phối xác suất của X ta có :

$$P\{G = 225\} = P\{X = 225\} + P\{X = 235\} + P\{X = 245\} + P\{X = 255\}$$

$$= 0,61 \text{ và}$$

G	185	195	205	215	225
P	0,03	0,09	0,12	0,15	0,61

- Lợi nhuận 1 tuần của người chủ : $30G - 4625$

- Lợi nhuận trung bình :

$$30EG - 4625 = 30 \cdot 217,2 - 4625 = 1891 \text{ (ngàn)}.$$

Vậy để đạt lợi nhuận cao nhất, người chủ không cần thuê thêm 1 thợ, không cần tăng giờ làm.

2.23. Giả sử theo kết quả của 100 thí nghiệm độc lập với nhau ta tìm được giá trị của biến ngẫu nhiên X là $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ và $EX = 10$, $VX = 1$. Ước lượng xác suất sai lệch giữa trung bình cộng của các quan sát của X và EX không vượt quá 0,5.

Giải. Ta coi kết quả của thí nghiệm thứ i như giá trị của biến ngẫu nhiên X_i cùng phân phối xác suất của X và $X_1, \dots, X_n$ độc lập.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i}{100}, \quad E\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{100} EX_i}{100} = \frac{100EX}{100} = 10.$$

$$V\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{100} VX_i}{(100)^2} = \frac{100VX}{(100)^2} = \frac{1}{100}$$

Theo bất đẳng thức Tchebusep :

$$P\left\{\left|\bar{X} - EX\right| \leq 0,5\right\} \geq 1 - \frac{V\bar{X}}{(0,5)^2} = 1 - \frac{1}{100(0,25)} = \frac{24}{25} = 0,96.$$

Vậy với xác suất trên 96%

$$\left| \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{100} - EX \right| \leq \frac{1}{2}.$$

2.24. Phải kiểm tra bao nhiêu chi tiết để với xác suất không nhỏ hơn 0,98 có thể hi vọng rằng sai lệch giữa tần suất xuất hiện chi tiết tốt và xác suất nhận được chi tiết tốt bằng 0,95 sẽ không vượt quá 0,01.

Giải. Giả sử ta phải kiểm tra n chi tiết.

$$\text{Gọi } X_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu lần kiểm tra thứ } i \text{ là chi tiết tốt} \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Bảng phân phối xác suất của X_i :

X_i	0	1
P	0,05	0,95

Xác suất xuất hiện chi tiết tốt $P\{X_i = 1\} = 0,95$.

Các $X_i, i = 1, \dots, n$ là độc lập; $EX_i = 0,95$; $VX_i = 0,95 \cdot 0,05 = 0,0475$.

Tần suất xuất hiện chi tiết tốt trong n lần kiểm tra :

$$f_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}; \quad Ef_n = EX_i = 0,95; \quad Vf_n = \frac{VX_i}{n} = \frac{0,0475}{n}.$$

Theo bất đẳng thức Trêbusep :

$$P\{|f_n - Ef_n| \leq 0,01\} \geq 1 - \frac{Vf_n}{(0,01)^2}$$

$$\Rightarrow P\{|f_n - 0,95| \leq 0,01\} \geq 1 - \frac{0,0475}{n \cdot (0,01)^2}$$

$$\text{Cho } 1 - \frac{0,0475}{n(0,01)^2} = 0,98 \Rightarrow n = 23750.$$

2.25. Giả sử xác suất chậm tàu của mỗi hành khách là 0,007. Dùng bất đẳng thức Trêbusep để đánh giá xác suất trong 20000 khách có từ 100 đến 180 khách chậm tàu.

Giải. Gọi $X_i = \begin{cases} 1 & \text{khách thứ } i \text{ chậm tàu} \\ 0 & \text{khách thứ } i \text{ không chậm tàu} \end{cases}$

X_i	0	1
P	0,993	0,007

Với $p = EX_i = 0,007$,

$$q = 1 - p; \quad VX_i = pq = 0,007 \cdot 0,993.$$

$$\sum_{i=1}^n X_i = m : \text{số khách chậm tàu trong } n \text{ khách.}$$

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{m}{n}, \quad EF = p, \quad VF = \frac{pq}{n}$$

Theo bất đẳng thức Trêbusep :

$$P\{|F - p| \leq \epsilon\} \geq 1 - \frac{VF}{\epsilon^2} = 1 - \frac{pq}{n\epsilon^2} \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \{|F - p| \leq \epsilon\} &= \left\{ -\epsilon + p \leq \frac{m}{n} \leq \epsilon + p \right\} \\ &= \{n(p - \epsilon) \leq m \leq n(p + \epsilon)\} \end{aligned} \quad (**)$$

Theo đầu bài : $n = 20000$; tìm ϵ sao cho :

$$100 = n(p - \epsilon) \leq m \leq n(p + \epsilon) = 180 \quad (***)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} np - n\epsilon = 100 \\ np + n\epsilon = 180 \end{cases} \Rightarrow n\epsilon = 40$$

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{40}{20000} = 0,002.$$

$$\text{Từ } (*) : 1 - \frac{pq}{n\epsilon^2} = 1 - \frac{0,007 \cdot 0,993}{20000 \cdot (0,002)^2} = 0,9131125.$$

Từ (*), (**), (***) suy ra : xác suất trong 20000 khách có 100 đến 180 người chậm tàu ít nhất là 0,9131125.

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 2

2.26. Theo dõi hiệu quả kinh doanh của một công ti qua nhiều năm, các chuyên gia thiết lập bảng phân phối xác suất của lãi suất đầu tư của công ti như sau :

X(%)	9	10	11	12	13	14	15
P	0,08	0,12	0,2	0,3	0,18	0,1	0,02

- a) Khả năng đầu tư vào công ti đó để đạt lãi suất ít nhất 11% là bao nhiêu ?
- b) Tìm mức lãi suất nhiều khả năng nhất và mức lãi suất trung bình khi đầu tư vào công ti đó.
- c) Tìm mức độ rủi ro khi đầu tư vào công ti đó.
- 2.27.** Có hai hộp sản phẩm. Hộp 1 có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Hộp 2 có 7 chính phẩm và 4 phế phẩm.
- a) Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm của hộp 1 để kiểm tra. Gọi X là số phế phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của X.
- b) Lấy ngẫu nhiên một hộp từ đó lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm để kiểm tra. Tìm số phế phẩm nhiều khả năng nhất có được trong 3 sản phẩm lấy ra. Tìm xác suất sai lệch giữa số phế phẩm lấy ra và kì vọng của nó không vượt quá 1,5.
- c) Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp 1 và 1 sản phẩm từ hộp 2. Gọi Y là số chính phẩm lấy được. Tìm phân phối xác suất của Y.
- d) Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm của hộp 1 bỏ sang hộp 2, tiếp đó lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của hộp 2 bỏ sang hộp 1, sau đó lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm từ hộp 1. Gọi Z là số phế phẩm có được. Tìm phân phối xác suất của Z.
- e) Tìm Mod, kì vọng, phương sai và hàm phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên trong các câu trên.
- 2.28.** Một hộp có 10 phiếu trong đó có 3 phiếu trúng thưởng. Lấy ngẫu nhiên 3 phiếu từ hộp nếu được mỗi phiếu trúng thưởng được thưởng 1 tặng phẩm. Gọi X là số tặng phẩm có được khi lấy 3 phiếu. Tìm số tặng phẩm đáng tin nhất có được. (Xét các trường hợp lấy có hoàn lại và không hoàn lại).
- 2.29.** Một hộp có 4 bi đỏ, 6 bi vàng, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp nếu được mỗi bi đỏ thì được 1 điểm, mỗi bi xanh bớt đi 1 điểm, được bi vàng được 0 điểm. Gọi X là tổng số điểm có được khi lấy 3 bi. Lập bảng phân phối xác suất của tổng số điểm có được khi lấy 3 bi.

- 2.30.** Hộp có 10 bóng đèn gồm 5 bóng loại 100W, 3 bóng loại 60W, 2 bóng loại 30W. Lấy ngẫu nhiên 2 bóng. Gọi Y là tổng số W của hai bóng này. Tìm kì vọng của Y.
- 2.31.** Cơ quan dự báo khí lượng thủy văn chia thời tiết thành các loại "xấu", "bình thường", "tốt" với xác suất tương ứng là 0,25; 0,45; 0,3. Với tình trạng trên thì khả năng nông nghiệp được mùa tương ứng là 0,2; 0,6; 0,7. Nếu như sản xuất nông nghiệp được mùa thì mức xuất khẩu lương thực tương ứng với tình trạng trên là : 2,5 triệu tấn, 3,3 triệu tấn, 3,8 triệu tấn. Hãy tìm mức xuất khẩu lương thực có thể kì vọng.
- 2.32.** Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất
- | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ |
- và $Y = 2X - 1$. Tính $P\{Y < 4\}$; EY , VY .
- 2.33.** Một hộp có 12 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm, lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ hộp để kiểm tra. Tìm số phế phẩm tin chắc và số phế phẩm trung bình có được. Giải bài toán trong 2 trường hợp : lấy có hoàn lại ; lấy không hoàn lại.
- 2.34.** Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất
- $$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{khi } x \in [0,3] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0,3] \end{cases}$$
- a) Tìm kì vọng của X
- b) Tìm hàm phân phối của X và tính $P\{X < 2\}$; $P\{|X - EX| > 0.5\}$; $P\{|X - EX| < 1\}$.
- 2.35.** Cho 2 máy, tỉ lệ sản phẩm loại A của hai máy tương ứng là 20%, 30%. Cho mỗi máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm ra 2 sản phẩm.
- a) Lập bảng phân phối xác suất của số sản phẩm loại A trong 4 sản phẩm sản xuất ra.

- b) Tính số sản phẩm loại A tin chắc nhất; phương sai của số sản phẩm loại A trong 4 sản phẩm.

2.36. Trong ngày hội thi, mỗi công nhân dự thi sẽ sản xuất lần lượt 2 sản phẩm. Mỗi sản phẩm loại A sẽ được thưởng 10 ngàn đồng, mỗi sản phẩm không là loại A sẽ bị phạt 2 ngàn đồng. Giả sử một công nhân tham gia dự thi có khả năng sản xuất được sản phẩm loại A mỗi lần là 30%. Tìm luật phân phối xác suất số tiền mà công nhân này thu được.

2.37. Sản phẩm của một nhà máy khi sản xuất xong được đóng thành kiện mỗi kiện 5 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại I có trong mỗi kiện. Cho biết phân phối xác suất của X

X	2	3	4
P	0,3	0,5	0,2

- a) Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ một kiện ra 2 sản phẩm để kiểm tra. Tìm phân phối xác suất của Y các sản phẩm loại I có trong 2 sản phẩm này.
- b) Từ một kiện hàng do nhà máy sản xuất lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm thì thấy có 1 sản phẩm loại I. Tính xác suất để trong kiện này còn lại 2 sản phẩm loại I.
- c) Từ một kiện hàng do nhà máy sản xuất, lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ra 3 sản phẩm thì thấy có 1 sản phẩm loại I. Tìm phân phối xác suất của số sản phẩm loại I có trong 2 sản phẩm còn lại trong kiện.
- 2.38.** Có 3 hộp bi, mỗi hộp có 6 bi. Hộp thứ nhất có 2 bi đỏ, 4 bi vàng. Hộp thứ hai có 3 bi đỏ, 3 bi vàng. Hộp thứ ba có 1 bi đỏ, 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 trong 3 hộp, sau đó từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên ra 1 bi. Nếu lấy được 2 bi vàng được 1 điểm; lấy được 1 bi đỏ, 1 bi vàng được 2 điểm; 2 bi đỏ được 5 điểm. Tìm số điểm trung bình có được.
- 2.39.** Một nhân viên của hàng nhận về 2 kiện sản phẩm, kiện thứ nhất có 6 sản phẩm loại A, 4 sản phẩm loại B. Kiện thứ hai có 5 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B. Nhân viên này lấy

ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm của kiện thứ nhất và 2 sản phẩm của kiện thứ hai để trưng bày.

- a) Tìm luật phân phối xác suất của số sản phẩm loại A có trong 5 sản phẩm được trưng bày. Tìm số sản phẩm loại A trung bình và số sản phẩm loại A tin chắc nhất có trong 5 sản phẩm được trưng bày.
- b) Sau khi chọn 5 sản phẩm trưng bày xong, nhân viên này đổ số sản phẩm còn lại của hai kiện vào một chỗ. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ các sản phẩm này. Tính xác suất khách hàng mua được 2 sản phẩm loại A.

2.40. Tìm hàm mật độ của $Y = X^2$ biết hàm mật độ của X cho như sau :

$$a) f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

$$b) f_X(x) = \begin{cases} \frac{1+x}{2} & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

2.41. Tiền điện phải trả của một hộ gia đình trong 1 tháng là biến ngẫu nhiên có trung bình 16 USD và độ lệch tiêu chuẩn 1 USD. Dùng bất đẳng thức Trébusep xác định số M nhỏ nhất để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả trong 1 năm không vượt quá M.

Các phân phối xác suất thông dụng

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cho biến ngẫu nhiên X .

1. Phân phối chuẩn

• X liên tục có phân phối chuẩn trung bình μ ; phương sai σ^2 , kí hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

• Hàm mật độ: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

• $P\{a \leq X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$. Hàm Laplace có tính chất:

1) $\varphi(-x) = -\varphi(x)$

2) $x > 5: \varphi(x) \approx 0,5$

• $P\{|X - EX| \leq \epsilon\} = 2\Phi\left(\frac{\epsilon}{\sigma}\right)$

• $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ các biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối xác suất.

Với $EX_n = \mu, VX_n = \sigma^2 < +\infty$.

Từ định lý giới hạn trung tâm [1], ta có:

A. Tóm tắt lý thuyết

Với n đủ lớn:

• $\sum_{k=1}^n X_k \approx N(n\mu, n\sigma^2); \bar{X} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

(kí hiệu: $\approx$ xấp xỉ phân phối).

2. Phân phối đều

• X liên tục có phân phối đều trên (a, b) , kí hiệu

$X \sim u(a, b)$

• Hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{khi } x \in (a, b) \\ 0 & \text{khi } x \text{ còn lại} \end{cases}$

• Số đặc trưng $EX = \frac{a+b}{2}; VX = \frac{(b-a)^2}{12}$

• Hàm phân phối = $\begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{khi } x \in (a, b) \\ 1 & \text{khi } x \geq b \end{cases}$

3. Phân phối mũ

• X liên tục có phân phối mũ với tham số λ , kí hiệu $x \sim E(\lambda) (\lambda > 0)$

• Hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$

• Số đặc trưng: $EX = \frac{1}{\lambda}; VX = \frac{1}{\lambda^2}$

4. Phân phối Poisson

• X rời rạc có phân phối Poisson với tham số $\lambda (\lambda > 0)$, kí hiệu $X \sim P(\lambda)$

- Luật phân phối xác suất :

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}; P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k \in X(\Omega)$$

- Số đặc trưng

$$EX = VX = \lambda;$$

$$\text{Mod}X = k_0 \text{ với } \lambda - 1 \leq k_0 \leq \lambda, k_0 \in X(\Omega).$$

- Xấp xỉ phân phối chuẩn

$$X \sim P(\lambda) \text{ với } \lambda > 20 \Rightarrow X \approx N(0, 1).$$

5. Phân phối nhị thức

X rời rạc có phân phối nhị thức với các tham số n, p ($n \in \mathbb{N}^*, 0 < p < 1$), kí hiệu $X \sim B(n, p)$.

- Luật phân phối xác suất

$$X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}; P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k \in X(\Omega).$$

• Bài toán : Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử Bernoulli với $P(A) = p$.

$$X \sim B(n, p).$$

- Số đặc trưng :

$$EX = np; VX = npq, q = 1 - p$$

$$\text{Mod}X = k_0 \text{ với } np - q \leq k_0 \leq np + p, k_0 \in X(\Omega).$$

- Xấp xỉ phân phối nhị thức :

Cho $X \sim B(n, p)$:

- Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson

Nếu n khá lớn, p khá bé (sao cho $npq = np$) thì $X \approx P(\lambda)$ với $\lambda = np$, nghĩa là $P\{X = k\} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

- Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn.

Nếu n khá lớn ; p không quá lớn và không quá bé (sao cho $np \geq 5, nq \geq 5$) thì

$$X \approx N(np, npq) \text{ và}$$

$$1) P\{X = k\} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f(x_k)$$

$$\text{với } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ (hàm Gauss) thoả mãn } f(-x) = f(x);$$

$$x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, q = 1 - p.$$

$$2) P\{k_1 \leq X < k_2\} \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

để giảm sai số ta có công thức hiệu chỉnh

$$P\{k_1 \leq x < k_2\} \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right).$$

6. Phân phối siêu bội

• X rời rạc có phân phối siêu bội với các tham số N, N_A, n , kí hiệu $X \sim H(N, N_A, n)$

- Luật phân phối xác suất :

$$X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$P\{X = k\} = \frac{C_{N_A}^k \cdot C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}$$

• Bài toán. Đám đông có N phần tử gồm 2 loại, trong đó có N_A phần tử có tính chất A. Lấy ngẫu nhiên n phần tử từ đám đông. Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử thì $X \sim H(N, N_A, n)$.

• Số đặc trưng : $EX = np$; $VX = npq \frac{N-n}{N-1}$,

với $p = \frac{N_A}{N}$, $q = 1 - p$.

• Xấp xỉ phân phối siêu bội :

Khi N khá lớn so với n : $X \sim B(n, p)$, $p = \frac{N_A}{N}$

nghĩa là : $P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$.

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

3.1. Thời gian (tính bằng tháng) từ lúc vay tới lúc trả tiền của một khách hàng tại một ngân hàng là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn trung bình 18 tháng, độ lệch tiêu chuẩn 4 tháng.

- Tính tỉ lệ khách hàng trả tiền cho ngân hàng trong khoảng từ 10 đến 19 tháng; không ít hơn một năm; ít hơn 9 tháng.
- Khoảng thời gian tối thiểu là bao nhiêu để tỉ lệ khách hàng trả tiền cho ngân hàng vượt thời gian đó không quá 1%.

Giải. $EX = 18$, $\sigma = 4$.

$$\begin{aligned} \text{a) } P\{10 \leq X \leq 19\} &= \Phi\left(\frac{19-18}{4}\right) - \Phi\left(\frac{10-18}{4}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-2) = \Phi(0.25) + \Phi(2) \approx 0.57595. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet P\{X \geq 12\} &= P\{12 \leq X < +\infty\} = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{12-18}{4}\right) \\ &= 0.5 + \Phi(1.5) = 0.93319. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet P\{X < 9\} &= P\{-\infty < X < 9\} \\ &= \Phi\left(\frac{9-18}{4}\right) - \Phi(-\infty) = \Phi(-2.25) + \Phi(+\infty) \\ &= 0.5 - \Phi(2.25) = 0.0122. \end{aligned}$$

b) Giả sử khoảng thời gian đó là x_0

$$\begin{aligned} \bullet 0.01 &\geq P\{X > x_0\} = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{x_0-18}{4}\right) \\ &\Rightarrow \Phi\left(\frac{x_0-18}{4}\right) \geq 0.5 - 0.01 = 0.49 = \Phi(2.33). \end{aligned}$$

Do $\Phi(x)$ đồng biến : $\frac{x_0-18}{4} \geq 2.33 \Rightarrow x_0 \geq 27.32$.

Vậy $x_0 \approx 27.32$ (tháng).

3.2. Trọng lượng X của một loại sản phẩm (đơn vị : gam) có phân phối chuẩn. Biết 65% số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 20 gam và 8% số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 30 gam.

- Nếu sản phẩm được chấp nhận có trọng lượng nhỏ hơn 25 gam thì tỉ lệ sản phẩm bị loại là bao nhiêu ?
- Cần quy định trọng lượng tối thiểu là bao nhiêu để tỉ lệ sản phẩm bị loại nhỏ hơn 2%.

Giải. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\begin{aligned} \bullet 0.65 &= P\{X > 20\} = 0.5 - \Phi\left(\frac{20-\mu}{\sigma}\right) \\ \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{20-\mu}{\sigma}\right) &= -0.15 \approx \Phi(-0.39) \\ \Rightarrow \frac{20-\mu}{\sigma} &= -0.39 \text{ hay } \mu - 0.39\sigma = 20 \quad (*) \end{aligned}$$

Tương tự :

$$\begin{aligned} 0.08 &= P\{X > 30\} = 0.5 - \Phi\left(\frac{30-\mu}{\sigma}\right) \\ \Rightarrow \mu + 1.4\sigma &= 30 \quad (**) \end{aligned}$$

• Từ (*), (**), ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} \mu - 0,39\sigma = 20 \\ \mu + 1,4\sigma = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu \approx 22,1788 \\ \sigma \approx 5,5866 \end{cases}$$

a) Tỷ lệ sản phẩm bị loại :

$$P\{X \geq 25\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{25 - 22,1788}{5,5866}\right) \\ \approx 0,5 - \varphi(0,51) = 0,30854 \approx 30,854\%.$$

b) Giả sử trọng lượng tối thiểu là x_0 (gam).

$$0,02 \geq P\{X > x_0\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{x_0 - 22,1788}{5,5866}\right) \\ \Rightarrow \varphi\left(\frac{x_0 - 22,1788}{5,5866}\right) \geq 0,48 = \varphi(2,06) \\ \Rightarrow x_0 \approx 33,6872 \text{ (gam)}.$$

3.3. Tuổi thọ X của một loại bóng đèn (đơn vị : năm) là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 4,2 năm, phương sai $2,25(\text{năm})^2$. Khi bán một bóng đèn thì lãi 100 ngàn đồng, song nếu đèn phải bảo hành thì lỗ 300 ngàn đồng. Vậy để tiến lãi trung bình khi bán một bóng đèn là 30 ngàn đồng thì phải quy định thời gian bảo hành là bao nhiêu ?

Giải. x_0 là thời gian bảo hành của bóng đèn (đơn vị : năm).

• Xác suất bóng đèn được bảo hành :

$$P = P\{0 \leq X \leq x_0\} = \varphi\left(\frac{x_0 - 4,2}{1,5}\right) - \varphi(2,8) = 0,49744 + \varphi\left(\frac{x_0 - 4,2}{1,5}\right) \quad (*)$$

• Y tiền lời (đơn vị : ngàn) khi bán một bóng đèn có :

Y	-300	100
P	p	(1 - p)

$$\begin{aligned} \bullet EY &= -300p + 100(1 - p) = 100 - 400p = 30 \\ \Rightarrow p &= 0,175 \quad (**) \end{aligned}$$

$$\text{Từ } (*), (**) \text{ ta có : } 0,49744 + \varphi\left(\frac{x_0 - 4,2}{1,5}\right) = 0,175$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{x_0 - 4,2}{1,5}\right) = -0,3244 = \varphi(-0,93)$$

$$\Rightarrow \frac{x_0 - 4,2}{1,5} = -0,93 \Rightarrow x_0 \approx 2,8 \text{ (năm)}.$$

3.4. Giả sử thời gian X (đơn vị là phút) đi từ nhà Hải đến cơ quan là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 40 phút, độ lệch tiêu chuẩn 7 phút. Nếu Hải muốn 95% khả năng không bị trễ cuộc họp tại cơ quan lúc 1 giờ chiều thì thời điểm chậm nhất Hải phải rời nhà là bao nhiêu ?

Giải. x_0 là giờ mà Hải phải rời nhà. Thời gian đi từ nhà đến cơ quan của Hải : $(13 - x_0) \cdot 60$ (phút)

• Xác suất Hải không bị trễ :

$$P\{0 \leq X \leq (13 - x_0) \cdot 60\} = \varphi\left(\frac{(13 - x_0) \cdot 60 - 40}{7}\right) + 0,5$$

$$\bullet \text{ Yêu cầu : } \varphi\left(\frac{(13 - x_0) \cdot 60 - 40}{7}\right) + 0,5 = 0,95$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{(13 - x_0) \cdot 60 - 40}{7}\right) = 0,45 = \varphi(1,65)$$

$$\text{hay } \frac{(13 - x_0) \cdot 60 - 40}{7} = 1,65.$$

$$\Rightarrow x_0 \approx 12,14 \text{ (giờ)} = 12 \text{ giờ } 8 \text{ phút}.$$

3.5. Giả sử $X \sim N(5, \sigma^2)$, nếu $P\{X > 9\} = 0,2$. Tìm σ^2 .

$$\text{Gidi. } 0,2 = P\{X > 9\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{9 - 5}{\sigma}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{4}{\sigma}\right) = 0,3 \approx \varphi(0,84) \Rightarrow \frac{4}{\sigma} = 0,84.$$

Vậy $\sigma \approx 4,7619$ và $\sigma^2 = 22,6757$.

- 3.6. Trọng lượng của các sản phẩm là biến ngẫu nhiên trung bình 50 g và phương sai 100 g^2 . Sản phẩm được đóng thành thùng mỗi thùng 100 sản phẩm. Thùng có trọng lượng trên 5,1 kg là loại I. Tìm tỉ lệ thùng loại I.

Giải. Gọi X_i trọng lượng của sản phẩm thứ i trong thùng thì $EX_i = 50(\text{g})$ và $VX_i = 100 (\text{g}^2)$; $i = 1, \overline{100}$. Trọng lượng của thùng sản phẩm: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$, X_i độc lập, cùng phân phối. Theo định lí giới hạn trung tâm:

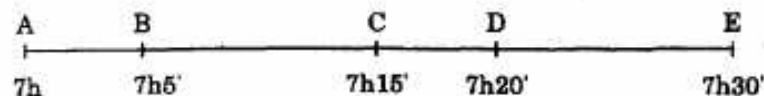
$$X \approx N(100 \cdot 50 (\text{g}); 100 \cdot 100 (\text{g}^2)) = N(5\text{kg}; (0,1)^2 \text{kg}^2).$$

Tỉ lệ hộp sản phẩm loại I:

$$P\{X > 5,1\} = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{5,1 - 5}{0,1}\right) \approx 0,16 = 16\%.$$

- 3.7. Xe buýt xuất hiện tại bến đợi từ 7 giờ sáng, cứ 15 phút có 1 chuyến. Giả sử thời điểm X một người khách xuất hiện tại bến đợi từ lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 có phân phối đều. Tìm xác suất người đó phải đợi xe buýt nhiều hơn 10 phút.

Giải. Người khách phải đợi hơn 10 phút nếu thời điểm xuất hiện của người đó nằm trong AB, CD.



- Hàm mật độ của X : $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & \text{khi } x \in (0, 30) \\ 0 & \text{khi } x \text{ còn lại} \end{cases}$

$$P\{0 < X < 5\} + P\{15 < X < 20\} = \int_0^5 \frac{dx}{30} + \int_{15}^{20} \frac{dx}{30} = \frac{1}{3}.$$

- 3.8. a) Một trạm cứu hỏa được đặt dọc quốc lộ có độ dài A ($A < +\infty$). Giả sử hỏa hoạn xuất hiện tại điểm X có phân phối đều trong $(0, A)$. Nên đặt trạm ở vị trí nào để trung bình khoảng cách từ chỗ hỏa hoạn tới trạm cực tiểu.
- b) Với câu hỏi tương tự, bây giờ giả sử $A = +\infty$ và khoảng cách (từ 0 tới chỗ hỏa hoạn) X có phân phối mũ với tham số λ .

Giải. a) Giả sử $a \in (0, A)$ là chỗ đặt trạm cứu hỏa.

Ta tìm $\min_{a \in (0, A)} E|X - a|$.

$$g(a) = E|X - a| = \int_0^A |x - a| \frac{1}{A} dx = \int_0^a -(x - a) \frac{dx}{A} + \int_a^A \frac{(x - a)}{A} dx$$

$$\Rightarrow g(a) = \frac{1}{2A} [2a^2 - 2aA + A^2];$$

$$\bullet g'(a) = \frac{1}{2A} [4a - 2A] = 0 \Rightarrow a = \frac{A}{2}$$

$$\bullet \text{ Tại } a = \frac{A}{2}, g''(a) = \frac{2}{A} > 0$$

$$\Rightarrow g(a) \text{ đạt cực tiểu tại } a = \frac{A}{2}.$$

Kết luận: Đặt trạm ở chính giữa khoảng $(0, A)$.

- b) Khi $A = +\infty$; hàm mật độ của X :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$$

$$g(a) = E|X - a| = \int_0^{+\infty} |x - a| \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= - \int_0^a \lambda e^{-\lambda x} (x - a) dx + \int_a^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} (x - a) dx$$

$$= -e^{-\lambda x} \left[a - x - \frac{1}{\lambda} \right]_0^a + e^{-\lambda x} \left[a - x - \frac{1}{\lambda} \right]_a^{+\infty}$$

$$= \frac{2e^{-\lambda a}}{\lambda} + a - \frac{1}{\lambda}$$

$$g'(a) = -2\lambda e^{-\lambda a} + 1 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$\text{Tại } a = \frac{\ln 2}{\lambda} : g''(a) = 2\lambda e^{-\lambda a} > 0.$$

$$\text{Vậy } g(a) \text{ đạt cực tiểu khi } a = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Kết luận : Đặt trạm cách 0 một khoảng có độ dài $\frac{\ln 2}{\lambda}$.

3.9. Trung bình 40 giây có 2 ô tô đi qua trạm giao thông. Tính xác suất:

- Có 3 đến 4 ô tô đi qua trạm trong khoảng thời gian 2 phút ; có 7 ô tô đi qua trạm trong khoảng thời gian 3 phút.
- Tính xác suất để trong khoảng thời gian T có ít nhất 1 ô tô đi qua trạm. Xác định T để xác suất này là 0,95.

Giải. Ta coi số ô tô qua trạm trong khoảng thời gian T (phút) có phân phối Poisson với tham số λ . Trung bình 40 giây $\left(\frac{2}{3}\right)$ phút có 2 ô tô đi qua.

a) Gọi X là số ô tô đi qua trạm trong khoảng thời gian 2 phút

$$\Rightarrow X \sim P(\lambda) \text{ với } \lambda = \frac{4}{2} = 6.$$

$$P\{3 \leq X \leq 4\} = P\{X=3\} + P\{X=4\}$$

$$= \frac{e^{-6} \cdot 6^3}{3!} + \frac{e^{-6} \cdot 6^4}{4!} \approx 0,2231.$$

• Y là số ô tô qua trạm trong khoảng thời gian 3 phút

$$\Rightarrow Y \sim P(\lambda) \text{ với } \lambda = 9.$$

$$P\{Y=7\} = e^{-9} \frac{9^7}{7!} \approx 0,1171.$$

b) Z là số xe qua trạm trong khoảng thời gian T

$$\Rightarrow Z \sim P(\lambda), \lambda = 3T$$

$$P\{Z \geq 1\} = 1 - P\{Z=0\} = 1 - e^{-3T}$$

$$1 - e^{-3T} = 0,95 \Rightarrow e^{-3T} = 0,05$$

$$\Rightarrow T = \frac{\ln 0,05}{-3} \approx 0,9986 \text{ (phút)}.$$

3.10. Một trạm cho thuê xe có 3 xe taxi. Hàng ngày phải nộp thuế 8 USD/1 xe dù xe có được thuê hay không. Mỗi chiếc xe taxi được thuê với giá 20 USD/1 ngày. Giả sử yêu cầu thuê xe của trạm là X có phân phối Poisson với tham số $\lambda = 2,8$.

- Gọi Y là số tiền lời trong 1 ngày của trạm. Tính số tiền lời trung bình của trạm thu được trong 1 ngày.
- Giải bài toán trong trường hợp trạm có 4 xe.
- Đưa ra kết luận trạm nên có 3 hay 4 xe.

Giải. a) Số tiền lời trong 1 ngày của trạm khi có 3 xe :

$$Y = 20X - 24 \text{ với } Y(\Omega) = \{-24, -4, 16, 36\}$$

$$P\{Y=-24\} = P\{X=0\} = e^{-2,8} \frac{2,8^0}{0!} \approx 0,0608$$

$$P\{Y=-4\} = P\{X=1\} \approx 0,1703$$

$$P\{Y=16\} = P\{X=2\} \approx 0,2384;$$

$$P\{Y=36\} = P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X \leq 2\} \approx 0,5305.$$

Phân phối xác suất của Y

Y	-24	-4	16	36
P	0,0608	0,1703	0,2384	0,5305

$$EY = 20,772 \text{ (USD)}.$$

b) Khi trạm có 4 xe cho thuê thì số tiền lời là $Z = 20X - 32$.

Tương tự câu a, ta có phân phối xác suất của Z

Z	-32	-12	8	28	48
P	0,0608	0,1703	0,2384	0,2225	0,308

$$\text{Và } EZ = 18,932 \text{ (USD)}.$$

c) Từ câu a, b trạm có 3 xe cho thuê thì lợi nhuận trung bình cao hơn.

3.11. Một lô hàng có 12 thùng sản phẩm, mỗi thùng có 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi thùng một sản phẩm để kiểm tra. Tìm số phế phẩm tin chắc nhất và số phế phẩm trung bình có trong các sản phẩm lấy ra.

Giải. X : số phế phẩm trong 12 thùng được lấy ra

$$\Rightarrow X \sim B(12, 0,3); n = 12; p = 0,3; q = 0,7.$$

$$\text{Vì } 12 \cdot 0,3 - 0,7 = 2,9; 12 \cdot 0,3 + 0,3 = 3,9.$$

Số phế phẩm tin chắc nhất

$$\text{Mod}X = k_0 = 3.$$

$$\text{Số phế phẩm trung bình } EX = np = 3,6.$$

3.12. Biến cố nào trong các biến cố sau có xác suất lớn hơn.

a) Có ít nhất 2 lần xuất hiện mặt 6 chấm khi gieo con súc sắc 12 lần

b) Có ít nhất 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm khi gieo con súc sắc 18 lần.

Giải. Gọi X(Y) số lần xuất hiện mặt 6 khi gieo 12 con (18 con) súc sắc.

$$X \sim B(12, \frac{1}{6}); Y \sim B(18, \frac{1}{6})$$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}$$

$$= 1 - C_{12}^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^{12} - C_{12}^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{11} \approx 0,6187.$$

$$\text{Tương tự } P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \approx 0,5973$$

$$P\{X \geq 2\} > P\{Y \geq 3\}.$$

3.13. Trong một nhà máy có 3 phân xưởng dệt. Mỗi phân xưởng có 100 máy dệt hoạt động độc lập với nhau. Xác suất trong một ca sản xuất mỗi máy dệt hỏng là như nhau và bằng 2,5%.

a) Tìm luật phân phối xác suất của số máy hỏng trong 1 ca sản xuất của 1 phân xưởng.

b) Trung bình trong một ca sản xuất toàn nhà máy có bao nhiêu máy dệt bị hỏng ?

c) Nếu mỗi kĩ sư có thể chữa tối đa được 2 máy dệt bị hỏng trong 1 ca sản xuất thì nhà máy cần bố trí trực sửa chữa mỗi ca bao nhiêu kĩ sư là hợp lí nhất.

Giải. a) X : số máy hỏng trong 1 ca sản xuất của 1 phân xưởng

$$\Rightarrow X \sim B(100; 0,025).$$

b) Trung bình trong 1 ca sản xuất số máy hỏng của một phân xưởng : $EX = 100 \cdot 0,025 = 2,5$.

Trung bình trong 1 ca sản xuất số máy hỏng của toàn nhà máy $E(3X) = 3EX = 7,5$.

c) Số máy hỏng nhiều khả năng nhất trong 1 ca sản xuất của mỗi phân xưởng :

$$np - q = 100 \cdot 0,025 - 0,975 = 1,525$$

$$np + p = 100 \cdot 0,025 + 0,025 = 2,525$$

$$\Rightarrow \text{Mod}X = 2.$$

Số máy hỏng nhiều khả năng nhất của nhà máy trong một ca làm việc là $3 \cdot 2 = 6$.

Kết luận : Cần bố trí 3 kỹ sư trong mỗi ca làm việc của nhà máy.

3.14. Tuổi thọ của một chip máy tính là X (đơn vị : giờ) với $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$\mu = 1,4 \cdot 10^6$, $\sigma = 3 \cdot 10^5$. Chip có tuổi thọ hơn $1,6 \cdot 10^6$ giờ là loại I.

a) Tính xác suất trong 6 chip loại này hoạt động độc lập : có 2 chip loại I. Tìm số chip loại I trung bình có trong 6 chip.

b) Tính xác suất trong mạng máy tính có 100 chip loại này hoạt động độc lập có trên 30 chip loại I. Tìm số chip loại I đáng tin nhất trong 100 chip.

Giải. Ta lấy đơn vị của X là 10^6 giờ.

• Xác suất một chip là loại I :

$$P\{X > 1,6\} = \varphi(+\infty) - \varphi\left(\frac{1,6 - 1,4}{0,3}\right) \approx 0,5 - \varphi(0,67) \approx 0,2514.$$

a) Gọi Y là số chip loại I có trong 6 chip.

$$Y \sim B(6, p); p = 0,2514.$$

$$\bullet P\{Y = 2\} = C_6^2 \cdot (0,2514)^2 \cdot (1 - 0,2514)^4 \approx 0,2977$$

$$\bullet EY = np = 6 \cdot 0,2514 = 1,5084.$$

b) Gọi Z là số chip loại I có trong 100 chip.

$$Z \sim B(100, p), p = 0,2514; np = 25,14; \sqrt{npq} \approx 4,3382$$

$$\bullet P\{30 < Z \leq 100\} = P\{30 < Z < 101\} = P\{31 \leq Z < 101\}$$

$$= \varphi\left(\frac{101 - 25,14}{4,3382}\right) - \varphi\left(\frac{31 - 25,14}{4,3382}\right)$$

$$= 0,5 - \varphi(1,35) \approx 0,08851.$$

• Để có kết quả chính xác hơn ta hiệu chỉnh :

$$P\{30 < Z \leq 100\} = P\{31 \leq Z < 101\}$$

$$= \varphi\left(\frac{101 - 25,14 - 0,5}{4,3382}\right) - \varphi\left(\frac{31 - 25,14 - 0,5}{4,3382}\right) =$$

$$= 0,5 - \varphi(1,24) \approx 0,10749.$$

Số chip loại I đáng tin : $\text{Mod} Z = 25$.

3.15. Một công ty du lịch nhận đăng kí phòng khách sạn của 150 khách.

Kinh nghiệm những năm trước cho biết 15% khách đăng kí nhưng không nhận phòng. Công ty cần phải chuẩn bị ít nhất bao nhiêu phòng để tỉ lệ khách đăng kí nhưng không có phòng ít hơn 1%.

Giải. Gọi X số khách đăng kí phòng và nhận phòng ; $X \sim B(150; 0,85)$;

$$np = 127,5; \sqrt{npq} = 4,3732.$$

Gọi k là số phòng công ty chuẩn bị.

$$\text{Ta có : } P\{X > k\} \leq 0,01$$

$$P\{X > k\} = P\{k + 1 \leq X < 151\}$$

$$\approx \varphi\left(\frac{151 - 127,5 - 0,5}{4,3732}\right) - \varphi\left(\frac{k + 1 - 127,5 - 0,5}{4,3732}\right)$$

$$= 0,5 - \varphi\left(\frac{k - 127}{4,3732}\right)$$

$$\Rightarrow 0,5 - \varphi\left(\frac{k - 127}{4,3732}\right) \leq 0,01$$

$$\varphi\left(\frac{k - 127}{4,3732}\right) \geq 0,49 = \varphi(2,33)$$

$$\Rightarrow \frac{k - 127}{4,3732} \geq 2,33 \Leftrightarrow k \geq 137,1896.$$

$$k = 138.$$

3.16. Một mô hình chuyển động của một cổ phiếu được cho như sau : Giá hiện tại là s , sau một phiên giao dịch nó sẽ là $u.s$ với xác suất p và ds với xác suất $1 - p$. sự tăng hay giảm giá của các

phiên giao dịch là độc lập. Tính xác suất giá cổ phiếu sẽ lên 30% sau 1000 phiên giao dịch, nếu $u = 1,012$; $d = 0,99$; $p = 0,52$.

Giải. Gọi k là số phiên ít nhất (trong 1000 phiên) giá cổ phiếu tăng để sau k phiên đó giá chứng khoán tăng 30%, nghĩa là :

$$s + 0,3s = u^k \cdot d^{1000-k} s$$

$$\Rightarrow \left(\frac{u}{d}\right)^k = \frac{1,3}{d^{1000}}$$

logarit cơ số e cả 2 vế và biến đổi ta được :

$$k \ln\left(\frac{u}{d}\right) = \ln 1,3 - 1000 \ln d \Rightarrow k \approx 469,209$$

$$\Rightarrow k \approx 470.$$

Gọi X là số phiên cổ phiếu tăng trong 1000 phiên, $X \sim B(1000, 0,52)$, $np = 520$, $\sqrt{npq} = 15,7987$.

Xác suất phải tìm là :

$$\begin{aligned} P\{470 \leq X \leq 1000\} &= P\{470 \leq X < 1001\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{1001 - 520 - 0,5}{15,7987}\right) - \Phi\left(\frac{470 - 520 - 0,5}{15,7987}\right) \\ &\approx 0,5 + \Phi(3,2) = 0,99931. \end{aligned}$$

3.17. Trọng lượng X của một loại trái cây (đơn vị : gam) là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai bằng 100 (gam)². Một trái cây loại này đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nếu có trọng lượng tối thiểu là 85 gam. Cho tỉ lệ trái cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là 6,68%.

a) Lấy ngẫu nhiên 6 trái cây loại này. Gọi Y là số trái cây có trọng lượng tối thiểu là 80 gam. Tìm kì vọng và phương sai của $\frac{Y}{3}$.

b) Tính xác suất có ít nhất 1 trái trong số 6 trái cây được chọn ngẫu nhiên có trọng lượng đạt tối thiểu 80 gam.

Giải. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$; $\sigma^2 = 100$.

$$\text{Ta có : } 0,0668 = P\{X \geq 85\} = 0,5 - \Phi\left(\frac{85 - \mu}{10}\right)$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{85 - \mu}{10}\right) = 0,4332 \approx \Phi(1,5).$$

$$\text{Vậy } \mu = 85 - 10 \cdot 1,5 = 70.$$

$$\text{a) } P\{X \geq 80\} = 0,5 - \Phi\left(\frac{80 - 70}{10}\right) = 0,15866$$

$$\bullet Y \sim B(6, p), p = 0,15866.$$

$$\bullet E\left(\frac{Y}{3}\right) = \frac{1}{3} EY = \frac{6 \cdot 0,15866}{3} = 0,31732.$$

$$\bullet V\left(\frac{Y}{3}\right) = \frac{1}{9} VY = \frac{6 \cdot 0,15866 \cdot (1 - 0,15866)}{9} \approx 0,089.$$

$$\text{b) } P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - (0,15866)^6 = 0,99998.$$

3.18. Trọng lượng của một sản phẩm X (đơn vị : gam) do một máy tự động sản xuất ra với $X \sim N(100, 2)$. Sản phẩm được coi là đạt kĩ thuật nếu trọng lượng của nó đạt từ 98 đến 103 gam.

a) Tìm tỉ lệ sản phẩm không đạt kĩ thuật của máy.

b) Cho máy sản xuất 100 sản phẩm. Tính xác suất có không quá 15 sản phẩm không đạt kĩ thuật trong 100 sản phẩm này.

Giải. a) Ta tính :

$$P\{98 \leq X \leq 103\} = \Phi\left(\frac{103 - 100}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{98 - 100}{\sqrt{2}}\right) = 0,9033$$

$$1 - P\{98 \leq X \leq 103\} = 0,0967.$$

b) Gọi Y là số sản phẩm không đạt kĩ thuật trong 100 sản phẩm $Y \sim B(100; 0,0967)$.

$$P\{0 \leq X \leq 15\} = P\{0 \leq X < 16\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{16 - 9,67 - 0,5}{2,9555}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 9,67 - 0,5}{2,9555}\right)$$

$$= \Phi(1,97) + \Phi(3,44) \approx 0,9752.$$

3.19. Một trục máy được sản xuất ra gọi là đạt kĩ thuật nếu trị tuyệt đối sai lệch giữa đường kính của nó với đường kính thiết kế không quá 0,33 mm. Biết đường kính của trục máy là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 0,3 mm. Tìm xác suất :

- a) Lấy ngẫu nhiên 5 trục máy loại này có 3 trục đạt kĩ thuật.
b) Trong 100 trục máy loại này có không ít hơn 80 trục đạt kĩ thuật.

Giải. Gọi μ là đường kính thiết kế ta có $EX = \mu$, xác suất một trục máy đạt kĩ thuật :

$$P\{|X - \mu| \leq 0,33\} = 2\Phi\left(\frac{0,33}{0,3}\right) = 0,72866.$$

- a) Gọi Y số trục máy đạt kĩ thuật trong 5 trục,

$$Y \sim B(5, p), p = 0,72866.$$

$$P\{Y = 3\} = C_5^3 \cdot 0,72866^3 \cdot (1 - 0,72866)^2 = 0,28484.$$

- b) Gọi Z số trục máy đạt kĩ thuật trong 100 trục

$$Z \sim B(100, p), p = 0,72866, np = 72,866, \sqrt{npq} = 4,4465$$

$$P\{80 \leq X \leq 100\} = P\{80 \leq X < 101\}$$

$$= \Phi\left(\frac{101 - 72,866 - 0,5}{4,4465}\right) - \Phi\left(\frac{80 - 72,866 - 0,5}{4,4465}\right)$$

$$= 0,5 - \Phi(1,49) = 0,0681.$$

3.20. Trong một ngày hội thi mỗi công nhân được chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 máy và sản xuất 100 sản phẩm. Nếu trong 100 sản phẩm sản xuất ra có 80 sản phẩm loại I trở lên thì được

thưởng. Xác suất công nhân A sản xuất được sản phẩm loại I với mỗi máy tương ứng là 0,7 ; 0,8.

- a) Tính xác suất công nhân A được thưởng.
b) Giả sử A dự thi 200 lần thi số lần được thưởng nhiều khả năng nhất là bao nhiêu ?
c) A phải dự thi bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không dưới 95%.

Giải. a) A_i = "A chọn máy i để thi", $i = 1, 2$; A_1, A_2 là nhóm đầy đủ.

$$A = \text{"A được thưởng"} \quad P(A_1) = P(A_2) = 0,5$$

Gọi X_i là số sản phẩm loại I khi A sản xuất máy i .

$$X_1 \sim B(100; 0,7); n_1 p_1 = 70; \sqrt{n_1 p_1 q_1} = 4,5826.$$

$$X_2 \sim B(100; 0,8), n_2 p_2 = 80, \sqrt{n_2 p_2 q_2} = 4.$$

$$P(A | A_1) = P\{80 \leq X_1 \leq 100\} = P\{80 \leq X_1 < 101\}$$

$$= \Phi\left(\frac{101 - 70 - 0,5}{4,5826}\right) - \Phi\left(\frac{80 - 70 - 0,5}{4,5826}\right)$$

$$= 0,5 - \Phi(2,07) = 0,0192.$$

$$\text{Tương tự } P(A | A_2) = P\{80 \leq X_2 \leq 100\} = 0,375$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1)P(A | A_1) + P(A_2)P(A | A_2)$$

$$= 0,5 \cdot 0,0192 + 0,5 \cdot 0,375 = 0,1971.$$

- b) Gọi Y là số lần được thưởng của A trong 200 lần thi

$$Y \sim B(200; 0,1971), np = 200 \cdot 0,1971 = 39,42.$$

$$\text{Ta có } np - q = 38,6171; np + p = 39,6171.$$

Số lần được thưởng nhiều khả năng nhất : $\text{Mod } Y = 39$.

- c) Giả sử n là số lần A dự thi, Z là số lần được thưởng của A trong n lần ; $Z \sim B(n; 0,1971)$.

$$P\{Z \geq 1\} = 1 - P\{Z = 0\} = 1 - (1 - 0,1971)^n \geq 0,95$$

$$\Rightarrow (1 - 0,1971)^n \leq 0,05$$

$$n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln(1 - 0,1971)} \approx 13,6464.$$

Vậy $n = 14$.

3.21. Mỗi chuyến xe chở được 1000 chai bia. Xác suất để một chai bia bị vỡ khi vận chuyển là 0,001. Tìm xác suất khi vận chuyển có:

a) 2 chai vỡ; số chai vỡ không ít hơn 2.

b) Số chai vỡ trung bình khi vận chuyển.

Giải.

a) Gọi X là số chai vỡ khi vận chuyển 1000 chai; $X \sim B(1000; 0,001)$; $np = 1$, p khá bé; n khá lớn ta coi $X \sim P(\lambda)$, $\lambda = 1$.

$$P\{X = 2\} \approx e^{-1} \cdot \frac{1^2}{2!} = 0,1839.$$

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}$$

$$\approx 1 - e^{-1} \cdot \frac{1^0}{0!} - e^{-1} \cdot \frac{1^1}{1!} = 0,2642.$$

b) Số chai vỡ trung bình: $EX = 1$.

3.22. Tỷ lệ sản phẩm loại A của một máy là 25%. Cho máy sản xuất lần lượt 250 sản phẩm. Tính xác suất trong 250 sản phẩm đó có 70 sản phẩm loại A.

Giải. Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 250 sản phẩm, $X \sim B(250; 0,25)$, $np = 62,5$; $\sqrt{npq} = 6,8465$.

$$P\{X = 70\} = C_{250}^{70} \cdot (0,25)^{70} \cdot (0,75)^{180} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} f\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$= \frac{1}{6,8465} f\left(\frac{70 - 62,5}{6,8465}\right) = \frac{1}{6,8465} 7(1,1) \approx 0,0318.$$

3.23. Trong 20 giấy báo thuế thu nhập có 3 giấy mắc sai sót. Lấy ngẫu nhiên 5 giấy để kiểm tra. Tìm phân phối xác suất; trung bình và phương sai của số giấy mắc sai sót có trong 5 giấy lấy ra.

Giải. Gọi X là số tờ giấy mắc sai sót trong 5 tờ lấy ra.

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}, X \sim H(20; 3; 5).$$

$$P\{X = 0\} = \frac{C_{17}^5}{C_{20}^5} = 0,3991; P\{X = 1\} = \frac{C_3^1 \cdot C_{17}^4}{C_{20}^5} = 0,4605.$$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_3^2 \cdot C_{17}^3}{C_{20}^5} = 0,1316, P\{X = 3\} = \frac{C_3^3 \cdot C_{17}^2}{C_{20}^5} = 0,0088.$$

Phân phối xác suất của X :

X	0	1	2	3
P	0,3991	0,4605	0,1316	0,0088

$$\bullet X \sim H(20; 3; 5): EX = np = 5 \cdot \frac{3}{20} = 0,75$$

$$VX = npq \cdot \frac{N-n}{N-1} = 5 \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{20-5}{20-1} = \frac{153}{304} = 0,5033.$$

3.24. Cho 2 lô hàng, mỗi lô có 1000 sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại B trong từng lô lần lượt là 10%, 20%. Người mua lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm để kiểm tra. Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra từ lô hàng nào có không quá 2 sản phẩm loại B thì mua lô hàng đó. Tính xác suất có lô hàng được mua (A).

Giải. Gọi X_i là số sản phẩm loại B có trong 10 sản phẩm lấy từ lô i ($i = 1, 2$);

$$10\% \cdot 1000 = 100; 20\% \cdot 1000 = 200.$$

$$X_1 \sim H(1000; 100; 10), X_2 \sim H(1000; 200; 10).$$

Vì $N = 1000$ khá lớn so với $n = 10$ ta coi:

$$X_1 \sim B(10; p_1); p_1 = \frac{100}{1000} = 0.1.$$

$$X_2 \sim B(10; p_2), p_2 = 0.2.$$

$$P\{X_1 \leq 2\} = P\{X_1 = 0\} + P\{X_1 = 1\} + P\{X_1 = 2\} = 0,9298;$$

$$P\{X_2 \leq 2\} = 0.6778$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{(X_1 \leq 2) + (X_2 \leq 2)\} = \\ &= P\{X_1 \leq 2\} + P\{X_2 \leq 2\} - P\{X_1 \leq 2\} \cdot P\{X_2 \leq 2\} = 0.97738. \end{aligned}$$

3.25. Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất ra một loại sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại B của các phân xưởng tương ứng là : 10%, 20%, 30%. Từ một lô hàng có 10000 sản phẩm gồm 3000 sản phẩm của phân xưởng 1; 4000 sản phẩm của phân xưởng 2 và 3000 sản phẩm của phân xưởng 3. Người ta chọn ngẫu nhiên ra 100 sản phẩm để kiểm tra. Nếu thấy có không quá 24 sản phẩm loại B trong 100 sản phẩm kiểm tra thì mua lô hàng đó.

Tính xác suất lô hàng được mua.

Giải. Số sản phẩm loại B của các phân xưởng tương ứng là : 300 ; 800 ; 900.

$$X \sim H(10000; M; 100), M = 300 + 800 + 900 = 2000.$$

Vì $N = 10000$ rất lớn so với $n = 100$

$$\Rightarrow X \sim B(100; p), p = \frac{2000}{10000} = 0,2$$

$$np = 20, \sqrt{npq} = 4.$$

Xác suất lô hàng được mua :

$$\begin{aligned} P\{X \leq 24\} &= P\{0 \leq X < 25\} \\ &= \Phi\left(\frac{25 - 20 - 0,5}{4}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 20 - 0,5}{4}\right) = 0,89065. \end{aligned}$$

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 3

3.26. Chiều cao của một người trưởng thành có phân phối chuẩn với trung bình 175 cm và độ lệch tiêu chuẩn 4 cm. Hãy xác định :

- Tỷ lệ người trưởng thành có tầm vóc trên 180 cm
- Tỷ lệ người trưởng thành có chiều cao từ 166 cm đến 177 cm.
- Giá trị m , biết 33% người trưởng thành có chiều cao dưới mức m .
- Giới hạn biến động chiều cao của 90% người trưởng thành xung quanh giá trị trung bình.

3.27. Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án trong năm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Theo đánh giá của Ủy ban đầu tư thì khả năng cho lãi suất cao hơn 20% là 15,87% và cho lãi suất cao hơn 25% là 2,28%. Vậy khả năng đầu tư không bị lỗ là bao nhiêu ?

3.28. Có hai thị trường A và B, lãi suất cổ phiếu trên hai thị trường này là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, độc lập có kỳ vọng và phương sai :

	Trung bình	phương sai
Thị trường A	19%	36
Thị trường B	22%	100

- Nếu nhằm mục đích đạt lợi nhuận tối thiểu là 10% thì đầu tư vào loại cổ phiếu nào ?
- Để tránh rủi ro thì nên đầu tư vào cổ phiếu trên cả 2 thị trường theo tỷ lệ nào ?

3.29. Chiều cao của nam giới trưởng thành là biến ngẫu nhiên $X(\text{cm})$, $X \sim N(160, 36)$.

Tìm xác suất khi chọn ngẫu nhiên 5 nam giới trưởng thành có ít nhất 1 người có chiều cao trong khoảng (158, 162) (cm).

3.30. Thời gian đi từ nhà tới trường mỗi ngày của An là biến ngẫu nhiên T (đơn vị : phút) có phân phối chuẩn. Biết rằng 65% số ngày An đến trường mất hơn 20 phút ; 8% số ngày mất hơn 30 phút.

- Tính thời gian trung bình và độ lệch tiêu chuẩn
- Giả sử An xuất phát từ nhà trước giờ vào học 25 phút. Tính xác suất để An bị muộn học.

3.31. Một nhà máy bán một loại sản phẩm nào đó với giá 1 USD/1 sản phẩm. Trọng lượng của sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn kì vọng μ (kg) và độ lệch tiêu chuẩn 1(kg). Giá thành làm ra 1 sản phẩm là : $C = 0,05 \mu + 0,3$.

Nếu sản phẩm có trọng lượng bé hơn 8 kg thì phải loại bỏ vì không bán được. Tìm μ để lợi nhuận của nhà máy là lớn nhất.

3.32. Một điều khoản khi kí hợp đồng đấu thầu một dự án là nhà thầu cần chỉ ra thời gian hoàn thành dự án bao lâu và sẽ bị phạt nếu như bị trễ thời gian hoàn thành. Nếu thời gian hoàn thành dự án của một nhà thầu là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 40 tuần, độ lệch tiêu chuẩn 5 tuần thì

- xác suất nhà thầu bị phạt là bao nhiêu khi đưa vào hợp đồng thời hạn hoàn thành là 43 tuần.
- nhà thầu định đặt thời hạn hoàn thành dự án là bao nhiêu để với thời gian đó khả năng bị phạt không quá 5%.

3.33. Một trung tâm bưu điện nhận được trung bình 150 cú điện thoại trong 1 giờ. Tìm xác suất để trung tâm này nhận được không quá 2 cú điện thoại trong 1 phút.

3.34. Một lô hàng có 1000 sản phẩm trong đó có 400 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ lô hàng 10 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất có 3 sản phẩm loại A có trong 10 sản phẩm lấy ra.

3.35. Cho trọng lượng của một loại trái cây (tính bằng kg) là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Một mẫu điều tra 650 trái cây loại này có 31 trái có trọng lượng dưới 1,8 kg và 130 trái hơn 2,4 kg.

- Tìm trọng lượng trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của trái cây loại này.
- Những trái cây nặng dưới 1,8 kg là phế phẩm. Giả sử có một lô gồm rất nhiều trái cây loại này. Người ta phân loại lô trái cây như sau :

Lấy ngẫu nhiên 20 trái cây từ lô trái cây để kiểm tra, nếu không có trái phế phẩm thì xếp là trái cây loại I, nếu có 1 hoặc 2 trái phế phẩm thì xếp là trái cây loại II ; nếu có hơn 2 trái phế phẩm thì xếp là trái cây loại III. Nhiều khả năng nhất lô trái cây được xếp loại mấy ?

3.36. Có 3 lô hàng, mỗi lô gồm 10000 sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm loại I của từng lô tương ứng là : 60%, 70%, 80%. Người ta lần lượt lấy từ mỗi lô ra 10 sản phẩm để kiểm tra (lấy không hoàn lại). Nếu trong 10 sản phẩm lấy ra kiểm tra có từ 8 sản phẩm loại I trở lên thì mua lô hàng đó.

- Tìm xác suất để lô hàng có tỷ lệ sản phẩm loại I là 80% được mua.
- Tìm xác suất có ít nhất một lô hàng được mua.
- Nếu chỉ có một lô hàng được mua, tìm xác suất để đó là lô hàng có tỷ lệ sản phẩm loại I là 80%.

3.37. Một phân xưởng có 2 dây chuyền cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỷ lệ phế phẩm của các dây chuyền này tương ứng là 0,5%, 0,6%. Mỗi ca sản xuất mỗi dây chuyền sản xuất được 500 sản phẩm. Lấy ngẫu nhiên 4 sản phẩm của dây chuyền 1 và 6 sản phẩm của dây chuyền 2 để kiểm tra. Tính xác suất trong các sản phẩm lấy ra có 2 phế phẩm.

3.38. Một kiện hàng có 12 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm loại A, 5 sản phẩm loại B. Khi bán được một sản phẩm loại A thì lời 3 USD, còn bán một sản phẩm loại B lời 2 USD. Lấy ngẫu nhiên từ kiện ra 3 sản phẩm để bán. Tìm luật phân phối xác suất của số tiền lời thu được khi bán được 3 sản phẩm.

3.39. Có 3 kiện hàng, mỗi kiện có 10 sản phẩm. Số sản phẩm loại A có trong mỗi kiện tương ứng là 6, 7, 8 ; các sản phẩm còn lại là loại B.

- Từ mỗi kiện lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ra 2 sản phẩm để kiểm tra; nếu cả 2 đều là loại A thì mua kiện hàng. Tính xác suất có kiện hàng được mua.
- Chọn ngẫu nhiên 1 kiện rồi từ đó chọn ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm để bán. Nếu bán được một sản phẩm loại A lời 3 USD, một sản phẩm loại B lời 2 USD. Tìm luật phân phối của số tiền lời khi bán 2 sản phẩm.

3.40. Sản phẩm của một nhà máy sau khi sản xuất xong được đóng thành hộp mỗi hộp 10 sản phẩm. Cho biết số sản phẩm loại I có phân phối như sau :

Số sản phẩm loại I	7	8	9	10
Tỉ lệ hộp tương ứng	0,1	0,3	0,4	0,2

Một khách hàng muốn mua 500 hộp của nhà máy. Khách hàng kiểm tra từng hộp bằng cách chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong hộp, nếu 3 sản phẩm là loại I thì nhận hộp đó. Tìm số hộp tin chắc nhất mà khách hàng có thể nhận được.

3.41. Một công ti thương mại mua hàng từ một xưởng sản xuất. Hàng hoá được đóng gói thành từng kiện mỗi kiện 90 sản phẩm. Theo quy ước trong hợp đồng nếu có quá 1 sản phẩm xấu trong kiện thì kiện không đạt tiêu chuẩn. Công ti kiểm tra bằng cách mở từng kiện hàng, rút ngẫu nhiên 4 sản phẩm để kiểm tra, nếu cả 4 đều tốt thì nhận kiện hàng, nếu không thì trả lại kiện hàng.

- Tính xác suất công ti trả nhầm kiện hàng đạt tiêu chuẩn.
- Tính xác suất công ti nhận nhầm kiện hàng có 2 sản phẩm xấu.

3.42. Một lô hàng có 20000 sản phẩm, với tỉ lệ sản phẩm loại A là 80%. Một người mua chọn ngẫu nhiên 120 sản phẩm từ lô hàng để kiểm tra. Nếu có ít nhất 100 sản phẩm loại A trong 120 sản phẩm đó thì mua lô hàng. Tính xác suất lô hàng được mua.

3.43. Gọi X là trọng lượng (tính bằng kg) của một bao phân bón được đóng gói tự động và $X \sim N(10; 0,05^2)$.

- Tính tỉ lệ các bao phân bón có trọng lượng sai lệch so với trọng lượng quy định 10 (kg) không quá 100 gam.
- Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một bao phân bón gấp bao có trọng lượng trên 10,1 kg.
- Lấy ngẫu nhiên 100 bao phân bón. Tìm số bao nhiều khả năng nhất và số bao trung bình có trọng lượng mà sai lệch giữa trọng lượng của nó với trọng lượng quy định 10 (kg) không vượt quá 100 gam.

3.44. Chiều cao của một loại cây lấy gỗ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với chiều cao trung bình là 20 m và độ lệch tiêu chuẩn là 2,5 m. Cây đạt tiêu chuẩn khai thác là cây có chiều cao tối thiểu là 15 m.

- Hãy tính tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn khai thác.
- Nếu cây đạt tiêu chuẩn sẽ lãi 100 ngàn đồng, ngược lại cây không đạt tiêu chuẩn sẽ lỗ 30 ngàn đồng. Người ta khai thác ngẫu nhiên 1 lô 100 cây. Tính tiền lãi trung bình của lô cây đó.

3.45. Tuổi thọ của một loại bóng đèn là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 960 giờ, độ lệch tiêu chuẩn 80 giờ. Thời gian bảo hành là 920 giờ. Nếu bóng đèn không phải bảo hành thì công ti lãi 200 ngàn đồng, còn bóng đèn phải bảo hành thì công ti lỗ 100 ngàn đồng. Tìm số tiền lời tin chắc và số tiền lời trung bình khi công ti bán 3 bóng đèn để sử dụng.

3.46. Có 3 phân xưởng trong một công ti cùng sản xuất một mặt hàng. Sản phẩm được đóng thành kiện có hình thức và trọng lượng giống nhau. Một cửa hàng nhận về một lô hàng của công ti gồm có 30% sản phẩm được sản xuất từ phân xưởng 1; 20% sản phẩm được sản xuất từ phân xưởng 2 và 50% sản

phẩm được sản xuất từ phân xưởng 3. Mỗi kiện hàng của phân xưởng 1 có 7 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm ; mỗi kiện hàng của phân xưởng 2 có 9 sản phẩm tốt và 1 phế phẩm ; mỗi kiện hàng của phân xưởng 3 có 8 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm.

Trước khi mua kiện hàng của cửa hàng, một khách hàng kiểm tra bằng cách chọn ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm của kiện hàng, nếu cả 2 đều là sản phẩm tốt thì khách hàng mua kiện hàng, khách hàng không hề biết kiện hàng của phân xưởng nào.

- Tính xác suất kiện hàng được mua.
- Nếu kiện hàng đã được mua, tính xác suất để kiện hàng này do phân xưởng 3 sản xuất.
- Giả sử số kiện hàng trong lô hàng rất lớn. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện hàng thì có ít nhất 70 kiện được mua.

CHƯƠNG 4

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều (X, Y)

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}; Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}.$$

1) Bảng phân phối xác suất đồng thời của X và Y .

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_n
x_1	P_{11}	P_{12}	...	P_{1n}
x_2	P_{21}	P_{22}	...	P_{2n}
...	...	...	...	...
x_m	P_{m1}	P_{m2}	...	P_{mn}

với $P_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \geq 0$

$$\sum P_{ij} = 1.$$

2) Hàm phân phối xác suất $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} P_{ij}$

3) Các phân phối biến

– phân phối của X :

X	x_1	x_2	...	x_m
P	$P(x_1)$	$P(x_2)$	...	$P(x_m)$

$$P(x_k) = \sum_{j=1}^n P_{kj}$$

- phân phối của Y :

Y	y_1	y_2	...	y_n
P	$q(y_1)$	$q(y_2)$	...	$q(y_n)$

$$q(y_j) = \sum_{k=1}^m P_{kj}$$

4) X, Y độc lập $\Leftrightarrow P_{ij} = P\{X = x_i\} P\{Y = y_j\}$

với mọi x_i, y_j .

5) Phân phối có điều kiện ; kì vọng có điều kiện

Phân phối của X với điều kiện $\{Y = y_j\}$

X	x_1	x_2	...	x_m
$P_{(X Y=y_j)}$	$P_{1 y_j}$	$P_{2 y_j}$	...	$P_{m y_j}$

$$P_{i|y_j} = P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{P_{ij}}{q(y_j)}$$

- Kì vọng có điều kiện của X với điều kiện $\{Y = y_j\}$

$$E(X | \{Y = y_j\}) = x_1 P_{1|y_j} + x_2 P_{2|y_j} + \dots + x_m P_{m|y_j}$$

+ Phân phối của Y với điều kiện $\{X = x_k\}$

Y	y_1	y_2	...	y_n
$P_{(Y X=x_k)}$	$q_{1 x_k}$	$q_{2 x_k}$	...	$q_{n x_k}$

$$q_{j|x_k} = P\{Y = y_j | X = x_k\} = \frac{P\{X = x_k, Y = y_j\}}{P\{X = x_k\}} = \frac{P_{ij}}{p(x_k)}$$

+ Kì vọng có điều kiện của Y với điều kiện $\{X = x_k\}$

$$E\{Y | X = x_k\} = y_1 q_{1|x_k} + y_2 q_{2|x_k} + \dots + y_n q_{n|x_k}$$

6) Hàm của biến ngẫu nhiên nhiều chiều

$$Z = \varphi(X, Y).$$

a) Phân phối xác suất : $z_k \in Z(\Omega)$; $z_k = \varphi(x_i, y_j)$

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{\varphi(x_i, y_j) = z_k} P_{ij}$$

b) Kì vọng : $E\varphi(X, Y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \varphi(x_i, y_j) P_{ij}$.

7) Hiệp phương sai, hệ số tương quan

a) Hiệp phương sai :

$$\text{cov}(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY) = E(XY) - EXEY$$

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j P_{ij} - EXEY.$$

b) Hệ số tương quan

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{VX} \cdot \sqrt{VY}}.$$

2. Biến ngẫu nhiên liên tục 2 - chiều

Cho biến ngẫu nhiên liên tục 2 - chiều (X, Y)

1) Phân phối xác suất

+ Hàm phân phối : $F(x, y) = P\{X < x, Y < y\}$

+ Hàm mật độ $f(x, y)$ thoả mãn :

$$f(x, y) \geq 0; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1;$$

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$$

$$+ f(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} & \text{nếu đạo hàm tồn tại} \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

2) Các phân phối của X, Y :

$$\bullet F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$\bullet f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy; \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$3) X, Y \text{ độc lập} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y).$$

4) Hàm phân phối có điều kiện, hàm mật độ có điều kiện, kì vọng có điều kiện

a) Hàm mật độ có điều kiện và phân phối có điều kiện :
- của X với điều kiện $\{Y = y\}$:

$$\bullet \text{Hàm mật độ có điều kiện : } f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \text{ nếu } f_Y(y) > 0$$

$$\Rightarrow P\{a \leq X \leq b | Y = y\} = \int_a^b f(x|y) dx$$

\bullet Hàm phân phối có điều kiện :

$$F(x|y) = P\{X \leq x | Y = y\} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y) du}{f_Y(y)} \text{ nếu } f_Y(y) > 0$$

- của Y với điều kiện $\{X = x\}$:

$$\bullet \text{Hàm mật độ có điều kiện : } f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \text{ nếu } f_X(x) > 0$$

\bullet Hàm phân phối có điều kiện :

$$F(y|x) = P\{Y < y | X = x\} = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v) dv}{f_X(x)} \text{ nếu } f_X(x) > 0$$

b) Kì vọng có điều kiện :

$$\bullet E(X|Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x|y) dx$$

$$\bullet E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y|x) dy$$

5) Hàm của biến ngẫu nhiên 2 - chiều :

$$Z = \varphi(X, Y) \Rightarrow E \varphi(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) f(x, y) dx dy.$$

\bullet Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên 2 - chiều

$$(U(X, Y), T(X, Y)) :$$

$$g(U, T) = f(x(u, t), y(u, t)) |J|$$

Với : $u = u(x, y), T = T(x, y)$ liên tục cùng với các hàm ngược
 $x = x(u, t), y = y(u, t)$; $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial t}; \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial t}$ liên tục; $(x, y) \in (D)$,
 $(u, v) \in (G)$; $(D), (G) \subset \mathbb{R}^2$.

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix}$$

6) Hiệp phương sai và hệ số tương quan

\bullet Hiệp phương sai : $\text{cov}(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY)$

$$= EXY - EXEY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot y f(x, y) dx dy - EXEY.$$

Hệ số tương quan : $\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{VX} \cdot \sqrt{VY}}$.

7) $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2$; X_1, X_2 độc lập.

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$$

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

4.1. Cho các biến ngẫu nhiên X, Y có bảng phân phối đồng thời

X \ Y	Y		
	1	2	3
1	0,12	0,15	0,03
2	0,28	0,35	0,07

- Tìm các phân phối biên
- Chứng minh X và Y độc lập
- Tìm luật phân phối xác suất của $Z = X.Y$
- Tính EZ .

Giải. a) Phân phối của X

X	1	2
P	0,3	0,7

Phân phối của Y

Y	1	2	3
P	0,4	0,5	0,1

b) Ta có : $P_{11} = 0,12 = 0,3 \cdot 0,4 = P(1) \cdot q(1)$

$$P_{12} = 0,15 = 0,3 \cdot 0,5 = P(1) \cdot q(2)$$

$$P_{13} = 0,03 = 0,3 \cdot 0,1 = P(1) \cdot q(3)$$

$$P_{21} = 0,28 = 0,7 \cdot 0,4 = P(2) \cdot q(1).$$

$$\text{Tương tự } P_{22} = P(2)q(2), P_{23} = P(2)q(3).$$

Vậy X và Y độc lập.

c)

Z \ Y	Y		
	1	2	3
X			
1	1	2	3
2	2	4	6

$$P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=1\} = 0,12$$

$$P\{Z=2\} = P\{X=1, Y=2\} + P\{X=2, Y=1\} = 0,15 + 0,28 = 0,43.$$

$$P\{Z=3\} = P\{X=1, Y=3\} = 0,03$$

$$P\{Z=4\} = P\{X=2, Y=2\} = 0,35$$

$$P\{Z=6\} = P\{X=2, Y=3\} = 0,07.$$

Bảng phân phối của $Z = X.Y$

Z	1	2	3	4	6
P	0,12	0,43	0,03	0,35	0,07

d) Từ bảng phân phối của Z

$$EZ = 2,89.$$

Cách 2. X, Y độc lập, $EX = 1,7$; $EY = 1,7$

$$EZ = EX.Y = EX \cdot EY = 1,7 \cdot 1,7 = 2,89.$$

4.2. Thống kê về lãi suất cổ phiếu tính cho 100 USD khi đầu tư vào hai ngân hàng A và B trong 1 năm tương ứng là X (đơn vị %), Y (đơn vị : %) cho kết quả trong bảng :

X \ Y	-2	5	10
-1	0,10	0,15	0,10
4	0,05	0,20	0,10
8	0,10	0,15	0,05

- a) Tính lãi suất kỳ vọng và mức độ rủi ro khi đầu tư vào A và B.
 b) X và Y có độc lập với nhau không?
 c) Tính lãi suất cổ phiếu trung bình của A khi lãi suất cổ phiếu của B là 5%.
 d) Cho kết luận về sự phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y.
 e) Lập bảng phân phối xác suất của $T = X + Y$, tính ET, VT.
 f) Để đạt lãi suất trung bình lớn nhất thì nên đầu tư vào hai loại cổ phiếu của A, B theo tỉ lệ nào?
 g) Để hạn chế rủi ro về lãi suất đến mức thấp nhất thì nên đầu tư vào hai loại cổ phiếu theo tỉ lệ nào?

Giải. a) Ta có

X	-1	4	8
P	0,35	0,35	0,30

; $EX = 3,45$; $VX = 13,2475$

Y	-2	5	10
P	0,25	0,5	0,25

; $EY = 4,5$; $VY = 18,25$.

- b) Xét tại $P_{11} = 0,10 \neq 0,35 \cdot 0,25 = P(-1) \cdot q(-2)$

$\Rightarrow$ X và Y không độc lập.

- c) Lập bảng phân phối xác suất có điều kiện của X khi $\{Y = 5\}$

X	-1	4	8
$P_{(X Y=5)}$	$P_{-1 5}$	$P_{4 5}$	$P_{8 5}$

$$P_{-1|5} = P\{X = -1|Y = 5\} = \frac{P\{X = -1, Y = 5\}}{P\{Y = 5\}} = \frac{0,15}{0,5}$$

$$P_{4|5} = P\{X = 4|Y = 5\} = \frac{0,20}{0,5}; P_{8|5} = P\{X = 8|Y = 5\} = \frac{0,15}{0,5}$$

- Lãi suất cổ phiếu trung bình của X khi $Y = 5\%$:

$$E(X|Y = 5) = -1 \cdot P_{-1|5} + 4 \cdot P_{4|5} + 8 \cdot P_{8|5} = 3,7.$$

- d) Để kết luận về sự phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y ta tính:
 $\rho_{X,Y}$.

$$\begin{aligned} EX \cdot Y &= (-1)(-2) \cdot 0,1 + (-1) \cdot 5 \cdot 0,15 + (-1) \cdot 10 \cdot 0,1 + 4 \cdot (-2) \cdot 0,05 \\ &\quad + 4 \cdot 5 \cdot 0,20 + 4 \cdot 10 \cdot 0,1 + 8 \cdot (-2) \cdot 0,1 + 8 \cdot 5 \cdot 0,15 + 8 \cdot 10 \cdot 0,05 \\ &= 10,85. \end{aligned}$$

$$\text{cov}(X, Y) = EX \cdot Y - EX \cdot EY = -4,675$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{VX} \cdot \sqrt{VY}} = -0,3007.$$

Vì $\rho_{X,Y} = -0,3007$ suy ra có sự phụ thuộc tuyến tính ngược chiều giữa X và Y.

- e) Tập giá trị và xác suất của T:

T \ Y	-2	5	10
-1	-3	4	9
4	2	9	14
8	6	13	18

$$P\{T = -3\} = P\{X = -1, Y = -2\} = 0,1;$$

$$P\{T = 2\} = P\{X = 4, Y = -2\} = 0,05$$

$$P\{T=4\} = P\{X=-1, Y=5\} = 0,15;$$

$$P\{T=6\} = P\{X=8, Y=-2\} = 0,1$$

$$P\{T=9\} = P\{X=4, Y=5\} + P\{X=-1, Y=10\} = 0,3$$

$$P\{T=13\} = P\{X=8, Y=5\} = 0,15;$$

$$P\{T=14\} = P\{X=4, Y=10\} = 0,1$$

$$P\{T=18\} = P\{X=8, Y=10\} = 0,05.$$

T	-3	2	4	6	9	13	14	18
P	0,1	0,05	0,15	0,1	0,3	0,15	0,1	0,05

$$ET = 7,95 \text{ (hoặc } ET = EX + EY).$$

$$ET^2 = 92,55; VT = ET^2 - (ET)^2 = 29,3475.$$

f) Gọi α (đơn vị : 100%, $0 \leq \alpha \leq 1$) là tỉ lệ đầu tư vào cổ phiếu của A và $(1 - \alpha)$ là tỉ lệ đầu tư vào cổ phiếu của B. Ta tìm cực đại :

$$g(\alpha) = E(\alpha X + (1 - \alpha) Y) = \alpha EX + (1 - \alpha) EY = 4,5 - 1,05\alpha$$

$$\Rightarrow \text{Khi } \alpha = 0 : g_{\max} = g(0) = 4,5.$$

Vậy đầu tư tất cả vào cổ phiếu của B thì lợi nhuận kì vọng lớn nhất.

i) Với kí hiệu trong câu f) ta tìm α để phương sai bé nhất.

$$h(\alpha) = V(\alpha X + (1 - \alpha) Y)$$

$$= \alpha^2 VX + (1 - \alpha)^2 VY + 2\alpha(1 - \alpha) \text{cov}(X, Y)$$

$$= 40,8475 \alpha^2 - 45,85\alpha + 18,25.$$

$$\text{Ta có : } h'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0,5612 \text{ và } h''(\alpha) = 81,695 > 0$$

$$\Rightarrow \text{Khi } \alpha = 0,5612 : h_{\min} = h(0,5612).$$

Vậy đầu tư vào cổ phiếu của A với tỉ lệ 56,12% và cổ phiếu của B với tỉ lệ 43,88% thì rủi ro thấp nhất.

4.3. Một hộp có 3 cầu đỏ, 4 cầu trắng, 5 cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp. Gọi X, Y là số quả cầu đỏ, cầu vàng có trong 3 quả cầu được chọn.

Lập bảng phân phối đồng thời của X và Y.

Giải. Bảng phân phối xác suất

X \ Y	0	1	2	3
0	$\frac{C_4^3}{C_{12}^3}$	$5 \cdot \frac{C_4^2}{C_{12}^3}$	$\frac{C_5^2 \cdot 4}{C_{12}^3}$	$\frac{C_5^3}{C_{12}^3}$
1	$3 \cdot \frac{C_4^2}{C_{12}^3}$	$3 \cdot \frac{5 \cdot 4}{C_{12}^3}$	$3 \cdot \frac{C_5^2}{C_{12}^3}$	0
2	$\frac{C_3^2 \cdot 4}{C_{12}^3}$	$\frac{C_3^2 \cdot 5}{C_{12}^3}$	0	0
3	$\frac{C_3^3}{C_{12}^3}$	0	0	0

4.4. Có 3 hộp đựng bi : Hộp 1 có 6 bi xanh, 4 bi đỏ; Hộp 2 có 6 bi xanh, 2 bi đỏ; Hộp 3 có 4 bi xanh và 3 bi đỏ.

Lấy ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 1 bi và từ hộp 2 ra 2 bi rồi bỏ vào hộp 3. Sau đó lấy từ hộp 3 ra 4 bi.

a) Gọi X là tổng số bi xanh lấy ra từ hộp 1 và hộp 2 bỏ vào hộp 3.

Tìm luật phân phối xác suất của X. Tìm hàm phân phối của X.

b) Tìm xác suất để 4 bi lấy ra từ hộp 3 đều có màu xanh.

c) Tìm xác suất để 4 bi lấy ra từ hộp 3 đều có hai màu.

Giải. a) X_1 : số bi xanh lấy từ hộp 1; X_2 : số bi xanh lấy từ hộp 2;
 X_1, X_2 độc lập.

Bảng phân phối đồng thời của X_1 và X_2

$X_2 \backslash X_1$	0	1	2
0	$\frac{4}{10} \cdot \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{70}$	$\frac{4}{10} \cdot \frac{6 \cdot 2}{C_8^2} = \frac{6}{35}$	$\frac{4}{10} \cdot \frac{C_6^2}{C_8^2} = \frac{3}{14}$
1	$\frac{6}{10} \cdot \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{3}{140}$	$\frac{6}{10} \cdot \frac{6 \cdot 2}{C_8^2} = \frac{9}{35}$	$\frac{6}{10} \cdot \frac{C_6^2}{C_8^2} = \frac{9}{28}$

• Tập giá trị của $X = X_1 + X_2$

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P\{X=0\} = P\{X_1=0, X_2=0\} = \frac{1}{70}$$

$$P\{X=1\} = P\{X_1=0, X_2=1\} + P\{X_1=1, X_2=0\} = \\ = \frac{6}{35} + \frac{3}{140} = \frac{27}{140}$$

$$P\{X=2\} = P\{X_1=0, X_2=2\} + P\{X_1=1, X_2=1\} = \frac{3}{14} + \frac{9}{35} = \frac{33}{70}$$

$$P\{X=3\} = P\{X_1=1, X_2=2\} = \frac{9}{28}$$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{70}$	$\frac{27}{140}$	$\frac{33}{70}$	$\frac{9}{28}$

• Hàm phân phối xác suất của X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ \frac{1}{70} & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \frac{29}{140} & \text{khi } 1 < x \leq 2 \\ \frac{19}{28} & \text{khi } 2 < x \leq 3 \\ 1 & \text{khi } x > 3 \end{cases}$$

b) B = "Lấy 4 bi từ hộp 3 đều màu xanh". Theo công thức xác suất đầy đủ:

$$P(B) = P(X=0)P(B|X=0) + P(X=1)P(B|X=1) \\ + P(X=2)P(B|X=2) + P(X=3)P(B|X=3) \\ = \frac{1}{70} \cdot \frac{1}{C_{10}^4} + \frac{27}{140} \cdot \frac{C_5^4}{C_{10}^4} + \frac{33}{70} \cdot \frac{C_6^4}{C_{10}^4} + \frac{9}{28} \cdot \frac{C_7^4}{C_{10}^4} \approx 0,0919.$$

c) C = "Lấy 4 bi từ hộp 3 đều màu đỏ". Theo công thức xác suất đầy đủ, tương tự tính $P(B)$:

$$P(C) = \frac{1}{70} \cdot \frac{C_6^4}{C_{10}^4} + \frac{27}{140} \cdot \frac{C_5^4}{C_{10}^4} + \frac{33}{70} \cdot \frac{C_4^4}{C_{10}^4} \approx 0,0079.$$

Xác suất lấy 4 bi có 2 màu là:

$$P = 1 - P(B) - P(C) \approx 0,9002.$$

4.5. Cho bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2 - chiều (X, Y) như sau:

$Y \backslash X$	1	2	3
0	0,2	0,25	a
1	b	0,15	0,1

Tìm phân phối xác suất của Y biết $EY = 2$.

Giải. Ta có bảng phân phối xác suất của Y như sau :

Y	1	2	3
P	0,2 + b	0,4	0,1 + a

$$\bullet EY = 3a + b + 1,3 = 2 \Leftrightarrow 3a + b = 0,7$$

$$\text{Mặt khác : } 0,2 + 0,25 + a + b + 0,15 + 0,1 = 1$$

$$\Leftrightarrow a + b = 0,3.$$

$$\text{Ta có hệ phương trình : } \begin{cases} a + b = 0,3 \\ 3a + b = 0,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0,2 \\ b = 0,1 \end{cases}$$

Bảng phân phối xác suất của Y :

Y	1	2	3
P	0,3	0,4	0,3

4.6. Một nhà máy kẹo đóng các gói kẹo sôcôla của mình gồm hỗn hợp đường, hạt dẻ và sôcôla màu đậm, màu nhạt. Giả sử X, Y tương ứng là tỉ lệ sôcôla màu nhạt và màu đậm trong mỗi hộp sôcôla có hàm mật độ xác suất đồng thời :

$$f(x, y) = \begin{cases} k(2x + 3y), & 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm k

b) Tính xác suất $P\{(X, Y) \in A\}$ với $A = \{(x, y) | 0 < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{4} < y < \frac{1}{2}\}$.

c) Tìm hàm mật độ của X

d) Tìm hàm mật độ điều kiện $f(y|x)$; Tính

$$P\left\{\frac{1}{4} < Y < 1 | X = \frac{3}{4}\right\} ; E\left(Y | X = \frac{3}{4}\right)$$

e) Tìm hàm mật độ của $T = X + Y$. Tính $P\{X + Y > 1\}$.

$$\begin{aligned} \text{Giải. a) Ta có } 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 k(2x + 3y) dx dy \\ &= k \int_0^1 \left(2xy + \frac{3y^2}{2} \Big|_0^1 \right) dy = k \left(x^2 + \frac{3x}{2} \Big|_0^1 \right) = \frac{5k}{2} \\ \Rightarrow k &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P\{(X, Y) \in A\} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \frac{2}{5} (2x + 3y) dx dy \\ &= \frac{2}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(2xy + \frac{3y^2}{2} \Big|_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \right) dy = \frac{2}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x}{2} + \frac{9}{32} \right) dy = \frac{13}{160}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{5} (2x + 3y) dy \\ &= \frac{2}{5} \left(2xy + \frac{3y^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{4x}{5} + \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

d) Vì $0 < x < 1 \Rightarrow f_X(x) > 0$ ta có :

$$f(y|x) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{4x + 6y}{4x + 3} & \text{khi } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{khi } y \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet P\left\{\frac{1}{4} \leq Y \leq 1 | X = \frac{3}{4}\right\} &= \int_{\frac{1}{4}}^1 f\left(y | x = \frac{3}{4}\right) dy = \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{3 + 6y}{6} dy \\ &= \left(\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{\frac{1}{4}}^1 = \frac{27}{32}. \end{aligned}$$

$$\bullet E\left(Y \mid X = \frac{3}{4}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f\left(y \mid x = \frac{3}{4}\right) dy$$

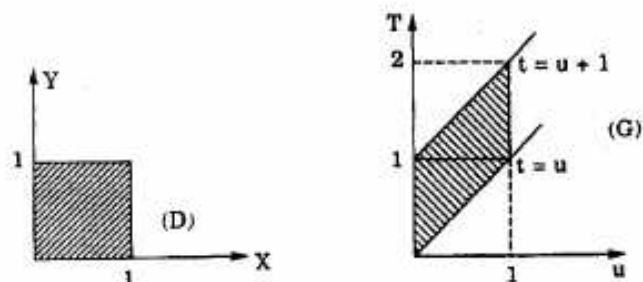
$$= \int_0^1 y \left(\frac{3+6y}{6}\right) dy = \left(\frac{y^2}{4} + \frac{y^3}{3}\right) \Big|_0^1 = \frac{7}{12}.$$

e) Đặt $u = X$, $T = X + Y \Rightarrow X = u$, $Y = -u + T$ và Jacôbi

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{cases} 0 \leq X \leq 1 \\ 0 \leq Y \leq 1 \end{cases} (D) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ u \leq T \leq u+1 \end{cases} (G)$$

Trên hình 4 biểu diễn miền (D) và (G):



Hình 4

Phân phối đồng thời của u và T

$$g(u, t) = f(u, t-u) |J| = \begin{cases} \frac{2}{5}(2u + 3(t-u)), & (u, t) \in (G) \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ của T , từ hình vẽ miền (G) và $f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u, t) du$:

$$\bullet t < 0 \text{ hoặc } t > 2 : f_T(t) = 0$$

$$\bullet 0 \leq t \leq 1 : f_T(t) = \int_0^t \frac{2}{5}(3t-u) du = t^2$$

$$\bullet 1 \leq t \leq 2 : f_T(t) = \int_{t-1}^1 \frac{2}{5}(3t-u) du = 2t - t^2.$$

Ta có:

$$f_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0 \text{ hoặc } t > 2 \\ t^2 & \text{khi } 0 \leq t \leq 1 \\ 2t - t^2 & \text{khi } 1 \leq t \leq 2. \end{cases}$$

$$\bullet P\{X+Y > 1\} = P\{T > 1\} = \int_1^{+\infty} f_T(t) dt = \int_1^2 (2t - t^2) dt = \frac{2}{3}.$$

Cách 2 : Tính xác suất :

$$P\{X+Y > 1\} = \frac{2}{5} \iint_{(X+Y>1) \cap D} (2x+3y) dx dy = \frac{2}{5} \int_0^1 \int_{1-x}^1 (2x+3y) dy dx = \frac{2}{3}.$$

4.7. Giả sử X thời gian (tính bằng giây) xảy ra phản ứng của một hợp chất và Y là nhiệt độ (đơn vị $^{\circ}F$) mà tại đó phản ứng xảy ra, có hàm mật độ đồng thời :

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của $T = Y - X$

b) Tìm $P\{X < Y\}$.

Giải. a) Ta tìm hàm mật độ của $T = Y - X$.

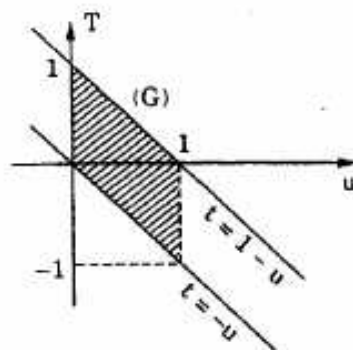
• Đặt $u = X$; $T = Y - X \Rightarrow X = u$, $Y = T + u$

$$\text{Jacôbi } J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

• Miền :

$$(D) \begin{cases} 0 < X < 1 \\ 0 < Y < 1 \end{cases} \text{ chuyển thành } (G): \begin{cases} 0 < u < 1 \\ -u < T < 1-u \end{cases}$$

• Hàm mật độ đồng thời của u, T (h.5) :



Hình 5

$$g(u, t) = f(u, t + u) |J| = \begin{cases} 4u(t + u), & (u, t) \in (G) \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u, t) du. \text{ Ta có :}$$

$$+ t \leq -1 \text{ hoặc } t > 1 : f_T(t) = 0$$

$$+ -1 < t \leq 0 : f_T(t) = \int_{-1}^0 4u(t+u) du = -\frac{2t^3}{3} + 2t + \frac{4}{3}$$

$$+ 0 \leq t < 1 : f_T(t) = \int_0^{1-t} 4u(t+u) du = \frac{2}{3}(1-t)^2(t+2).$$

b) Cách 1 :

$$\text{Xác suất : } P\{X < Y\} = P\{Y - X > 0\} = P\{T > 0\}$$

$$= \int_0^{+\infty} f_T(t) dt = \int_0^1 \frac{2}{3}(1-t)^2(t+2) dt$$

$$= \frac{2}{3} \left[\int_0^1 (1-t)^3 dt (1+1) - 3 \int_0^1 (1-t)^2 dt (1+1) \right] \\ = \frac{2}{3} \left[\frac{(1-t)^4}{4} - (1-t)^3 \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Cách 2 :

$$P\{X < Y\} = \iint_{\{X < Y\} \cap (D)} 4xy dx dy \\ = \int_0^1 \int_0^1 4xy dx dy \\ = \int_0^1 \left[2x^2 - 2x^3 \right] dx = \frac{1}{2}.$$

4.8. Cho hàm mật độ đồng thời của X và Y

$$f(x, y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1; 0 < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) X, Y có độc lập không ?

b) Tính $P\{X, Y < 0.5\}$ và $EX, Y; \text{cov}(X, Y)$.

Giải. a) Hàm mật độ của X, Y

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 (x+y) dy = x + \frac{1}{2}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 (x+y) dx = y + \frac{1}{2}$$

$$f(x, y) = x + y \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$\Rightarrow X$ và Y không độc lập.

b) Ta tìm hàm mật độ của $T = X, Y$.

$$\text{Đặt } u = X, T = XY \Rightarrow X = u, Y = \frac{T}{u}$$

$$(D): \begin{cases} 0 < X < 1 \\ 0 < Y < 1 \end{cases} \Rightarrow (G): \begin{cases} 0 < u < 1 \\ 0 < T < u \end{cases}$$

$$\text{Jacobi } J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{t}{u^2} & \frac{1}{u} \end{vmatrix} = \frac{1}{u}$$

• Hàm mật độ đồng thời của u, T

$$g(u, t) = f\left(u, \frac{t}{u}\right) \cdot \frac{1}{u} = \begin{cases} \left(u + \frac{t}{u}\right) \cdot \frac{1}{u}, & (u, t) \in (G) \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

• Hàm mật độ của T :

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(u, \frac{t}{u}\right) \frac{1}{u} du$$

• $t < 0$ và $t > 1$: $f_T(t) = 0$

$$0 \leq t \leq 1: f_T(t) = \int_0^2 \left(u + \frac{t}{u}\right) \frac{1}{u} du = 2 - 2t$$

$$P\{XY < 0,5\} = P\{T < 0,5\} = \int_0^{0,5} (2 - 2t) dt = \frac{3}{4}$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = \int_0^1 t(2 - 2t) dt = \frac{1}{3}$$

$$\text{Ta có: } EX = EY = \int_0^1 y \left(y + \frac{1}{2}\right) dy = \frac{7}{12}$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{1}{3} - \frac{7}{12} \cdot \frac{7}{12} = -\frac{1}{144}$$

4.9. Tổng doanh thu mỗi tuần của một khách sạn là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 2200 USD, độ lệch tiêu chuẩn 230 USD. Tính xác suất:

a) Tổng doanh thu hai tuần không vượt quá 5000 USD.

b) Tổng doanh thu vượt quá 2000 USD ít nhất 2 trong 3 tuần sau.

Giả sử tổng doanh thu từng tuần là độc lập.

Giải. a) Gọi X_1 : doanh thu tuần 1, X_2 : doanh thu tuần 2. X_1, X_2 độc lập:

$$X_1 \sim N(2200; 230^2)$$

$$T = X_1 + X_2 \sim N(2.2200; 2.230^2)$$

$$P\{T \leq 5000\} = \Phi\left(\frac{5000 - 4400}{230\sqrt{2}}\right) + 0,5 \approx \Phi(1,84) + 0,5$$

$$\Rightarrow P\{T \leq 5000\} = 0,96712.$$

b) Xác suất doanh thu một tuần vượt quá 2000 USD

$$P\{X > 2000\} = 0,5 - \Phi\left(\frac{2000 - 2200}{230}\right)$$

$$= 0,5 + \Phi(0,87) = 0,80785.$$

Gọi Y là số tuần có doanh thu vượt quá 2000 USD, $Y \sim B(3; 0,80785)$.
Xác suất có ít nhất 2 trong 3 tuần doanh thu vượt quá 2000 USD.

$$P = P\{Y = 2\} + P\{Y = 3\}$$

$$= C_3^2 (0,80785)^2 \cdot (1 - 0,80785) + C_3^3 (0,80785)^3 = 0,9034.$$

4.10. Số điểm của Hùng và Minh khi chơi Bowling tương ứng có phân phối chuẩn $N(170, 20^2)$, $N(160, 15^2)$. Nếu Hùng và Minh mỗi người chơi một lần và giả sử số điểm của họ độc lập với nhau. Tính xác suất:

b) Tổng số điểm của họ trên 350.

Giải. Gọi X, Y tương ứng là số điểm của Minh và Hùng.

$$a) H = X - Y \sim N(170 - 160; 20^2 + 15^2) = N(10, 25^2)$$

$$P\{X > Y\} = P\{H > 0\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{0-10}{25}\right) = 0,65542$$

b) Tổng số điểm $Z = X + Y \sim N(170 + 160; 25^2)$

$$P\{X + Y > 350\} = \varphi(+\infty) - \varphi\left(\frac{350 - 330}{25}\right) \\ = 0,5 - \varphi(0,8) = 0,21186.$$

4.11. Một kĩ sư xây dựng cho rằng tổng trọng lượng W một chiếc cầu có thể chịu đựng được mà không bị phá vỡ cấu trúc có phân phối chuẩn trung bình 400, độ lệch tiêu chuẩn 40. Giả sử rằng trọng lượng của ô tô là biến ngẫu nhiên trung bình 3 và độ lệch tiêu chuẩn là 0,3. Số ô tô trên cầu tối thiểu là bao nhiêu để xác suất cầu bị phá vỡ cấu trúc vượt quá 0,1 (đơn vị của bài này là tấn).

Giải. Giả sử có n ô tô trên cầu, trọng lượng của ô tô i là X_i có $EX_i = 3; \sigma(X_i) = 0,3$. Các X_i, X_j ($i \neq j$) là độc lập. Gọi X là tổng trọng lượng của n ô tô :

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(3n, n(0,3)^2)$$

$$\bullet \quad X - W \sim N(3n - 400, 40^2 + 0,09n^2)$$

• Xác suất cầu bị phá vỡ cấu trúc :

$$P\{X > W\} = P\{X - W > 0\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{400 - 3n}{\sqrt{40^2 + 0,09n^2}}\right) > 0,1$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{400 - 3n}{\sqrt{40^2 + 0,09n^2}}\right) < 0,4 = \varphi(1,28)$$

$$\Rightarrow \frac{400 - 3n}{\sqrt{40^2 + 0,09n^2}} < 1,28$$

$$\Rightarrow 8,8525n^2 - 2400n + 157378,56 < 0 \quad (*)$$

Tam thức bậc hai phía trái của (*) có 2 nghiệm :

$$n_1 = 111,117; \quad n_2 = 159,9915$$

và nghiệm của (*) là n thoả $n_1 < n < n_2$.

• n là nguyên dương, ta lấy $n = 112$.

Kết luận : số ô tô tối thiểu là 112 chiếc.

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 4

4.12. Có hai hộp sản phẩm. Hộp 1 có 8 chính phẩm, 3 phế phẩm; hộp 2 có 10 chính phẩm, 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 2 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm có được trong 4 sản phẩm lấy ra.

Tìm số phế phẩm nhiều khả năng nhất và số phế phẩm trung bình có được trong 4 sản phẩm lấy ra.

4.13. Đội bóng bàn của một câu lạc bộ sẽ đấu 44 trận. Trong đó 26 trận đấu với đội lớp A còn 18 trận đấu với đội lớp B. Giả sử xác suất mỗi trận đội câu lạc bộ thắng đội lớp A là 0,4 và thắng đội lớp B là 0,7. Kết quả các trận đấu là độc lập. Tính xác suất :

a) Đội câu lạc bộ thắng ít nhất 25 trận

b) Đội câu lạc bộ thắng đội lớp A nhiều hơn thắng đội lớp B.

4.14. Một hộp có 3 bi đỏ, 2 bi vàng, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp. Gọi X là số bi đỏ, Y là số bi vàng có được trong 2 bi lấy ra.

a) Tìm bảng phân phối đồng thời của X và Y .

b) Tính $P\{(X,Y) \in A\}$ với $A = \{(x,y) | x+y \leq 1\}$

c) Tìm các phân phối biên của X, của Y

d) Tìm phân phối điều kiện của X với điều kiện $Y = 1$, tính $E(X|Y=1)$.

4.15. Giả sử X, Y là tuổi thọ (tính bằng năm) của 2 thành phần trong 1 hệ thống điện có hàm mật độ đồng thời :

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x, 0 < y \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của X, của Y

b) Tìm $E(X+Y)$; $V(X+Y)$.

4.16. Giả sử X là đường kính của một loại cáp điện và Y là đường kính khuôn đúc bằng sứ làm cáp này, cả X, Y có giá trị thuộc $(0,1)$ và có hàm mật độ đồng thời :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{y} & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

$$\text{Tính } P\left\{X+Y > \frac{1}{2}\right\}.$$

4.17. Giả sử X, Y là tuổi thọ của 2 thiết bị (tính bằng giờ) có hàm mật độ đồng thời :

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-y(1+x)} & x, y \geq 0 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của X, của Y ; X, Y có độc lập không ?

b) Tìm $P\{0 < X < 1 | Y = 2\}$, $E(X | Y = 2)$.

4.18. Giả sử X, Y là lượng phương tiện giao thông xuất hiện trong khoảng thời gian 2 phút tại hai góc phố gần nhau có phân phối xác suất đồng thời :

$$P(x,y) = \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{4^{(x+y)}}, \quad x = 0,1,2, \dots; y = 0,1,2, \dots$$

a) X và Y có độc lập với nhau không ?

b) Tính xác suất trong khoảng thời gian này có ít hơn 4 phương tiện xuất hiện tại 2 góc phố.

4.19. Nếu hàm mật độ đồng thời của X, Y cho bởi

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2}{7}(x+2y), & 0 < x < 1, 1 < y < 2 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

$$\text{Tính kì vọng của } g(X,Y) = \frac{X}{Y^3} + X^2Y.$$

4.20. Một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm loại A, 4 sản phẩm loại B, 3 sản phẩm loại C. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ kiện ra 2 sản phẩm. Gọi X, Y tương ứng là số sản phẩm loại A, loại B có trong 2 sản phẩm lấy ra.

a) Lập bảng phân phối đồng thời của X và Y.

b) Tìm phân phối có điều kiện của Y với điều kiện $X = 0$.

c) X, Y có độc lập với nhau không ?

4.21. Có hai loại cổ phiếu A, B đang được bán trên thị trường chứng khoán với lãi suất của chúng tương ứng là các biến ngẫu nhiên X, Y có bảng phân phối đồng thời

X \ Y	-2	0	5	10
0	0	0,05	0,05	0,1
4	0,05	0,1	0,25	0,15
6	0,1	0,05	0,1	0

a) Nếu đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu A thì lãi suất kì vọng và mức độ rủi ro là bao nhiêu ?

b) Tính $P\{Y > E(Y-1) | E(Y-1) = 1\}$

- c) Nếu để đạt mục tiêu là lãi suất kì vọng lớn nhất thì nên đầu tư vào cả 2 loại cổ phiếu theo tỉ lệ nào ?
- d) Nếu muốn hạn chế rủi ro về lãi suất thấp nhất thì nên đầu tư vào hai loại cổ phiếu theo tỉ lệ nào ?
- 4.22.** Chiều dài X (cm), chiều rộng Y (cm) của một loại chi tiết được gia công một cách độc lập là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với $EX = 8$ (cm), $EY = 4$ (cm), $\sigma(x) = 0,8$ (cm); $\sigma(Y) = 0,2$ (cm). Chi tiết gọi là đạt tiêu chuẩn nếu chiều dài của nó sai lệch so với kích thước trung bình không vượt quá 0,9 cm và chiều rộng của nó sai lệch so với kích thước trung bình không vượt quá 0,4 cm.
- a) Lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết, hãy tìm xác suất để chi tiết đạt tiêu chuẩn.
- b) Lấy ngẫu nhiên 3 chi tiết. Gọi Z là số chi tiết đạt tiêu chuẩn. Tính kì vọng và phương sai của $\frac{Z}{3}$; Tính xác suất để trong 3 chi tiết trên có ít nhất một chi tiết đạt tiêu chuẩn.
- c) Lấy ngẫu nhiên một chi tiết, thấy nó không đạt tiêu chuẩn. Hãy tính xác suất chi tiết này không đạt tiêu chuẩn do gia công chiều dài.
- 4.23.** Một khu phố có 180 hộ 2 người và 50 hộ 3 hoặc 4 người. Lượng nước sinh hoạt của mỗi hộ mỗi ngày thuộc hai loại này là các biến ngẫu nhiên có trung bình $\mu_1 = 0,6 \text{ m}^3$, độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_1 = 0,04 \text{ m}^3$ (hộ 2 người); $\mu_2 = 1,9 \text{ m}^3$; $\sigma_2 = 0,14 \text{ m}^3$ (hộ 3, 4 người).
- Tìm xác suất để trong một ngày khu phố đó sử dụng hơn 205 m^3 nước.

PHẦN II : THỐNG KÊ

CHƯƠNG 5

Ước lượng tham số

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu

Cho đám đông X .

– Mẫu ngẫu nhiên kích thước n của $X : (X_1, X_2, \dots, X_n)$ trong đó X_i độc lập cùng phân phối với X

– Các đặc trưng mẫu

$$\text{Trung bình mẫu : } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{Tỉ lệ mẫu : } F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

$$\text{Phương sai mẫu hiệu chỉnh : } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{Độ lệch tiêu chuẩn mẫu : } S = \sqrt{S^2}$$

2. Phân phối của các đặc trưng mẫu

a) Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$+ \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$+ \text{ Nếu } \sigma^2 \text{ chưa biết : } \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

$$+ \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$+ \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1).$$

b) Nếu $X_k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2)$; $k = 1, 2$; mẫu $(X_{K1}, X_{K2}, \dots, X_{Kn})$ của X_K

$$+ \bar{X}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} X_{ki}, k = 1, 2;$$

$$+ S_k^2 = \frac{1}{n_k - 1} \sum_{i=1}^{n_k} (X_{ki} - \bar{X}_k)^2$$

$$\Rightarrow \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2; \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

+ Với $n_1, n_2 \geq 30$: $\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1) \\ &+ \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

c) Nếu $X \sim B(1, p) = A(p)$ (n đủ lớn)

$$+ F \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \Rightarrow \frac{F - p}{\sqrt{p(1-p)}} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

hoặc $\frac{F - p}{\sqrt{f(1-f)}} \sqrt{n} \sim N(0, 1).$

d) $X_k \sim B(n_k, p_k)$; n_1, n_2 đủ lớn:

$$f_1 = \frac{m_1}{n_1}; f_2 = \frac{m_2}{n_2}; \bar{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$$

$$\Rightarrow F_1 - F_2 \sim N\left(p_1 - p_2; \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

hoặc $F_1 - F_2 \sim N\left(p_1 - p_2, \bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)\right)$

$$\Rightarrow \frac{F_1 - F_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0, 1).$$

3. Ước lượng điểm của các tham số

Giả sử $EX = \mu$, $VX = \sigma^2$; $EX = p$ với $X = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$

Ước lượng điểm: $\bar{x} = \mu$; $f = p$; $s^2 = \sigma^2$.

4. Ước lượng khoảng

a) *Ước lượng khoảng của tỉ lệ p:*

- Khoảng tin cậy đối xứng của p:

$$p_1 = f - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} < p < f + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = p_2$$

- Ước lượng tối đa: $p \leq f + t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$

- Ước lượng tối thiểu: $p \geq f - t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$

Ở đây $t_{\frac{\alpha}{2}}$, t_{α} tương ứng là các phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$, α của phân phối

chuẩn tính qua hàm Laplace $\varphi(t_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{1-\alpha}{2}$, $\varphi(t_{\alpha}) = 0,5 - \alpha$. (Bảng 1)

- Hai bài toán từ ước lượng tỉ lệ :

Giả sử $p = \frac{M}{N}$, M là số phần tử của đám đông có tính chất cần nghiên cứu, N là kích thước của đám đông

$$i) \text{ Ước lượng } M : N \left(f - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right) < M < N \left(f + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right)$$

ii) Ước lượng N khi biết M :

$$\frac{M}{f + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}} < N < \frac{M}{f - t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}}$$

- Các bài toán về chỉ tiêu của ước lượng khoảng :

ϵ : độ chính xác, n : kích thước mẫu điều tra, $1 - \alpha$ độ tin cậy

$$i) \text{ cho } n, 1 - \alpha \Rightarrow \epsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$

$$ii) \text{ cho } n, \epsilon \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = \epsilon \sqrt{\frac{n}{f(1-f)}}, 1 - \alpha = 2\varphi(t_{\frac{\alpha}{2}})$$

$$iii) \text{ cho } \epsilon, 1 - \alpha \Rightarrow n = \left\lceil \frac{t_{\frac{\alpha}{2}}^2 f(1-f)}{\epsilon^2} \right\rceil + 1.$$

b) **Ước lượng khoảng của trung bình μ**

Khoảng tin cậy cho μ :

i) Trường hợp phương sai σ^2 biết (khi $n < 30 : X \sim N(\mu, \sigma^2)$)

+ Khoảng tin cậy đối xứng :

$$\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

+ Khoảng tin cậy tối đa : $\mu \leq \bar{x} + t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

+ Khoảng tin cậy tối thiểu : $\mu \geq \bar{x} - t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

ii) Trường hợp σ^2 chưa biết

- Khi $n \geq 30$:

+ Khoảng tin cậy đối xứng :

$$\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

+ Khoảng tin cậy tối đa : $\mu \leq \bar{x} + t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$

+ Khoảng tin cậy tối thiểu : $\mu \geq \bar{x} - t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$

- Khi $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 chưa biết :

+ Khoảng tin cậy đối xứng :

$$\bar{x} - t(n-1, \frac{\alpha}{2}) \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t(n-1, \frac{\alpha}{2}) \frac{s}{\sqrt{n}}$$

+ Khoảng tin cậy tối đa : $\mu \leq \bar{x} + t(n-1, \alpha) \frac{s}{\sqrt{n}}$

+ Khoảng tin cậy tối thiểu : $\mu \geq \bar{x} - t(n-1, \alpha) \frac{s}{\sqrt{n}}$

Ở đây $t(n-1, \frac{\alpha}{2})$, $t(n-1, \alpha)$ là phân vị student mức $\frac{\alpha}{2}$, α với bậc

Bài toán chỉ tiêu của ước lượng trung bình

ε : độ chính xác, $1 - \alpha$: độ tin cậy, mẫu điều tra : n .

- Từ công thức $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$

ta suy ra 3 bài toán :

i) Cho $n, 1 - \alpha \Rightarrow \varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$

ii) Cho $n, \varepsilon \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = \varepsilon \frac{\sqrt{n}}{s} \Rightarrow 1 - \alpha = 2\varphi(t_{\frac{\alpha}{2}})$

iii) Cho $\varepsilon, 1 - \alpha \Rightarrow n = \left[\frac{t_{\frac{\alpha}{2}}^2 s^2}{\varepsilon^2} \right] + 1$

và kích thước mẫu điều tra thêm :

$m = n - n_0$ (n_0 là kích thước mẫu hiện có).

- Với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$; $\varepsilon = t(n-1, \frac{\alpha}{2}) \frac{s}{\sqrt{n}}$ làm tương tự.

c) **Ước lượng khoảng của phương sai σ^2**

Cho đám đông $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Trường hợp biết μ : Đặt $nS^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$

+ Khoảng tin cậy 2 phía : $\frac{nS^2}{\chi^2(n, \frac{\alpha}{2})} < \sigma^2 < \frac{nS^2}{\chi^2(n, 1 - \frac{\alpha}{2})}$

+ Khoảng tin cậy tối đa : $\sigma^2 \leq \frac{nS^2}{\chi^2(n, 1 - \alpha)}$

+ Khoảng tin cậy tối thiểu : $\sigma^2 \geq \frac{nS^2}{\chi^2(n, \alpha)}$

- Trường hợp μ chưa biết :

+ Khoảng tin cậy 2 phía :

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2(n-1, \frac{\alpha}{2})} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2(n-1, 1 - \frac{\alpha}{2})}$$

+ Khoảng tin cậy tối đa : $\sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2(n-1, 1 - \alpha)}$

+ Khoảng tin cậy tối thiểu : $\sigma^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2(n-1, \alpha)}$

Ở đây $\chi^2(n-1, 1 - \frac{\alpha}{2})$, $\chi^2(n-1, \frac{\alpha}{2})$ là phân vị mức $1 - \frac{\alpha}{2}$, $\frac{\alpha}{2}$ của phân phối khi bình phương. [Bảng 3]

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

5.1. Độ dài của một chi tiết máy được sản xuất trên dây chuyền tự động là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 200 mm và độ lệch tiêu chuẩn 20 mm. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 25 chi tiết được kiểm tra.

- Tính xác suất để độ dài trung bình các chi tiết máy này được lấy ra không nhỏ hơn 205 mm
- Tìm xác suất để phương sai mẫu hiệu chỉnh không nhỏ hơn 230 (mm)^2 .

Giải a) Độ dài của chi tiết máy là biến ngẫu nhiên X , $X \sim N(200, 20^2)$.

Trung bình mẫu : $\bar{X} = \frac{\sum_{k=1}^{25} X_k}{25} \sim N\left(200, \frac{20^2}{25}\right) = N(200, 4^2)$

- Xác suất cần tính : $P\{\bar{X} \geq 205\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{205 - 200}{4}\right) = 0,10565$.

b) Phương sai mẫu hiệu chỉnh : $S_n^2 = \sum_{k=1}^{25} \frac{(X_k - \bar{X})^2}{24}$.

Ta sử dụng kết quả : $G = \frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 \sim \chi^2(n-1)$.

Xác suất cần tính :

$$\begin{aligned} P\{S_{25}^2 \geq 230\} &= P\left\{\frac{24 \cdot S_{25}^2}{20^2} \geq \frac{24 \cdot 230}{20^2}\right\} \\ &= P\left\{\frac{24 \cdot S_{25}^2}{20^2} \geq 13,8\right\} \approx 0,95 \text{ (bậc tự do là 24).} \end{aligned}$$

5.2. Tỷ lệ phế phẩm cho phép của một lô hàng là 10%. Với xác suất 95% nếu điều tra ngẫu nhiên một mẫu 100 sản phẩm của lô hàng thì tỷ lệ phế phẩm tối đa của mẫu sản phẩm đó là bao nhiêu để có thể chấp nhận lô hàng ?

Giải : Gọi X là sản phẩm của lô hàng là phế phẩm.

$X \sim B(1; p)$, $p = 0,1$.

Tỷ lệ phế phẩm của mẫu điều tra 100 sản phẩm:

$$F_{100} = N\left(p, \frac{p(1-p)}{100}\right), p = 0,1.$$

Giả sử a là tỷ lệ phế phẩm tối đa của mẫu, ta có :

$$\begin{aligned} P\{F_{100} \leq a\} &= 0,5 + \varphi\left(\frac{a - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{100}}}\right) = 0,95 \\ \Rightarrow \varphi\left(\frac{a - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{100}}}\right) &= 0,45 = \varphi(1,65) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{a - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{100}}} = 1,65 \Rightarrow a \approx 0,1495.$$

Vậy : tỷ lệ phế phẩm tối đa của mẫu là 14,92% để xác suất chấp nhận lô hàng có tỷ lệ phế phẩm 10%, là 95%.

5.3. Chiều cao thanh niên của vùng A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình $\mu = 165$ cm, phương sai $\sigma^2 = 100$ (cm²). Người ta đo ngẫu nhiên chiều cao của 100 thanh niên vùng đó.

- Tìm xác suất để chiều cao trung bình của 100 thanh niên đó sai lệch so với chiều cao trung bình của thanh niên vùng A không vượt quá 2 cm.
- Tìm tỷ lệ chiều cao trung bình của số thanh niên đó vượt quá 168 cm.
- Nếu muốn chiều cao trung bình đo được sai lệch so với chiều cao trung bình của tổng thể (của tất cả thanh niên vùng A) không vượt quá 1 cm với xác suất là 99% thì người ta cần phải tiến hành đo chiều cao của bao nhiêu thanh niên vùng này.
- Với kích thước mẫu là 100 thì độ lệch tiêu chuẩn mẫu sẽ lớn hơn giá trị thật của nó ít nhất bao nhiêu lần với xác suất là 0,05.

Giải. a) Gọi $\bar{X}$ là chiều cao trung bình của mẫu đo chiều cao 100 thanh niên. $\bar{X} \sim N(165; 1)$

$$P\left\{|\bar{X} - \mu| < 2\right\} = 2\varphi\left(\frac{2}{1}\right) = 0,9544.$$

$$b) P\{\bar{X} > 168\} = 0,5 - \varphi\left(\frac{168 - 165}{1}\right) \approx 0,0013 = 0,13\%.$$

c) Gọi n là số thanh niên cần phải đo chiều cao :

$$\bar{X} \sim N\left(165; \frac{100}{n}\right)$$

$$P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} = 0,99 = 2\varphi\left(\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{1}{10}\sqrt{n}\right) = 0,495 = \varphi(2,575)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10}\sqrt{n} = 2,575 \Rightarrow n = 664.$$

d) Gọi $S = \sqrt{S^2}$ (độ lệch tiêu chuẩn mẫu hiệu chỉnh)

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{S}{\sigma} > \varepsilon\right\} &= P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \varepsilon^2(n-1)\right\} = P\left\{\frac{99S^2}{\sigma^2} > 99\varepsilon^2\right\} \\ &= 0,05 = P\left\{\frac{99S^2}{\sigma^2} > \chi_{0,05}^2(99)\right\}. \end{aligned}$$

Tra bảng $\chi_{0,05}^2(100) = 124,34$, lấy $\chi_{0,05}^2(99) \approx 124,34$.

$$\Rightarrow 99\varepsilon^2 = 124,34 \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{\frac{124,34}{99}} \approx 1,12.$$

5.4. Năng suất của hai giống lúa X, Y là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, độc lập với $\mu_1 = 70$ tạ/ha, $\mu_2 = 60$ tạ/ha; $\sigma_X^2 = 100$; $\sigma_Y^2 = 64$. Gặt thử mỗi giống lúa 25 thửa.

Tìm xác suất năng suất trung bình mẫu khi gặt thử của giống lúa X lớn hơn năng suất trung bình mẫu khi gặt giống lúa Y ít nhất 5 tạ/ha.

Giải. $X \sim N(70, 100)$; $Y \sim N(60, 64)$

$$\bar{X} \sim N\left(70, \frac{100}{25}\right); \bar{Y} \sim N\left(60, \frac{64}{25}\right)$$

$$\Rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_X - \mu_Y; \frac{\sigma_X^2}{25} + \frac{\sigma_Y^2}{25}\right) \text{ nên}$$

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} - \bar{Y} > 5\} &= 0,5 - \varphi\left(\frac{5 - (70 - 60)}{\sqrt{\frac{100}{25} + \frac{64}{25}}}\right) \\ &= 0,5 + \varphi(1,95) = 0,9744. \end{aligned}$$

5.5. Tỷ lệ phế phẩm của dây chuyền sản xuất thứ nhất là 5% và của dây chuyền thứ hai là 7%. Nếu sản xuất thử trên mỗi dây chuyền 400 sản phẩm thì tỷ lệ phế phẩm của hai mẫu nói trên khác biệt nhau trên 6% với xác suất bằng bao nhiêu?

Giải. F_i tỷ lệ phế phẩm của mẫu i , $i = 1, 2$.

$$F_i = N\left(P_i; \frac{P_i(1-P_i)}{n}\right)$$

$$F_1 - F_2 = N\left(P_1 - P_2, \frac{P_1(1-P_1)}{n} + \frac{P_2(1-P_2)}{n}\right). \text{ Ta có:}$$

$$\begin{aligned} P\{|F_1 - F_2| < 0,06\} &= \varphi\left(\frac{0,06 - (0,05 - 0,07)}{\sqrt{\frac{0,05 \cdot 0,95}{400} + \frac{0,07 \cdot 0,93}{400}}}\right) - \\ &- \varphi\left(\frac{-0,06 - (0,05 - 0,07)}{\sqrt{\frac{0,05 \cdot 0,95}{400} + \frac{0,07 \cdot 0,93}{400}}}\right) = \varphi(4,78) + \varphi(2,38) = 0,9913 \\ \Rightarrow P\{|F_1 - F_2| \geq 0,06\} &= 1 - P\{|F_1 - F_2| < 0,06\} = 1 - 0,9913 \\ &= 0,0087. \end{aligned}$$

5.6. Điều tra về trọng lượng của một loại sản phẩm (đơn vị : gam), được kết quả cho trong bảng

X_i (gam)	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
n_i	3	7	10	20	30	15	10

a) Tính các giá trị của đặc trưng mẫu : $\bar{x}$, s^2 , s .

b) Những sản phẩm có trọng lượng không vượt quá 15 gam là loại B. Hãy tìm tỷ lệ mẫu các sản phẩm loại B.

c) Những sản phẩm có trọng lượng hơn 20 gam là sản phẩm xuất khẩu được. Hãy tìm tỷ lệ mẫu các sản phẩm xuất khẩu được.

Giải. a) Ta lập bảng

	n_i	x_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
0 - 5	3	2,5	7,5	18,75
5 - 10	7	7,5	52,5	393,75
10 - 15	10	12,5	125	1562,5
15 - 20	20	17,5	350	6125
20 - 25	30	22,5	675	15187,5
25 - 30	15	27,5	412,5	11343,75
30 - 35	10	32,5	325	10562,5
	$n = 95$		$\sum n_i x_i = 1947,5$	$\sum n_i x_i^2 = 45193,75$

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{n} = \frac{1947,5}{95} = 20,5$$

$$\overline{x^2} = \frac{\sum n_i x_i^2}{n} = \frac{45193,75}{95} = 475,7237$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \cdot (\overline{x^2} - (\bar{x})^2) = \frac{95}{94} \cdot (475,7237 - 20,5^2) = 56,0638$$

$$s = \sqrt{s^2} \approx 7,4876.$$

Chú ý: Ta có thể tính các đặc trưng mẫu bằng máy tính bỏ túi :

CASIO fx - 570 MS (hoặc fx 500MS) theo các bước như sau :

1) Vào chế độ tính toán thống kê SD. Ta ấn :

Mode **Mode** **1**

2) Giả sử mẫu số liệu được thiết lập

x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5
n_i	3	7	10	20	30	15	10

Vào số liệu cột $\left| \frac{2,5}{3} \right|$ ta ấn : 2,5 **SHIFT** **|** 3 **M⁺**

(Trên màn hình sẽ xuất hiện 2.5 ; 3 và $n = 3$).

Lập lại cho cột $\left| \frac{7,5}{7} \right|$: 7,5 **SHIFT** **|** 7 **M⁺**

Lập lại tương tự cho các cột còn lại đến cột cuối là $\left| \frac{32,5}{10} \right|$:

32,5 **SHIFT** 10 **M⁺**

(Trên màn hình xuất hiện kích thước mẫu $n = 95$).

3) Để tính kết quả :

• Tổng $\sum n_i x_i$, $\sum n_i x_i^2$ ta ấn tiếp :

SHIFT **S-SUM** **1** **=** ta được $\sum x^2 = \sum n_i x_i^2 = 45193,75$

lại quay lại :

SHIFT **S-SUM** **2** **=** ta được $\sum x_i = \sum n_i x_i = 1947,5$

• $\bar{x}, s$ ta ấn : **SHIFT** **S-VAR** **1** **=** ta được $\bar{x} = 20,5$

lập lại: **SHIFT** **S-VAR** **3** **=** ta được độ lệch tiêu chuẩn mẫu hiệu chỉnh $s_{n-1} = s = 7,4876$.

Nếu muốn tìm phương sai mẫu hiệu chỉnh ta ấn :

SHIFT **S-VAR** **3** **=** **x^2** **=** ta được : $s^2 = 56,0638$.

Nếu muốn tìm độ lệch tiêu chuẩn mẫu chưa hiệu chỉnh ta ấn

SHIFT **S-VAR** **2** **=** ta được $s_{n-1} \approx 7,481$.

b) Sau khi chuyển bảng số liệu thay mỗi lớp bằng đại diện :

$$x_i^* = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$$

x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5
n_i	3	7	10	20	30	15	10

• Kích thước mẫu $n = 95$

• Số sản phẩm loại B trong mẫu ứng với các giá trị x_i bằng 2,5 ; 7,5 ; 12,5 là $m = 3 + 7 + 10 = 20$

⇒ tỉ lệ mẫu các sản phẩm loại B : $f = \frac{20}{95} \approx 0,2105$.

c) Tương tự tỉ lệ mẫu các sản phẩm xuất khẩu được :

$$f = \frac{30 + 15 + 10}{95} = \frac{55}{95} \approx 0,5789.$$

5.7. Điều tra hai chỉ tiêu X (tính bằng %), Y (tính bằng gam) của một loại sản phẩm kết quả cho trong bảng

X \ Y	0,75	2	3,2	5
0 - 5	17	5		
5 - 10		20	15	
10 - 15	4	11	4	6
15 - 20			12	8

a) Tính $\bar{x}$, s_x^2 ; $\bar{y}$, s_y^2 .

b) Những sản phẩm có chỉ tiêu $X \geq 10\%$ và $Y \geq 2$ gam là loại 1. Tính trung bình mẫu, phương sai mẫu của chỉ tiêu Y các sản phẩm loại 1.

c) Tỉ lệ mẫu các sản phẩm loại 1.

Giải. a) Để tính $\bar{x}$, s_x^2 ta lập bảng phân phối thực nghiệm của X (cộng tần số theo dòng).

	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20
n_i	22	35	25	20

Từ đó ta tính được : $\bar{x} \approx 9,6078$; $s^2 \approx 26,9486$.

Để tính $\bar{y}$, s_y^2

y_i	0,75	2	3,2	5
n_i	21	36	31	14

Từ đó ta tính được $\bar{y} \approx 2,5191$; $s_y^2 \approx 1,7421$

b) Tần số mẫu của các sản phẩm loại 1 trong khung viên. (xem bảng)

– Bảng phân phối thực nghiệm của chỉ tiêu Y các sản phẩm loại 1.

y_i	2	3,2	5
n_i	11	16	14

Từ đó ta tính được trung bình mẫu và phương sai mẫu Y các sản phẩm loại 1.

$$\bar{y}_1 \approx 3,4927$$

$$s_{y_1}^2 \approx 1,4422$$

c) Kích thước mẫu $n = 102$.

Số sản phẩm loại 1 có trong mẫu

$$m = 11 + 4 + 6 + 12 + 8 = 41.$$

Tỉ lệ mẫu các sản phẩm loại 1 : $f = \frac{m}{n} = \frac{41}{102} \approx 0,402$.

Ước lượng tỉ lệ

5.8. Một khách hàng nhận được lô hàng từ một nhà máy sản xuất bút bi rẻ tiền. Để ước lượng tỉ lệ bút bi hỏng, khách hàng lấy ngẫu nhiên 300 bút từ lô hàng kiểm tra và thấy có 30 bút hỏng.

a) Tìm tỉ lệ bút bi hỏng của lô hàng.

b) Hãy ước lượng tỉ lệ bút bi hỏng với độ tin cậy 95%.

c) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ bút bi hỏng đạt độ tin cậy 96% và độ chính xác 3% thì cần kiểm tra thêm bao nhiêu bút bi nữa ?

d) Nếu sử dụng mẫu điều tra, để ước lượng tỉ lệ bút bi hỏng đạt độ chính xác là 2,5% thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu ?

Giải. a) Tỷ lệ bút bi hỏng : $f = \frac{30}{300} = 0,1 = 10\%$.

b) Ta tìm khoảng tin cậy 95% của tỷ lệ bút bi hỏng :

$$\bullet f = \frac{30}{300} = 0,1.$$

$$\bullet 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\frac{1 - \alpha}{2}} = 1,96$$

$$\bullet \varepsilon = 1,96 \sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{300}} \approx 0,0339.$$

• Khoảng tin cậy của tỷ lệ bút bi hỏng : $(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (0,0661; 0,1339)$.

$$\text{c) } \varepsilon = 0,03; 1 - \alpha = 0,96 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,48 \rightarrow t_{\frac{1 - \alpha}{2}} = 2,06.$$

Số bút bi cần điều tra :

$$n = \left[t_{\frac{1 - \alpha}{2}}^2 \cdot \frac{f(1 - f)}{\varepsilon^2} \right] + 1 = \left[\frac{2,06^2 \cdot 0,1 \cdot 0,9}{0,03^2} \right] + 1 = 425.$$

Số bút bi cần điều tra thêm : $m = n - 300 = 125$.

$$\text{d) } \varepsilon = 0,025, t_{\frac{1 - \alpha}{2}} = \varepsilon \sqrt{\frac{n}{f(1 - f)}} = 0,025 \sqrt{\frac{95}{0,1 \cdot 0,9}} = 0,81$$

$$\Rightarrow \text{độ tin cậy } 1 - \alpha = 2 \cdot \Phi\left(t_{\frac{1 - \alpha}{2}}\right) = 2 \cdot 0,29103 = 0,58206 = 58,206\%.$$

5.9. Mẫu điều tra về trọng lượng của một loại trái cây (đơn vị : gam) cho kết quả trong bảng

x_i	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
n_i	5	7	13	22	30	18	10

a) Những trái cây có trọng lượng hơn 25 gam là loại A. Hãy ước lượng tỷ lệ trái cây loại A với độ tin cậy 98%.

b) Nếu sử dụng mẫu này để ước lượng tỷ lệ trái cây loại A đạt độ chính xác là 0,08 gam thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu ?

c) Những trái cây có trọng lượng nhỏ hơn 10 gam là phế phẩm. Hãy ước lượng tỷ lệ trái cây phế phẩm tối đa với độ tin cậy 95%.

Giải. a)

x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5
n_i	5	7	13	22	30	18	10

$$\bullet \text{ Tỷ lệ mẫu trái cây loại A : } f = \frac{28}{105} = 0,2667$$

$$\bullet 1 - \alpha = 0,98 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,49 \rightarrow t_{\frac{1 - \alpha}{2}} = 2,33$$

$$\varepsilon = 2,33 \sqrt{\frac{0,2667(1 - 0,2667)}{105}} = 0,1006.$$

• Khoảng tin cậy cho tỷ lệ trái cây loại A :

$$(f - \varepsilon, f + \varepsilon) = (0,1661; 0,3673).$$

Với độ tin cậy 98%, tỷ lệ trái cây loại A từ 16,61% đến 36,73%.

b) Ta có :

$$\varepsilon = 0,08; f = \frac{28}{105} = 0,2667; n = 105$$

$$t_{\frac{1 - \alpha}{2}} = \varepsilon \sqrt{\frac{n}{f(1 - f)}} = 0,08 \cdot \sqrt{\frac{105}{0,2667(1 - 0,2667)}} \approx 1,85.$$

• Độ tin cậy $1 - \alpha = 2 \cdot \Phi(1,85) = 2 \cdot 0,46784 = 0,93568$.

$$\text{c) Tỷ lệ mẫu trái cây phế phẩm : } f = \frac{12}{105} \approx 0,1143$$

$$\bullet 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$$\bullet \varepsilon = t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1 - f)}{n}} = 1,65 \cdot \sqrt{\frac{0,1143(1 - 0,1143)}{105}} \approx 0,0512.$$

Tỉ lệ trái cây phế phẩm tối đa

$$p \leq f + \varepsilon = 0,1655 = 16,55\%.$$

Với độ tin cậy 95% tỉ lệ trái cây phế phẩm tối đa là 16,55%.

5.10. Một nông dân muốn ước lượng tỉ lệ nảy mầm cho một giống lúa mới. Mẫu điều tra của ông cho kết quả trong 1000 hạt đem gieo có 640 hạt nảy mầm.

- Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỉ lệ nảy mầm của giống lúa này.
- Nếu muốn ước lượng tỉ lệ hạt nảy mầm có sai số không vượt quá 2% và đạt độ tin cậy 95% thì cần gieo ít nhất bao nhiêu hạt?
- Với độ tin cậy 97% hãy ước lượng số hạt giống nảy mầm tối thiểu khi gieo 10000 hạt.

Giải. a) Tỉ lệ mẫu của các hạt lúa nảy mầm : $f = \frac{640}{1000} = 0,64$

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,64(1-0,64)}{1000}} \approx 0,0298.$$

Tỉ lệ hạt nảy mầm :

$$(f - \varepsilon, f + \varepsilon) = (0,6102; 0,6698).$$

Với độ tin cậy 95% tỉ lệ hạt nảy mầm từ 61,02% đến 66,98%.

b) Ta cần có $\varepsilon \leq 0,02$; $1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$; $f = 0,64$.

$$n = \left\lceil \frac{1,96^2 \cdot 0,64(1-0,64)}{\varepsilon^2} \right\rceil \geq \left\lceil \frac{1,96^2 \cdot 0,64(1-0,64)}{0,02^2} \right\rceil + 1 = 2213.$$

Cần gieo ít nhất 2213 hạt.

c) Trước hết ta ước lượng tỉ lệ hạt giống nảy mầm tối thiểu :

$$f = 0,64 ; 1 - \alpha = 0,97 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,47 \rightarrow t_{\alpha} = 1,88.$$

Tỉ lệ p hạt giống nảy mầm tối thiểu :

$$p \geq f - t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,64 - 1,88 \cdot \sqrt{\frac{0,64(1-0,64)}{1000}} = 0,6115.$$

Gọi M là số hạt giống nảy mầm khi gieo 10000 hạt, ta có

$$p = \frac{M}{10000} \geq 0,6115$$

$$\Rightarrow M \geq 0,6115 \cdot 10000 = 6115.$$

Với độ tin cậy 97% số hạt giống nảy mầm tối thiểu khi gieo 10000 hạt là 6115.

5.11. Để đánh giá trữ lượng cá trong hồ người ta đánh bắt 2000 con cá đánh dấu rồi thả xuống hồ. Sau đó bắt lại 400 con thì thấy có 80 con có dấu.

- Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trữ lượng cá trong hồ.
- Nếu muốn sai số của ước lượng giảm đi một nửa thì lần sau phải đánh bắt bao nhiêu con cá?

Giải. a) Gọi trữ lượng cá trong hồ là N. Khi đó tỉ lệ cá trong hồ được đánh dấu là $p = \frac{2000}{N}$.

– Trước hết ta ước lượng p :

$$\text{Tỉ lệ mẫu cá được đánh dấu : } f = \frac{80}{400} = 0,2$$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96, \varepsilon = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,2 \cdot 0,8}{400}} = 0,0392.$$

Khoảng tin cậy của tỉ lệ cá được đánh dấu :

$$f - \varepsilon < p < f + \varepsilon \text{ hay } 0,1608 < p < 0,2392.$$

$$\text{Suy ra : } 0,1608 < \frac{2000}{N} < 0,2392$$

$$\Leftrightarrow \frac{2000}{0,2392} < N < \frac{2000}{0,1608} \text{ hay } 8362 \leq N \leq 12437.$$

$$b) \text{ Ta muốn có } \varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2} = \frac{0,0392}{2} = 0,0196$$

$$f = 0,2 ; 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$$\text{cần đánh bắt : } n = \left[\frac{t_{\frac{\alpha}{2}}^2 f(1-f)}{\varepsilon_1^2} \right] = \frac{1,96^2 \cdot 0,2 \cdot 0,8}{(0,0196)^2} = 1600.$$

5.12. Điều tra thu nhập của 40 hộ gia đình ở một bản được số liệu như sau :

Thu nhập (triệu đồng/năm)	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Số hộ gia đình	1	3	4	6	8	7	6	3	2

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số hộ gia đình có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm.

b) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tối đa số hộ gia đình có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm.

Cho biết bản đó có 110 hộ.

Giải. a) Gọi M là số hộ gia đình của bản có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm.

Ta có : Tỷ lệ hộ có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm của bản là

$$p = \frac{M}{110}.$$

- Trước tiên ta ước lượng p với độ tin cậy 95%.

$$f = \frac{4}{40} = 0,1 ; 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$$\varepsilon = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{40}} \approx 0,093.$$

Khoảng tin cậy 95% của p

$$(f - \varepsilon, f + \varepsilon) = (0,007 ; 0,193).$$

- Từ khoảng tin cậy của p ta có :

$$0,007 < \frac{M}{110} = p < 0,193$$

$$\Leftrightarrow 0,007 \cdot 110 < M < 0,193 \cdot 110$$

$$\text{hay } 0,77 < M < 21,23 \Rightarrow 1 \leq M \leq 21.$$

Vậy với độ tin cậy 95% số hộ có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm của bản từ 1 tới 21 hộ.

b) Trước hết ta tìm ước lượng tối đa cho p .

$$f = 0,1 ; 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65.$$

Ta có ước lượng tối đa của p .

$$p \leq f + t_{\alpha} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,1 + 1,65 \cdot \sqrt{\frac{0,1 \cdot 0,9}{40}} \approx 0,1783$$

$$\Rightarrow \frac{M}{110} \leq 0,1783 \text{ hay } M \leq 0,1783 \cdot 110 = 19,613$$

$$\Rightarrow M \leq 19.$$

Vậy với độ tin cậy 95%, ước lượng tối đa số hộ có thu nhập dưới 5 triệu đồng/năm của bản là 19.

5.13. Để ước lượng số tờ bạc giả của một loại giấy bạc người ta đánh dấu 200 tờ bạc giả loại này rồi tung vào lưu thông sau một thời gian ngắn kiểm tra 600 tờ bạc giả loại này có 15 tờ được đánh dấu. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số tờ bạc giả loại này.

Giải. Gọi N là số tờ giấy bạc giả trên thị trường. Tỷ lệ tờ giấy bạc giả có đánh dấu và số tờ bạc giả trên thị trường là $p = \frac{200}{N + 200}$.

- Trước hết ta tìm khoảng tin cậy 95% của p :

$$f = \frac{15}{600} = 0,025 ; 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{600}} = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,025(1-0,025)}{600}} \approx 0,0125.$$

Ta có :

$$f - \varepsilon < p < f + \varepsilon \Rightarrow 0,025 - 0,0125 < p < 0,025 + 0,0125$$

$$\text{hay } 0,0125 < p = \frac{200}{N+200} < 0,0375$$

$$\frac{200}{0,0375} < N+200 < \frac{200}{0,0125} = 16000$$

$$5333,3 - 200 < N < 16\,000 - 200$$

$$\Rightarrow 5134 \leq N < 15800 \text{ hay } 5134 \leq N \leq 15799.$$

Ước lượng trung bình

5.14. Tuổi thọ của một loại bóng đèn do một dây chuyền công nghệ sản xuất ra có độ lệch tiêu chuẩn là 95 giờ. Điều tra 50 bóng đèn loại này tính được tuổi thọ trung bình là 350 giờ.

- Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn.
- Nếu muốn ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn đạt độ chính xác là 25 giờ và độ tin cậy 98% thì cần điều tra thêm bao nhiêu bóng nữa ?

Giải. a) $n = 50$, $\bar{x} = 350$; $1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{95}{\sqrt{50}} \approx 26,3327.$$

Khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình μ của bóng đèn

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (323,6673; 376,3327) \text{ (giờ)}.$$

Với độ tin cậy 95% tuổi thọ trung bình của bóng đèn từ 323,6673 giờ đến 376,3327 giờ.

$$\text{b) } \varepsilon = 25; 1 - \alpha = 0,98 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,33$$

$$n = \left[\frac{t_{\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot \sigma^2}{\varepsilon^2} \right] + 1 = \left[\frac{2,33^2 \cdot 95^2}{25^2} \right] + 1 = 79.$$

Cần điều tra thêm $m = 79 - 50 = 29$ bóng nữa.

5.15. Để nghiên cứu tuổi thọ của một thiết bị (tính bằng tháng) người ta kiểm tra ngẫu nhiên 15 thiết bị loại này, kết quả cho như sau :

114, 78, 96, 137, 78, 103, 126, 86, 99, 114, 72, 104, 73, 86, 117. Giả sử tuổi thọ của thiết bị có phân phối chuẩn.

- Ước lượng tuổi thọ trung bình của thiết bị
- Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của thiết bị
- Nếu muốn ước lượng tuổi thọ trung bình của thiết bị đạt độ tin cậy là 95% và độ chính xác 8 tháng thì cần điều tra thêm bao nhiêu thiết bị nữa ?

Giải. $n = 15$, $\bar{x} = 98,8667$, $s = 20,0388$.

a) Tuổi thọ trung bình của thiết bị $\bar{x} = 98,8667$ (tháng)

b) Vì tuổi thọ của thiết bị có phương sai chưa biết và $n = 15$, ta có :

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025 \rightarrow t(15 - 1; 0,025) = 2,145$$

$$\varepsilon = t(n-1, \frac{\alpha}{2}) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,145 \cdot \frac{20,0388}{\sqrt{15}} \approx 11,0982.$$

Khoảng tin cậy cho tuổi thọ trung bình của thiết bị :

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (87,7685; 109,9649) \text{ (giờ)}$$

$$\text{c) } \varepsilon = 8; 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right) = t(14; 0,025) = 2,145$$

$$n = \left[\frac{t^2(n-1, \frac{\alpha}{2}) \cdot s^2}{\varepsilon^2} \right] + 1 = \left[\frac{2,145^2 \cdot 20,0388^2}{8^2} \right] + 1 = 29.$$

Cần điều tra thêm $m = 29 - 15 = 14$ thiết bị.

5.16. Mẫu điều tra về số lượng sữa của một giống bò tại một nông trường trong một ngày

x_i (kg/1 ngày)	0 - 3	3 - 6	6 - 9	9 - 12	12 - 15
Số con bò	10	24	42	16	8

- a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng sản lượng sữa trung bình trong một ngày của nông trường. Biết nông trường chỉ có 1000 con bò sữa loại này.
- b) Nếu muốn ước lượng lượng sữa trung bình của một con bò đạt độ chính xác là 0,6 kg và độ tin cậy là 98% thì cần điều tra thêm bao nhiêu con bò nữa ?

Giải. Ta có bảng phân phối thực nghiệm (của các đại diện)

x_i	1,5	4,5	7,5	10,5	13,5
n_i	10	24	42	16	8

$$\bar{x} = 7,14 ; s = 3,1703 ; n = 100$$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

$$\varepsilon = 1,96 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 3,1703}{\sqrt{100}} = 0,6214.$$

Khoảng tin cậy 95% cho lượng sữa trung bình của một con bò trong 1 ngày :

$$(\bar{x} - \varepsilon ; \bar{x} + \varepsilon) = (6,5186 ; 7,7614) \text{ (kg)}.$$

Với độ tin cậy 95% sản lượng sữa trung bình mỗi ngày của nông trường là :

$$1000 \cdot (6,5186 ; 7,7614) = (6518,6 ; 7761,4) \text{ (kg)}.$$

b) $\varepsilon = 0,6 ; 1 - \alpha = 0,98 \rightarrow t_{\alpha} = 2,33$

$$n = \left\lceil \frac{t_{\alpha}^2 \cdot s^2}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1 = \left\lceil \frac{2,33^2 \cdot 3,1703^2}{0,6^2} \right\rceil + 1 = 152.$$

Cần điều tra thêm $m = 152 - 100 = 52$ con bò nữa.

5.17. Mẫu điều tra về chỉ tiêu X (tính bằng %) của một loại sản phẩm được kết quả cho trong bảng

x_i	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
n_i	7	12	20	25	18	12	5	1

- a) Hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X với độ tin cậy 95%.
- b) Hãy ước lượng trung bình tối thiểu của chỉ tiêu X với độ tin cậy 95%.
- c) Nếu muốn ước lượng trung bình chỉ tiêu X đạt độ tin cậy là 96% và độ chính xác là 1,2% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa ?
- d) Nếu sử dụng mẫu này để ước lượng trung bình các sản phẩm đạt độ chính xác là 1% thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu ?
- e) Những sản phẩm có chỉ tiêu X không quá 10% là loại 2. Hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 với độ tin cậy 95%, biết rằng chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 có phân phối chuẩn.

Giải. a) Ta có bảng phân phối thực nghiệm

x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5
n_i	7	12	20	25	18	12	5	1

$$n = 100 ; \bar{x} = 17,3 ; s = 8,0691$$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\alpha} = 1,96 ; \varepsilon = 1,96 \cdot \frac{8,0691}{\sqrt{100}} = 1,5815$$

$$(\bar{x} - \varepsilon ; \bar{x} + \varepsilon) = (15,7185 ; 18,8815) (\%)$$

Với độ tin cậy 95% trung bình chỉ tiêu X từ 15,7185% đến 18,8815%.

b) $1 - \alpha = 0,95 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65 ;$

$$\varepsilon = 1,65 \cdot \frac{8,0691}{\sqrt{100}} = 1,3314.$$

Trung bình tối thiểu của X với $EX = \mu ; \mu \geq \bar{x} - \varepsilon = 15,9686.$

c) Vì X có đơn vị % nên $\varepsilon = 1,2 ; 1 - \alpha = 0,96 \rightarrow t_{\alpha} = 2,06.$

$$n = \left[\frac{t_{\alpha}^2 \cdot s^2}{\epsilon^2} \right] + 1 = \left[\frac{2,06^2 \cdot 8,0691^2}{(1,2)^2} \right] + 1 = 192.$$

Cần điều tra thêm $m = 192 - 100 = 92$ sản phẩm.

$$d) \quad \epsilon = 1; t_{\frac{\alpha}{2}} = \epsilon \cdot \frac{\sqrt{n}}{s} = 1 \cdot \frac{\sqrt{100}}{8,0691} \approx 1,24.$$

– Độ tin cậy $1 - \alpha = 2 \cdot \varphi(1,24) = 0,78502$.

e) Bảng phân phối thực nghiệm của các sản phẩm loại 2.

x_i	2,5	7,5
n_i	7	12

$$n = 19; \bar{x} = 5,6579; s \approx 2,478$$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025 \rightarrow t(19 - 1, 0,025) = 2,101$$

$$\epsilon = 2,101 \cdot \frac{2,478}{\sqrt{19}} \approx 1,1944.$$

Khoảng tin cậy 95% của trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2:

$$(\bar{x} - \epsilon; \bar{x} + \epsilon) = (4,4635; 6,8523) (\%).$$

5.18. Cho X (đơn vị : %) và Y (đơn vị : kg/cm²) là hai chỉ tiêu chất lượng của một loại sản phẩm. Mẫu điều tra các sản phẩm cho kết quả

X \ Y	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50
130 – 135	3			
135 – 140	3	14	18	
140 – 145		11	20	
145 – 150		3	17	5
150 – 160			2	4

a) Hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu Y với độ tin cậy 98%.

b) Những sản phẩm có $X \leq 40\%$ và $Y \leq 140 \text{ kg/cm}^2$ là loại B. Hãy ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại B với độ tin cậy 95%.

c) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại B đạt độ chính xác 5% và ước lượng trung bình chỉ tiêu Y đạt độ chính xác là $0,8 \text{ kg/cm}^2$ và cả hai ước lượng cùng có độ tin cậy 90% thì phải điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Giải. a) Ta có bảng phân phối thực nghiệm của Y với mỗi lớp được thay bởi đại diện

y_i	132,5	137,5	142,5	147,5	152,5
n_i	3	35	31	25	6

$$\bar{y} = 142,3; s_y = 4,9196; n = 100$$

$$1 - \alpha = 0,98 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,33; \epsilon = 2,33 \cdot \frac{4,9196}{\sqrt{100}} = 1,1463.$$

Khoảng tin cậy 98% của Y : (141,1537 ; 143,4463) (kg/cm²).

b) Tỉ lệ mẫu các sản phẩm loại B : $f = \frac{20}{100} = 0,2$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96; \epsilon = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,2 \cdot 0,8}{100}} = 0,0784.$$

Khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ sản phẩm loại B : (0,1216 ; 0,2784).

c) Ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại B đạt độ chính xác là 5% và độ tin cậy 90% thì cần điều tra :

$$\epsilon = 0,05; 1 - \alpha = 0,9 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,65.$$

$$\text{Số sản phẩm cần điều tra : } n_1 = \left[\frac{1,65^2 \cdot 0,2 \cdot 0,8}{(0,05)^2} \right] + 1 = 175.$$

• Để ước lượng trung bình Y với độ tin cậy 90% và độ chính xác $\epsilon = 1 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$ cần điều tra :

$$n_2 = \left[\frac{1,65^2 \cdot 4,9196^2}{1^2} \right] + 1 = 103.$$

Để thoả mãn bài toán cần điều tra mẫu kích thước

$$n = \max(n_1, n_2) = 175$$

và cần điều tra thêm $m = 173 - 100 = 73$.

5.19. Chỉ tiêu chất lượng của một loại sản phẩm là X (đơn vị : gam).

Mẫu điều tra các sản phẩm về X cho kết quả

240	200	260	220	200	280	260	260	240
260	280	240	260	220	240	240	240	260
240	220	280	260	280	260	280	280	240
260	240	220	280	260	260	220	260	260
260	260	240	240	220	260	240	220	
240	240	240	200	240	260			

a) Hãy ước lượng trung bình chỉ tiêu Y của các sản phẩm với độ tin cậy 98%. Trong đó $Y = 0,4X + 0,35$.

b) Sản phẩm có chỉ tiêu X nhỏ hơn 240 gam là loại 2. Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại 2 đạt độ tin cậy 88% và độ chính xác là 3% đồng thời ước lượng trung bình chỉ tiêu Y đạt độ tin cậy 98% và độ chính xác 2 gam thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa ?

Giải. a) Trước hết ta lập bảng phân bố thực nghiệm của X .

x_i	200	220	240	260	280
n_i	3	7	16	17	7

Ước lượng trung bình của X :

$$n = 50 ; \bar{x} = 247,2 ; s = 21,6691$$

$$1 - \alpha = 0,98 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,33 ; \epsilon_X = 2,33 \cdot \frac{21,6691}{\sqrt{50}} = 7,1402.$$

Khoảng tin cậy 98% trung bình chỉ tiêu X :

$$(\bar{x} - \epsilon_X ; \bar{x} + \epsilon_X) = (240,0598 ; 254,3402) \text{ (gam)}.$$

Khoảng tin cậy 98% của $EY = 0,4 EX + 0,35$ là :

$$(0,4 \cdot 240,0598 + 0,35 ; 0,4 \cdot 254,3402 + 0,35) =$$

$$(96,37392 ; 102,0861) \text{ (gam)}.$$

b) Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại 2 đạt độ chính xác là 3% và độ tin cậy 88% cần điều tra :

$$1 - \alpha = 0,88 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,56 ; \epsilon = 0,03 ; f = 0,2$$

$$n_1 = \left[\frac{1,56^2 \cdot 0,2 \cdot 0,8}{0,03^2} \right] + 1 = 433.$$

– Để ước lượng trung bình chỉ tiêu Y thoả mãn bài toán :

$$\epsilon_Y = 0,4 \cdot \epsilon_X + 0,35 \Rightarrow \epsilon_X = \frac{2 - 0,35}{0,4} = 4,125.$$

Ta đưa về bài toán : Ước lượng trung bình chỉ tiêu X đạt độ tin cậy 98%, độ chính xác 4,125 gam.

$$\text{Với } 1 - \alpha = 0,98 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,33 ; s = 21,6691$$

$$\text{cần điều tra : } n_2 = \left[\frac{2,33^2 \cdot 21,6691}{4,125^2} \right] + 1 = 150.$$

– Để bài toán thoả mãn cả hai điều kiện cần điều tra thêm :

$$m = \max(n_1, n_2) - 50 = 433 - 50 = 383 \text{ (sản phẩm)}.$$

5.20. Để nghiên cứu nhu cầu về một loại hàng ở một khu vực, người ta tiến hành khảo sát về nhu cầu mặt hàng này ở 400 hộ gia đình kết quả cho trong bảng :

Nhu cầu (kg/tháng)	Số hộ
0 - 1	10
1 - 2	35
2 - 3	86
3 - 4	132
4 - 5	78
5 - 6	31
6 - 7	18
7 - 8	10

Giả sử khu vực nghiên cứu có 4000 hộ.

- a) Ước lượng nhu cầu trung bình về mặt hàng này của khu vực trong một năm với độ tin cậy 95%.
- b) Khi ước lượng nhu cầu trung bình về mặt hàng này của toàn khu vực trong một năm, nếu ta muốn độ tin cậy đạt được 99% và độ chính xác là 4,8 tấn thì cần khảo sát nhu cầu loại hàng này thêm bao nhiêu hộ gia đình trong vùng này nữa ?

Giải. a) Bảng phân phối thực nghiệm thay lớp bằng đại diện

x_i (kg/tháng)	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
Số hộ	10	35	86	132	78	31	18	10

– Nhu cầu trung bình về loại hàng mỗi hộ trong 1 tháng với độ tin cậy 95% :

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96; \bar{x} = 3,62; s = 1,446; n = 400$$

$$\epsilon_X = 1,96 \cdot \frac{1,446}{\sqrt{400}} = 0,1417.$$

$$(\bar{x} - \epsilon_X, \bar{x} + \epsilon_X) = (3,4783; 3,7617) \text{ (kg/tháng)}.$$

– Với độ tin cậy 95% :

- Nhu cầu trung bình loại hàng của 1 hộ gia đình trong 1 năm :

$$(12,3,4783; 12,3,7617) = (41,7396; 45,1404) \text{ (kg/1 năm)}$$

- Nhu cầu trung bình loại hàng của toàn vùng :

$$(4000 \cdot 41,7396; 4000 \cdot 45,1404) = (166958,4; 180561,6) \text{ (kg/1 năm)}.$$

- b) Ta có $1 - \alpha = 0,99 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 2,58; 4,8 \text{ tấn} = 4800 \text{ kg}.$

Gọi ϵ_Y là độ chính xác của ước lượng trung bình nhu cầu loại hàng trong toàn vùng 1 năm :

$$\epsilon_Y = 4000 \cdot 12 \cdot \epsilon_X \Rightarrow \epsilon_X = \frac{\epsilon_Y}{4000 \cdot 12} = \frac{4800}{4000 \cdot 12} = 0,1.$$

Bài toán quy về : Để ước lượng nhu cầu trung bình về loại hàng của mỗi hộ gia đình trong 1 tháng đạt độ tin cậy 99%, độ chính xác $\epsilon_X = 0,1$ (kg) thì cần điều tra thêm bao nhiêu hộ nữa ?

$$\text{Số hộ cần điều tra : } n = \left[\frac{2,58^2 \cdot 1,446^2}{0,1^2} \right] + 1 = 1392.$$

$$\text{Số hộ cần điều tra thêm : } m = 1392 - 400 = 992.$$

5.21. Lãi suất cổ phiếu của một công ti là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và có giá trị trong 10 năm qua (đơn vị : %) là 15, 12, 20, 8, 10, 16, 14, 22, 18, 19. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng :

- Độ phân tán của lãi suất cổ phiếu này.
- Độ phân tán tối đa của cổ phiếu này.
- Độ phân tán tối thiểu của cổ phiếu này.

Giải. Lãi suất của cổ phiếu là biến ngẫu nhiên chưa biết phương sai σ^2 .

$$n = 10; s = 4,5016; s^2 = 20,2644$$

$$\text{a) } 1 - \alpha = 0,95; 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975; \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\chi^2(10 - 1; 0,025) = 19,023; \chi^2(10 - 1; 0,975) = 2,7.$$

Khoảng tin cậy 95% cho độ phân tán (phương sai) lãi suất cổ phiếu :

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2(9; 0,025)}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2(9; 0,975)} \right) = \left(\frac{9 \cdot 20,2644}{19,023}; \frac{9 \cdot 20,2644}{2,7} \right) \\ = (9,5873; 67,548) (\%^2).$$

$$\text{b) } 1 - \alpha = 0,95; \chi^2(9; 0,95) = 3,325.$$

Khoảng tin cậy bên trái (ước lượng tối đa) cho σ^2 :

$$0 < \sigma^2 < \frac{9 \cdot 20,2644}{3,325} = 54,851$$

$$c) \quad 1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \alpha = 0,05 ; \chi^2(9; 0,05) = 16,919.$$

Khoảng tin cậy bên phải (ước lượng tối thiểu) cho σ^2 :

$$\sigma^2 > \frac{9.20,2644}{16,919} = 10,7796 (\%)^2.$$

5.22. Để nghiên cứu độ ổn định của một loại máy tiện người ta lấy ngẫu nhiên 24 trục máy do máy tiện này sản xuất ra và đo đường kính (đơn vị mm) kết quả cho

24,1	27,2	26,7	23,6	24,6	24,5	26,4	26,1
25,8	27,3	23,2	26,9	27,1	25,4	23,3	25,9
22,7	26,9	24,8	24,0	23,4	23,0	24,3	25,4

Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng độ lệch tiêu chuẩn của trục máy trong 2 trường hợp:

- a) Chưa biết độ dài trung bình của đường kính trục máy.
b) Biết đường kính thiết kế của đường kính trục máy là 25 mm.

Biết đường kính trục máy là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Giải: a) $n = 24$; $\bar{x} = 25,1083$; $s = 1,5036$, $s^2 = 2,2608$

$$1 - \alpha = 0,95 ; \chi^2(24 - 1; 0,975) = 11,689, \chi^2(24 - 1; 0,025) = 38,075.$$

Khoảng tin cậy 95% cho phương sai của đường kính trục máy:

$$\left(\frac{23.2,2608}{38,075}, \frac{23.2,2608}{11,689} \right) = (1,4784 ; 4,4485) (\text{mm}^2).$$

Khoảng tin cậy 95% của độ lệch tiêu chuẩn đường kính trục máy:

$$(\sqrt{1,4784}; \sqrt{4,4485}) = (1,2159 ; 2,1091) (\text{mm}).$$

$$b) \text{ Ta cần tính } \sum_i (x_i - EX)^2 = \sum_i (x_i - 25)^2$$

$$= (24,1 - 25)^2 + (25,8 - 25)^2 + (22,7 - 25)^2 + \dots + (25,4 - 25)^2 \\ = 52,28.$$

$$1 - \alpha = 0,95 ; \chi^2(24; 0,975) = 12,401 ; \chi^2(24; 0,025) = 39,364.$$

Khoảng tin cậy 95% cho phương sai của đường kính trục máy:

$$\left(\frac{52,28}{39,364}, \frac{52,28}{12,401} \right) = (1,3281 ; 4,2158) (\text{mm}^2).$$

Khoảng tin cậy 95% cho độ lệch tiêu chuẩn đường kính trục máy:

$$(1,1524 ; 2,0532) (\text{mm}).$$

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 5

5.23. Lô trái cây của một chủ cửa hàng được đựng trong các sọt, mỗi sọt 100 trái. Người ta tiến hành kiểm tra 50 sọt thấy có 450 trái không đạt tiêu chuẩn.

- a) Ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn của lô hàng với độ tin cậy 95%.
b) Muốn ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn với độ chính xác 0,5% thì độ tin cậy đạt bao nhiêu?
c) Muốn ước lượng tỉ lệ trái cây đạt tiêu chuẩn với độ tin cậy 99% và độ chính xác 1% thì cần kiểm tra thêm bao nhiêu sọt?

5.24. Kết quả quan sát về hàm lượng vitamin C của một loại trái cây cho trong bảng

Hàm lượng vitamin C (%)	Số trái
5 - 7	5
7 - 9	10
9 - 11	20
11 - 13	35
13 - 15	25
15 - 17	5

- a) Hãy ước lượng hàm lượng vitamin C trung bình trong một trái cây với độ tin cậy 95%.
b) Những trái có hàm lượng vitamin C trên 11% là loại A. Hãy ước lượng tỉ lệ trái cây loại A với độ tin cậy 98%.

- c) Muốn ước lượng trung bình hàm lượng vitamin C của loại trái cây đạt độ chính xác là $\varepsilon_1 = 0,3\%$ và ước lượng tỉ lệ trái cây loại A đạt độ chính xác $\varepsilon_2 = 5\%$ với cùng độ tin cậy 95% thì cần phải quan sát thêm bao nhiêu trái cây loại này nữa ?

5.25. Điều tra mức tiêu hao nhiên liệu của một loại xe ô tô cho kết quả như sau :

Lượng tiêu hao (l/100km)	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60
Số chuyến xe	14	20	36	22	8

- a) Hãy ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của loại xe với độ tin cậy 95%.
- b) Hãy ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu tối đa của loại xe với độ tin cậy 95%.
- c) Nếu xe có mức tiêu hao nhiên liệu trên 55 lít / 100 km thì cần đưa kiểm tra kĩ thuật. Hãy
- Ước lượng tỉ lệ xe cần đưa kiểm tra kĩ thuật với độ tin cậy 96%.
 - Ước lượng tỉ lệ xe cần đưa kiểm tra kĩ thuật tối thiểu với độ tin cậy 96%.
- d) Nếu sử dụng mẫu này để ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu đạt độ chính xác 0,8 lít/100 km thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu ?
- e) Nếu muốn ước lượng tỉ lệ xe cần đưa kiểm tra kĩ thuật đạt độ chính xác 2% và ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt độ chính xác là 0,5 lít/100 km và cùng độ tin cậy 96% thì cần phải điều tra thêm bao nhiêu chuyến xe nữa ?
- 5.26.** Một khách sạn lớn muốn ước lượng tỉ lệ khách có nhu cầu nghỉ trọ nhiều hơn 1 ngày. Họ muốn có độ tin cậy 96% và sai số không vượt quá 5%. Hỏi cần phải lấy mẫu kích thước thích hợp là bao nhiêu
- a) Nếu chưa có bất kì thông tin nào cho phép ước lượng này ?
- b) Nếu dựa vào một tài liệu khảo sát trước đây cho biết tỉ lệ này là 25% ?

5.27. Rủi ro đầu tư thường được đo bằng phương sai của tỉ lệ thu hồi vốn dự án. Theo dõi ngẫu nhiên tỉ lệ thu hồi vốn của hai dự án trong 10 năm thu được kết quả

	Dự án 1	Dự án 2
Kích thước mẫu	10	10
Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình (%)	13,2	14,6
Phương sai mẫu (%) ²	10,9	25,6

- a) Với độ tin cậy 96% hãy ước lượng tỉ lệ thu hồi vốn trung bình của hai dự án
- b) Hãy ước lượng phương sai của tỉ lệ thu hồi vốn của hai dự án với độ tin cậy 95%.
- Biết rằng tỉ lệ thu hồi vốn của các dự án là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
- 5.28.** a) Ước lượng tỉ lệ gia đình đang sử dụng loại máy bơm B (trong số gia đình đã có máy bơm) với độ tin cậy 95%, biết rằng điều tra ngẫu nhiên 1000 hộ gia đình người ta thấy có 400 hộ gia đình sử dụng loại máy bơm. Trong đó có 15 gia đình sử dụng máy bơm B.
- b) Với độ tin cậy 95%, muốn có khoảng tin cậy của ước lượng tỉ lệ gia đình sử dụng máy bơm B có độ dài không quá 0,01 thì kích thước mẫu điều tra là bao nhiêu ?
- 5.29.** Trong một đợt kiểm tra cây cùng loại và cùng độ tuổi trong một vườn ươm, người ta chọn một mẫu các cây có chiều cao như sau

Chiều cao (cm)	Số cây
230 – 240	30
220 – 230	25
210 – 220	25
200 – 210	15
180 – 200	5

- a) Hãy ước lượng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm với độ tin cậy 98%.
- b) Những cây có chiều cao hơn 220 cm là cây đạt tiêu chuẩn. Hãy ước lượng tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn trong vườn ươm với độ tin cậy 99%.
- c) Nếu muốn ước lượng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm đạt độ tin cậy 95% và độ chính xác 2,2 cm thì phải khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu cây nữa ?
- d) Nếu sử dụng mẫu này để ước lượng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm đạt độ tin cậy là 90% thì đạt chính xác là bao nhiêu ?
- e) Nếu muốn sử dụng mẫu này để ước lượng tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn có độ chính xác 9% thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu ?
- 5.30.** Chiều dài của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn trung bình 30 m, độ lệch tiêu chuẩn 0,2 m. Lấy một mẫu ngẫu nhiên 25 sản phẩm loại này.
- a) Cho biết luật phân phối xác suất của trung bình mẫu, kì vọng và phương sai của nó.
- b) Hãy tính xác suất để trung bình mẫu tối thiểu bằng 30,06 m.
- c) Tìm tỉ số k để tỉ số giữa phương sai mẫu và phương sai tổng thể ít nhất bằng k có xác suất 0,05.

CHƯƠNG 6

Kiểm định giả thuyết

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Kiểm định một tham số

1. Kiểm định tỉ lệ

a) Đối thuyết hai phía

$$\bullet H_0 : p = p_0 ; H_1 : p \neq p_0$$

$$\text{Quy tắc thực hành: } f = \frac{k}{n} ; g = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} ; \alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$|g| > t_{\frac{\alpha}{2}} : \text{ bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

$$|g| \leq t_{\frac{\alpha}{2}} : \text{ chấp nhận } H_0.$$

Ta viết gọn quy tắc thực hành dưới dạng miền bác bỏ :

$$W_{\alpha} = \left\{ |g| > t_{\frac{\alpha}{2}} : g = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \right\}$$

b) Đối thuyết một phía lệch bên trái :

$$\bullet H_0 : p = p_0 ; H_1 : p < p_0$$

$$W_{\alpha} = \left\{ g < -t_{\alpha} : g = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \right\}$$

c) Đối thuyết một phía lệch bên phải :

$$\bullet H_0 : p = p_0 ; H_1 : p > p_0$$

$$W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \right\}$$

(Ở đây t_α được tra như sau : $\alpha \rightarrow 0,5 - \alpha \rightarrow t_\alpha$). [Bảng 1]

2. **Kiểm định trung bình.** Giả sử biến ngẫu nhiên X có $EX = \mu$; $VX = \sigma^2$.

a) Đối thuyết hai phía : $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu \neq \mu_0$.

Quy tắc thực hành :

① $n \geq 30$, σ biết	② $n \geq 30$, σ chưa biết
$g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$ $\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \xrightarrow{\text{Bảng 1}} t_{\frac{\alpha}{2}}$ $g > t_{\frac{\alpha}{2}}$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$: chấp nhận H_0	$g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ $\alpha \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}$ $g > t_{\frac{\alpha}{2}}$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$: chấp nhận H_0
③ $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ biết	④ $n < 30$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ chưa biết
Làm như ①	$g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$ $\alpha \rightarrow \frac{\alpha}{2} \xrightarrow{\text{Bảng 2}} t\left(n-1, \frac{\alpha}{2}\right) = t$ $g > t$: Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1 $g \leq t$: chấp nhận H_0.

b) Đối thuyết một phía lệch bên trái : $H_0 : \mu = \mu_0$; $H_1 : \mu < \mu_0$
các trường hợp ①, ②, ③, ④ được cho trong dạng miền bác bỏ :

$$\text{①, ③ : } W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right\}$$

$$\text{② : } W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}$$

$$\text{④ : } W_\alpha = \left\{ g < -t(n-1, \alpha) : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$$

c) Đối thuyết một phía lệch bên phải : $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$

$$\text{①, ③ : } W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right\}$$

$$\text{② : } W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}$$

$$\text{④ : } W_\alpha = \left\{ g > t(n-1, \alpha) : g = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} \right\}.$$

3. **Kiểm định phương sai.** Giả sử $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

3.1. Trường hợp trung bình $EX = \mu$ chưa biết

a) Đối thuyết hai phía : $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

• α (Tra bảng ③)

$$1 - \frac{\alpha}{2} \rightarrow \chi_1 = \chi^2(n-1, 1 - \frac{\alpha}{2}); \quad \frac{\alpha}{2} \rightarrow \chi_2 = \chi^2(n-1, \frac{\alpha}{2})$$

• $g < \chi_1$ hoặc $g > \chi_2$ ($g \in [x_1, x_2]$) : Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

$\chi_1 \leq g \leq \chi_2$: Chấp nhận H_0 .

b) Đối thuyết một phía lệch bên trái :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\text{Miền bác bỏ : } W_\alpha = \left\{ g < \chi^2(n-1, 1-\alpha) : g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \right\}$$

c) Đối thuyết một phía lệch bên phải :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\text{Miền bác bỏ : } W_\alpha = \left\{ g > \chi^2(n-1, \alpha) : g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \right\}$$

3.2. Trường hợp trung bình $EX = \mu$ biết

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$W_\alpha = \left\{ g \left[\chi^2(n, 1 - \frac{\alpha}{2}), \chi^2(n, \frac{\alpha}{2}) \right] : g = \frac{\sum n_i(x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \right\}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$W_\alpha = \left\{ g < \chi^2(n, 1 - \alpha) : g = \frac{\sum n_i(x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \right\}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$W_\alpha = \left\{ g > \chi^2(n, \alpha) : g = \frac{\sum n_i(x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \right\}$

II. So sánh hai tham số

1. So sánh hai tỉ lệ p_1, p_2

$H_0 : p_1 = p_2$ $H_1 : p_1 \neq p_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_{\frac{\alpha}{2}} : g = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}; f = \frac{mf_1 + nf_2}{m+n}$
$H_0 : p_1 = p_2$ $H_1 : p_1 < p_2$	$W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha : g = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}$

$H_0 : p_1 = p_2$ $H_1 : p_1 > p_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}$
--	--

2. So sánh hai trung bình μ_1, μ_2

Khi phương sai σ_1^2 và σ_2^2 đã biết	
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_{\frac{\alpha}{2}} : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \right\}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \right\}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \right\}$
Khi phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, $m, n \geq 30$	
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_{\frac{\alpha}{2}} : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}} \right\}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g < -t_\alpha : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}} \right\}$

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t_\alpha : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}} \right\}$
Khi phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, $m, n < 30$	
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t\left(m+n-2, \frac{\alpha}{2}\right) : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g < -t(m+n-2, \alpha) : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$W_\alpha = \left\{ g > t(m+n-2, \alpha) : g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \right\}$

• Ở đây : $s^2 = \frac{(m-1)s_1^2 + (n-1)s_2^2}{m+n-2}$.

3. So sánh hai phương sai

Giả sử $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

Khi μ_1, μ_2 chưa biết	
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$W_\alpha = \left\{ g < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) \text{ hoặc } g > f_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) : g = \frac{s_1^2}{s_2^2} : \left(s_1^2 > s_2^2 \right) \right\}$

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$W_\alpha = \left\{ g > f_\alpha(m-1, n-1) : g = \frac{s_1^2}{s_2^2} : \left(s_1^2 > s_2^2 \right) \right\}$
--	---

$f_\alpha(n_1, n_2)$ tra ở bảng 4.

III. Kiểm định phi tham số

1. Kiểm định về tính độc lập của hai chỉ tiêu định tính

Kiểm định : H_0 : Hai chỉ tiêu A và B độc lập với nhau

H_1 : Hai chỉ tiêu A và B không độc lập với nhau.

Miền bác bỏ :

$$W_\alpha = \left\{ g > \chi^2((k-1).(m-1), \alpha) : g = n \left[\sum_i \sum_j \frac{n_{ij}^2}{r_i n_j} - 1 \right] \right\}$$

2. Kiểm định về luật phân phối xác suất

• Kiểm định :

H_0 : X có phân phối xác suất đã cho

H_1 : X không có phân phối xác suất đã cho

Miền bác bỏ :

$$W_\alpha = \left\{ g > \chi^2((k-r-1), \alpha) : g = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} \right\}$$

Với r : số tham số (của phân phối xác suất) cần ước lượng

$$n'_i = \begin{cases} n.p_i & \text{khi X rời rạc} \\ n.P\{x_{i-1} < X < x_i\} & \text{khi X liên tục.} \end{cases}$$

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

6.1. Điều tra doanh số bán hàng X (đơn vị : triệu đồng/tháng) của các hộ kinh doanh một loại hàng năm nay cho số liệu :

Doanh số (triệu/tháng)	11	11,5	12	12,5	13	13,5
Số hộ	10	15	20	30	15	10

- a) Những hộ có doanh số trên 12,5 triệu/1 tháng là những hộ có doanh số cao. Có tài liệu cho rằng tỉ lệ hộ có doanh số cao là 35%. Cho nhận xét về tỉ lệ trong tài liệu đó với mức ý nghĩa 5%
- b) Năm trước doanh số bán hàng trung bình của các hộ này là 120 triệu/1 năm. Có thể cho rằng doanh số bán hàng của các hộ này năm nay tăng lên không với mức ý nghĩa 1%?

Giải. a) Gọi p là tỉ lệ hộ có doanh số cao. Ta có :

$$H_0 : p = 0,35 ; H_1 : p \neq 0,35$$

$$f = \frac{15 + 10}{100} = 0,25 ; g = \frac{0,25 - 0,35}{\sqrt{\frac{0,35(1 - 0,35)}{100}}} \approx -2,0966$$

$$\bullet \alpha = 0,05 \rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\alpha} = 1,96$$

$$\bullet |g| > t_{\alpha} : \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Kết luận : Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ hộ có doanh số cao là 35%.

b) Gọi μ là doanh số trung bình hàng tháng của mỗi hộ. Doanh số trung bình 120 triệu/1 năm tương đương doanh số trung bình 10 triệu đồng/1 tháng. Ta có :

$$H_0 : \mu = 10 ; H_1 : \mu > 10$$

$$\bar{x} = 12,275 ; s = 0,7191,$$

$$g = \frac{12,275 - 10}{0,7191} \cdot \sqrt{100} \approx 31,6368,$$

$$\alpha = 0,01 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,49 \rightarrow t_{\alpha} = 2,33.$$

$$g > t_{\alpha} : \text{Bác bỏ } H_0$$

Vậy với mức ý nghĩa 5% doanh số trung bình của các hộ này tăng lên.

- 6.2.** Một công ti tuyên bố rằng 60% khách hàng ưa thích sản phẩm của công ti. Điều tra 400 khách hàng có 230 người ưa thích sản phẩm của công ti này. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem tỉ lệ trong tuyên bố trên của công ti có cao hơn thực tế không?

Giải. Gọi p là tỉ lệ thực tế khách hàng ưa thích sản phẩm của công ti. Ta có :

$$H_0 : p = 0,6 \quad H_1 : p < 0,6$$

$$\bullet f = \frac{230}{400} = 0,575 ; g = \frac{0,575 - 0,6}{\sqrt{\frac{0,6(1 - 0,6)}{400}}} \approx -0,5103$$

$$\bullet \alpha = 0,05 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$$g > -t_{\alpha} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 5%, chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ khách hàng ưa thích sản phẩm của công ti thấp hơn 60%.

- 6.3** Lô hàng là đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nếu tỉ lệ phế phẩm của nó không vượt quá 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng thấy có 14 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 2% lô hàng có được phép xuất khẩu không?

Giải. Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của lô hàng.

$$H_0 : p \leq 0,03 ; H_1 : p > 0,03$$

$$\bullet f = \frac{14}{400} = 0,035 ; g = \frac{0,035 - 0,03}{\sqrt{\frac{0,03(1 - 0,03)}{400}}} = 0,5862$$

$$\bullet \alpha = 0,02 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,48 \rightarrow t_{\alpha} = 2,06$$

$$g < t_{\alpha} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 2%, lô hàng được xuất khẩu.

6.4. Nếu áp dụng phương pháp công nghệ thứ nhất thì tỉ lệ phế phẩm là 8%, còn áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai thì trong 100 sản phẩm có 3 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai cho tỉ lệ phế phẩm thấp hơn không?

Giải. Gọi p là tỉ lệ phế phẩm khi áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai.

$$H_0 : p = 0,08 ; H_1 : p < 0,08.$$

$$\bullet \quad f = \frac{3}{100} = 0,03 ; g = \frac{0,03 - 0,08}{\sqrt{\frac{0,08(1 - 0,08)}{100}}} \approx -1,843$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,05 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$g < -t_{\alpha}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 với mức ý nghĩa 5%, áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai cho tỉ lệ phế phẩm thấp hơn.

6.5. Trọng lượng của một gói chè do một máy tự động đóng theo thiết kế là 500 gam/gói. Nghi ngờ máy đóng gói chè làm việc không bình thường làm cho trọng lượng của gói chè có xu hướng giảm sút. Người ta lấy ngẫu nhiên 30 gói cân thử được trọng lượng trung bình là 495 gam và độ lệch tiêu chuẩn $s = 10$ gam. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho kết luận về nghi ngờ trên.

Giải. Gọi μ là trọng lượng trung bình của gói chè được máy đóng.

$$H_0 : \mu = 500 ; H_1 : \mu < 500$$

$$\bullet \quad g = \frac{495 - 500}{\frac{10}{\sqrt{30}}} = -2,7386$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,05 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65.$$

$g < -t_{\alpha}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Với mức ý nghĩa 5%, máy đóng gói chè làm việc không bình thường làm trọng lượng của gói chè có xu hướng giảm sút.

6.6. Điều tra chỉ tiêu chất lượng X (gam) của một loại sản phẩm kết quả cho trong bảng

x_i (gam)	200	220	240	260	280
Số sản phẩm	3	7	16	17	7

a) Có tài liệu cho rằng trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại này là 250 gam. Cho nhận xét về tài liệu này với mức ý nghĩa 5%.

b) Những sản phẩm có chỉ tiêu X nhỏ hơn 240 gam là loại 2. Có tài liệu cho rằng trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 là 220 gam. Hãy cho nhận xét về tài liệu này với mức ý nghĩa 2%. Giả thiết chỉ tiêu X của các sản phẩm loại 2 có phân phối chuẩn.

Giải. a) Gọi μ là trung bình chỉ tiêu X của các sản phẩm.

$$H_0 : \mu = 250 ; H_1 : \mu \neq 250$$

$$n = 50, \bar{x} = 247,2 ; s = 21,6691 ;$$

$$\bullet \quad g = \frac{247,2 - 250}{21,6691} \sqrt{50} \approx -0,9137$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,05 \rightarrow 0,5 - \frac{\alpha}{2} = 0,475 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$|g| < t_{\frac{\alpha}{2}} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để bác bỏ tài liệu đã cho, nghĩa là trung bình chỉ tiêu X là 250 gam.

b) Bảng phân phối thực nghiệm của chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2.

x_i	200	220
n_i	3	7

Gọi m là trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2.

$$H_0 : m = 220 ; H_1 : m \neq 220$$

$$n = 10 ; \bar{x} = 214 ; s = 9,6609$$

$$g = \frac{214 - 220}{9,6609} \cdot \sqrt{10} = -1,964$$

$$\alpha = 0,02 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,01 \rightarrow t\left(10 - 1, \frac{\alpha}{2}\right) = 2,821$$

$$|g| < t\left(9, \frac{\alpha}{2}\right) : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 2% trung bình chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 là 220 gam.

6.7. Một tổ kiểm tra muốn xác định thời gian trung bình từ lúc công ti A nhận được đơn khiếu kiện của khách hàng đến lúc giải quyết là bao nhiêu ngày. Mẫu điều tra 15 trường hợp khiếu kiện trong năm qua kết quả cho như sau :

114 78 96 137 78 103 117 126 86 99

114 72 104 73 96.

Với mức ý nghĩa 1% có thể cho rằng thời gian trung bình để một khiếu kiện được giải quyết bởi công ti A vượt quá 90 ngày không ? Giả sử thời gian giải quyết khiếu kiện có phân phối chuẩn.

Giải. Ta có thể lập bảng phân phối thực nghiệm của mẫu thời gian

Thời gian x_i (ngày)	72	73	78	86	96	99	103	104	114	117	126	137
Số đơn	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1

Gọi μ là thời gian trung bình giải quyết một khiếu kiện :

$$H_0 : \mu = 90 ; H_1 : \mu > 90$$

$$n = 15 ; \bar{x} = 99,5333 ; s = 19,7443$$

$$g = \frac{99,5333 - 90}{19,7443} \cdot \sqrt{15} = 1,87$$

$$\alpha = 0,01 \rightarrow t(15 - 1; 0,01) = 2,624$$

$$g < t(14, \alpha) : \text{chấp nhận } H_0$$

Với mức ý nghĩa 1%, chưa có cơ sở để cho rằng thời gian trung bình giải quyết một khiếu kiện vượt quá 90 ngày.

6.8. Độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng một loại sản phẩm là 0,1 kg. Nghi ngờ độ đồng đều của trọng lượng sản phẩm giảm sút, người ta cân thử 25 sản phẩm và thu được số liệu :

Trọng lượng (kg)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Số sản phẩm	2	4	15	3	1

Với mức ý nghĩa 5% cho kết luận về nghi ngờ trên. Giả thiết trọng lượng sản phẩm có phân phối chuẩn.

Giải. Gọi σ^2 là phương sai của trọng lượng sản phẩm

$$H_0 : \sigma^2 = (0,1)^2 ; H_1 : \sigma^2 > (0,1)^2$$

$$n = 25 ; (n-1)s^2 = 24 \cdot (0,0881)^2 = 0,1863$$

$$g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{0,1863}{(0,1)^2} = 18,63$$

$$\alpha = 0,05 : \chi^2(24; 0,05) = 36,415$$

$$g < \chi^2(24; 0,05) : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng độ đồng đều của trọng lượng sản phẩm có xu hướng giảm sút.

6.9. Trước đây định mức tiêu dùng điện của một hộ gia đình trong một tháng là 140 kW. Do đời sống năng cao, người ta theo dõi 100 hộ gia đình và thu được số liệu :

Lượng tiêu dùng (KW)	100 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
Số hộ gia đình	14	25	30	20	11

- a) Với mức ý nghĩa 5% theo anh (chị) có cần thay đổi định mức không ?
- b) Nếu trước đây độ biến động của mức tiêu dùng điện cho 1 hộ gia đình là 400 (kW)^2 . Vậy hiện nay độ biến động tăng hay giảm ? Hãy cho kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Giải. a) Gọi μ là mức tiêu thụ điện trung bình của mỗi hộ hiện nay

$$H_0: \mu = 140; H_1: \mu > 140$$

$$n = 100; \bar{x} = 147,8; s = 24,1033$$

$$g = \frac{147,8 - 140}{24,1033} \cdot \sqrt{100} = 3,2361$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$g > t_{\alpha}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Với mức ý nghĩa 5% cần thay đổi định mức (tăng định mức)

b) Gọi σ^2 là độ biến động của mức tiêu dùng điện.

$$\sigma_0^2 = 400 = 20^2.$$

Do $s > \sigma_0 = 20$, ta kiểm định:

$$H_0: \sigma^2 = 20^2; H_1: \sigma^2 > 20^2$$

$$g = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{99 \cdot 24,1033^2}{20^2} \approx 143,7899$$

$$\alpha = 0,05, \chi^2(99; 0,05) \approx 124,3$$

$g > \chi^2(99; 0,05)$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 , với mức ý nghĩa 5% độ biến động của mức tiêu dùng điện tăng lên.

6.10. Mẫu điều tra về năng suất của một giống lúa ở một vùng, kết quả cho trong bảng:

Năng suất (tạ/ha)	25	26	27	28	29	30	31
Số ha	3	5	8	10	7	6	2

- a) Với mức ý nghĩa 2% có thể cho rằng năng suất trung bình của giống lúa này là 29 tạ/1 ha không ?
- b) Nếu năm trước độ phân tán của năng suất giống lúa này của vùng là 4 (tạ/ha)^2 . Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng năng suất giống lúa này của vùng năm nay ổn định hơn không ? Giả sử rằng năng suất của giống lúa có phân phối chuẩn.

Giải. a) Gọi μ là năng suất trung bình của giống lúa:

$$H_0: \mu = 29; H_1: \mu \neq 29$$

$$\bar{x} = 27,9512; s = 1,6117; s^2 = 2,5976; n = 41$$

$$g = \frac{27,9512 - 29}{1,6117} \cdot \sqrt{41} \approx -4,1668$$

$$\alpha = 0,02 \rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = 0,49 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} \approx 2,33$$

$$|g| > t_{\frac{\alpha}{2}}: \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Với mức ý nghĩa 2% năng suất trung bình của giống lúa khác 29 tạ.

b) Gọi σ^2 là phương sai (độ ổn định) của năng suất lúa.

$$H_0: \sigma^2 = 4; H_1: \sigma^2 < 4.$$

$$g = \frac{(41-1) \cdot 2,5976}{4} \approx 25,976$$

$$\alpha = 0,05: 1 - \alpha = 0,95$$

$$\chi = \chi^2(40, 1 - \alpha) = 26,51$$

$$g < \chi: \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Với mức ý nghĩa 5% năng suất của giống lúa năm nay ổn định hơn.

6.11. Kiểm tra chất lượng sản phẩm cùng loại do hai nhà máy A và B sản xuất, kết quả cho trong bảng:

Nhà máy	Số sản phẩm được kiểm tra	Số phế phẩm
A	1800	54
B	1200	30

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chất lượng sản phẩm của nhà máy B hơn nhà máy A không ?

Giải. Gọi P_A, P_B tương ứng là tỉ lệ phế phẩm của nhà máy A, B.

$$H_0 : P_A = P_B; \quad H_1 : P_A > P_B$$

$$f_1 = \frac{54}{1800} = 0,03; \quad f_2 = \frac{30}{1200} = 0,025$$

$$f = \frac{54 + 30}{1800 + 1200} = 0,028.$$

$$g = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} = \frac{0,03 - 0,025}{\sqrt{0,028 \cdot 0,972 \left(\frac{1}{1800} + \frac{1}{1200}\right)}} \approx 0,8133$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow 0,5 - \alpha = 0,45 \rightarrow t_{\alpha} = 1,65$$

$g < t_{\alpha}$: Chấp nhận H_0 .

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng chất lượng sản phẩm của nhà máy B hơn nhà máy A.

6.12. Có 2 lô hạt giống. Từ lô thứ nhất gieo thử ngẫu nhiên 850 hạt thấy có 680 hạt nảy mầm. Từ lô thứ 2 gieo thử 1200 hạt thấy có 1020 hạt nảy mầm. Với mức ý nghĩa 5% có thể coi tỉ lệ hạt giống nảy mầm của 2 lô là khác biệt nhau không ?

Giải. Gọi p_1, p_2 là tỉ lệ hạt giống nảy mầm của lô thứ nhất, lô thứ hai.

$$H_0 : p_1 = p_2; \quad H_1 : p_1 \neq p_2$$

$$f_1 = \frac{680}{850} = 0,8; \quad f_2 = \frac{1020}{1200} = 0,85; \quad f = \frac{680 + 1020}{850 + 1200} \approx 0,8293$$

$$g = \frac{0,8 - 0,85}{\sqrt{0,8293(1 - 0,8293)\left(\frac{1}{850} + \frac{1}{1200}\right)}} \approx -2,9643$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$|g| > t_{\frac{\alpha}{2}}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 5%, tỉ lệ hạt giống nảy mầm của 2 lô là khác biệt nhau.

6.13. Theo dõi giá cổ phiếu (đơn vị : ngàn đồng) của công ti A trong 31 phiên và giá cổ phiếu của công ti B trong 41 phiên, người ta tính được :

	Trung bình mẫu	Độ lệch tiêu chuẩn mẫu
Công ti A	37,58	1,50
Công ti B	38,24	2,20

Cho mức ý nghĩa 5% và giả sử giá cổ phiếu của các công ti có phân phối chuẩn.

- Có sự khác nhau hay không về giá cổ phiếu trung bình của 2 công ti ?
- Nếu dùng phương sai của giá cổ phiếu làm độ đo sự rủi ro của 2 công ti thì rủi ro của công ti A có thấp hơn B hay không ?

Giải. Ta gọi μ_A, μ_B là giá trung bình cổ phiếu và σ_A^2, σ_B^2 là phương sai của giá cổ phiếu của 2 công ti A và B.

a) Xét : $H_0 : \mu_A = \mu_B; \quad H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

$$g = \frac{37,58 - 38,24}{\sqrt{\frac{1,5^2}{31} + \frac{2,2^2}{41}}} \approx -1,5116$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96.$$

$$|g| < t_{\alpha} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở cho rằng có sự khác nhau về giá cổ phiếu trung bình của 2 công ti.

$$b) H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2; H_1 : \sigma_A^2 < \sigma_B^2$$

$$\bullet \quad g = \frac{2,2^2}{1,5^2} \approx 2,1511$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,05 \rightarrow f_{\alpha} = F_{\alpha}(41-1; 31-1) = 1,79$$

$g > f_{\alpha}$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 5% rủi ro của A thấp hơn B.

6.14. Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đã kí hợp đồng với 2 công ti A và B sản xuất thử pin dùng cho vệ tinh viễn thông. Dựa trên kết quả thử pin NASA sẽ quyết định chọn công ti nào làm nhà cung cấp pin cho vệ tinh viễn thông. Công ti A đã sản xuất thử được 10 chiếc có tuổi thọ trung bình là 4,8 năm và độ lệch tiêu chuẩn 1,1 năm; công ti B sản xuất thử 13 chiếc có tuổi thọ trung bình 4,3 năm và độ lệch tiêu chuẩn 0,9 năm.

Cho mức ý nghĩa $\alpha = 0,10$, giả sử tuổi thọ của hai loại pin do A, B sản xuất có phân phối chuẩn.

a) Độ ổn định về tuổi thọ của hai loại pin có khác nhau không ?

b) Nếu độ ổn định về tuổi thọ của 2 loại pin là như nhau, hãy xem tuổi thọ trung bình của hai loại pin có khác nhau không ?

Giải. Gọi μ_A, μ_B là tuổi thọ trung bình và σ_A^2, σ_B^2 là phương sai của tuổi thọ của hai loại pin do A, B sản xuất.

$$a) H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2; H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

$$\bullet \quad g = \frac{1,1^2}{(0,9)^2} \approx 1,4938$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,10 : \frac{\alpha}{2} = 0,05; 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,95$$

$$f_1 = f_{\alpha}(10-1; 13-1) = 2,8;$$

$$f_2 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(9; 12) = \frac{1}{F_{\alpha}(12, 9)} = \frac{1}{3,07} = 0,3257$$

$$f_2 < g < f_1 : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 10%, độ ổn định tuổi thọ của 2 loại pin là như nhau.

$$b) H_0 : \mu_A = \mu_B; H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

$$s_1^2 = 1,1^2; s_2^2 = 0,9^2; s^2 = \frac{9 \cdot 1,1^2 + 12 \cdot 0,9^2}{10 + 13 - 2} = 0,9814$$

$$\bullet \quad g = \frac{4,8 - 4,3}{\sqrt{0,9814 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{13} \right)}} \approx 1,1999$$

$$\bullet \quad \alpha = 0,1 \Rightarrow t(10 + 13 - 2, \frac{\alpha}{2}) = t(21; 0,05) = 1,712$$

$$|g| < t_{\alpha} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 10%, tuổi thọ trung bình của 2 loại pin là như nhau.

6.15. Người ta muốn so sánh chất lượng đào tạo tại hai cơ sở A, B căn cứ trên điểm trung bình ở kì thi quốc gia. Một mẫu 100 thí sinh được đào tạo tại cơ sở A có điểm trung bình 9,25, độ lệch tiêu chuẩn 0,8 (thang điểm 10), và một mẫu 80 thí sinh được đào tạo tại cơ sở B có điểm trung bình 9, độ lệch tiêu chuẩn 1, với mức ý nghĩa 5%.

a) Chất lượng đào tạo của A và B có khác nhau không ?

b) Nếu biết A có cơ sở và đội ngũ giáo viên tốt hơn B, hãy xem chất lượng đào tạo của A có tốt hơn B không ?

Giải. Gọi μ_A, μ_B là điểm trung bình của các thí sinh được đào tạo tại A, B.

$$a) H_0 : \mu_A = \mu_B; H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

$$g = \frac{9.25 - 9}{\sqrt{\frac{0.8^2}{100} + \frac{1^2}{80}}} \approx 1.8185$$

$$\alpha = 0.05 \rightarrow t_{\alpha} = 1.96$$

$$|g| < t_{\alpha} : \text{chấp nhận } H_0.$$

Với mức ý nghĩa 5% chất lượng đào tạo của hai cơ sở như nhau.

$$b) H_0 : \mu_A = \mu_B, H_1 : \mu_A > \mu_B$$

$$g = 1.8185.$$

$$\alpha = 0.05 \rightarrow t_{\alpha} \approx 1.65.$$

$$g > t_{\alpha} : \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Với mức ý nghĩa 5% chất lượng đào tạo của A tốt hơn B.

6.16. Để so sánh thời gian sản xuất ra 1 sản phẩm của hai máy (đơn vị là giây), người ta điều tra và ghi lại kết quả sau :

Máy 1	58	58	56	38	70	38	42	75	68	67
Máy 2	57	55	63	24	67	43	33	68	56	54

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng máy 2 tốt hơn máy 1 không ? Giả sử thời gian sản xuất của các máy có phân phối chuẩn và có cùng phương sai.

Giải. Gọi μ_1, μ_2 là thời gian trung bình 1 sản phẩm được sản xuất bởi máy 1, máy 2.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 : H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

$$\bar{x}_1 = 57; s_1 \approx 13.5974; \bar{x}_2 = 52; s_2 = 14.4607$$

$$s^2 = \frac{(10-1)13.5974^2 + (10-1)14.4607^2}{10+10-2} = 197.$$

$$g = \frac{57 - 52}{\sqrt{197 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right)}} \approx 0.7966$$

$$\alpha = 0.05 \rightarrow t(10+10-2; 0.05) = t(18; 0.05) = 1.734.$$

$$g < 1.734 : \text{chấp nhận } H_0.$$

Chưa có cơ sở cho rằng máy 2 tốt hơn máy 1.

6.17. Mẫu điều tra thu nhập của 400 công nhân ở hai thành phố A và B (đơn vị : triệu đồng/1 năm)

Thu nhập	0 - 5	5 - 10	10 - 15	Trên 15
Thành phố A	28	42	30	24
Thành phố B	44	78	78	76

Hãy xem thu nhập của công nhân có phụ thuộc vào thành phố mà họ đang làm việc không với mức ý nghĩa 5% ?

Giải. Ta kiểm định :

H_0 : Thu nhập không phụ thuộc (vào thành phố mà công nhân đang làm việc)

H_1 : Thu nhập phụ thuộc

Ta lập bảng, trên mỗi ô có kết quả $\frac{n_{ij}^2}{n_i n_j}$

Thu nhập	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 ≤	Tổng $\Sigma = n_j$
Thành phố A	28 0,0878	42 0,1185	30 0,0672	24 0,0465	124
Thành phố B	44 0,0974	78 0,1837	78 0,2041	76 0,2093	276
Tổng $\Sigma = n_i$	72	120	108	100	400 1,0145

$$g = n \left[\sum_i \sum_j \frac{n_{ij}^2}{r_i r_j} - 1 \right] = 400 \cdot [1,0145 - 1] = 5,8$$

$$\chi = \chi^2((k-1)(n-1), \alpha) = \chi^2((2-1) \cdot (3-1); 0,05) = 5,991$$

$g < \chi$: chấp nhận H_0 .

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng thu nhập của công nhân phụ thuộc vào thành phố họ đang làm việc.

6.18. Tại một trung tâm cai nghiện ma túy người ta tiến hành điều trị bằng hai phương pháp : Đông y và Đông Tây y kết hợp. Kiểm tra 1000 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp Đông y thấy kết quả phân bố như sau :

Khỏi : 56%, đỡ : 34%, không khỏi : 10%. Để so sánh người ta điều tra thêm 600 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp Đông - Tây y kết hợp cho kết quả : khỏi : 360 người, đỡ : 190 người, không khỏi : 50 người. Có thể cho rằng hiệu quả chữa bệnh của hai phương pháp là khác nhau thực sự không ? Cho kết luận với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Giải. Ta kiểm định :

H_0 : "Hiệu quả chữa bệnh của hai phương pháp là như nhau"

H_1 : "Hiệu quả chữa bệnh của hai phương pháp là khác nhau".

Tương đương :

H_0 : Kết quả chữa bệnh độc lập với các phương pháp điều trị.

H_1 : Kết quả chữa bệnh phụ thuộc vào phương pháp điều trị.

Ta có bảng :

Kết quả Phương pháp	Khỏi	Đỡ	Không khỏi	$\Sigma = n_j$
Đông y	560 0,3409	340 0,2181	100 0,0667	1000
Đông - Tây y kết hợp	360 0,2348	190 0,1135	50 0,0276	600
Σ	920	530	150	$n = 1600$ 1,0017

$$g = n \left[\sum_i \sum_j \frac{n_{ij}^2}{r_i r_j} - 1 \right] = 1600 (1,0017 - 1) = 2,72$$

$$\chi = \chi^2((k-1)(n-1); 0,05) = \chi^2((2-1)(3-1); 0,05) = 5,991$$

$g < \chi$: Chấp nhận H_0 .

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng hiệu quả chữa bệnh của hai phương pháp là như nhau.

6.19. Gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là gạo có phân phối thành phần như sau :

Hạt nguyên : 90%; Hạt vỡ : 6%; Tấm : 4%.

Kiểm tra 1000 hạt gạo của một lô gạo người ta thấy trong đó có :

Hạt nguyên : 880 ; Hạt vỡ : 60 ; Tấm : 60.

Hỏi lô gạo có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu không ? Cho kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Giải : Ta kiểm định :

H_0 : Gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nghĩa là tỉ lệ hạt nguyên 90%, hạt vỡ 6%; tấm 4%.

H_1 : Gạo không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, nghĩa là chất lượng gạo không có phân phối như đã cho.

Ta lần bàn :

Thành phần	n_i	p_i	$n'_i = np_i$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
Hạt nguyên	880	0,9	900	0,4444
Hạt vỡ	60	0,06	60	0,0000
Tấm	60	0,04	40	10,0000
Σ	1000	1	1000	10,4444

$$g = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 10,4444, k = 3, r = 1; n'_i = np_i$$

$$\chi = \chi^2(k-1, \alpha) = \chi^2(3-1; 0,05) = 5,991$$

$\Rightarrow g > \chi$: Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 5%, lô gạo không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

6.20. Một loại sản phẩm được sản xuất ra và tự động đóng hộp bằng một dây chuyền : 3 sản phẩm/1 hộp. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 hộp sản phẩm được kết quả : 75 hộp không có phế phẩm, 20 hộp có 1 phế phẩm và 5 hộp có 2 phế phẩm. Có thể xem số chính phẩm trong một hộp sản phẩm có phân phối nhị thức được không với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$?

Giải. Gọi X là số chính phẩm có trong 1 hộp : $X \sim B(3; p)$.

Ta kiểm định : $H_0 : X \sim B(3; p)$; $H_1 : X$ không có phân phối $B(3; p)$.

Gọi f là tỉ lệ mẫu chính phẩm của các sản phẩm :

$$f = \frac{5 \cdot 1 + 20 \cdot 2 + 75 \cdot 3}{3 \cdot 100} = 0,9$$

f là ước lượng hợp lý tối đa của p . Khi H_0 đúng : $X \sim B(3; 0,9)$, do đó :

$$p_i = C_3^i (0,9)^i (0,1)^{3-i}.$$

Lập bảng tính :

x_i	n_i	p_i	$n'_i = np_i$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
0	5	0,001	0,1	2,8
1		0,027	2,7	
2	20	0,243	24,3	0,7609
3	75	0,729	72,9	0,0605
Σ	100	1	100	2,55

Tham số cần ước lượng là $p \Rightarrow r = 1; k = 3$

$$g = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 2,55.$$

$$\chi = \chi^2(k-1-1, \alpha) = \chi^2(3-1-1; 0,05) \approx 3,841$$

$g < \chi$: chấp nhận H_0 .

Với mức ý nghĩa 5% có thể coi $X \sim B(3; 0,9)$.

6.21. Mẫu điều tra số lần khách hàng gọi phục vụ mỗi ngày tại một cơ sở dịch vụ máy tính cho trong bảng :

Số lần gọi phục vụ	0	1	2	3	4	5	6
Số ngày	160	175	86	41	18	12	8

Có thể cho rằng số lần gọi phục vụ của khách hàng trong một ngày có phân phối Poisson hay không với mức ý nghĩa 5% ?

Giải. Gọi X là số lần khách gọi phục vụ trong 1 ngày.

Ta kiểm định :

$H_0 : X \sim P(\lambda)$; $H_1 : X$ không có phân phối $P(\lambda)$.

Ở đây ước lượng hợp lý cực đại của λ là trung bình mẫu $\bar{x} = 1,3 = \lambda$.

$$\text{Do đó : } p_i = e^{-1,3} \frac{1,3^i}{i!}, i = 0, 1, 2 \dots$$

Ta lập bảng

x_i	n_i	p_i	$n'_i = np_i$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
0	160	0,2725	136,25	4,1399
1	175	0,3543	177,15	0,0261
2	86	0,2303	115,15	7,3793
3	41	0,0998	49,9	1,5874
4	18	0,0324	16,2	0,2
5	12	0,0084	4,2	14,4857
6	8	0,0018	0,9	62,2346
Σ	500	≈ 1	≈ 500	90,053

Số tham số ước lượng bằng 1 (là λ)

$$\bullet \chi = \chi^2(7 - 1 - 1; 0,05) = 11,071$$

$$\bullet g = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 90,053 > \chi$$

Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .Với $\alpha = 0,05$, chưa có cơ sở để cho rằng X có phân phối Poisson.

6.22. Số liệu về thời gian X (tính bằng phút) của các cuộc gọi điện thoại đường dài được cho như sau :

X (phút) 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30

Số cuộc gọi 48 84 164 126 50 28.

Với mức ý nghĩa 5%, có thể coi X có phân phối chuẩn hay không ?

Giải. Từ bảng phân phối tần số thực nghiệm của X :

x_i	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
n_i	48	84	164	126	50	28

$$\text{Ta tính được : } \bar{x} = 13,8; s^* = \sqrt{\frac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{n}} = 6,4039$$

(s* là độ lệch tiêu chuẩn mẫu chưa hiệu chỉnh).

Ta kiểm định :

$$H_0 : X \sim N(\mu, \sigma^2); H_1 : X \text{ không có phân phối } N(\mu, \sigma^2).$$

Ở đây $\bar{x}$, s^* tương ứng là ước lượng hợp lý tối đa cho μ và σ . Khi đó $X \sim N(13,8; 6,4039^2)$. Từ đây ta tính

$$p_i = P\{x_{i-1} < X < x_i\} = \Phi\left(\frac{x_i - 13,8}{6,4039}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 13,8}{6,4039}\right).$$

Ta lập bảng tính :

Lớp	n_i	p_i	$n'_i = n.p_i$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
0 - 5	48	0,08534	42,67	0,6658
5 - 10	84	0,21272	106,36	4,7007
10 - 15	164	0,27729	138,645	4,6368
15 - 20	126	0,2645	132,25	0,2954
20 - 25	50	0,126	63	2,6825
25 - 30	28	0,0313	15,65	9,7458
Σ	$n = 500$	≈ 1	≈ 500	22,727

Các tham số ước lượng là $\mu, \sigma^2 \Rightarrow r = 2$

$$\bullet \chi = \chi^2(6 - 2 - 1; 0,05) = 7,815$$

$$\bullet g = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 22,727 > \chi.$$

Bác bỏ H_0 ; chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng X có phân phối

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 6

6.23. Một máy sản xuất tự động, lúc đầu tỉ lệ sản phẩm loại A là 45%. Sau khi áp dụng một phương pháp sản xuất mới người ta lấy ra 400 sản phẩm để kiểm tra thấy có 215 sản phẩm loại A. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xem phương pháp sản xuất mới có làm tăng tỉ lệ sản phẩm loại A không ?

6.24. Năng suất lúa trung bình trong những vụ trước là 5,5 tấn/ha. Vụ lúa năm nay người ta áp dụng một phương pháp kĩ thuật mới cho toàn bộ diện tích trồng lúa của vùng. Mẫu điều tra năng suất 100 ha lúa trong vùng thu được kết quả :

Năng suất (tạ/ha)	Diện tích (ha)	Năng suất (tạ/ha)	Diện tích (ha)
40 – 45	7	60 – 65	20
45 – 50	12	65 – 70	8
50 – 55	18	70 – 75	5
55 – 60	27	75 – 85	3

a) Những hecta lúa có năng suất trên 60 tạ/ha là hecta có năng suất cao. Có báo cáo cho rằng tỉ lệ hecta có năng suất lúa cao của vùng năm nay là 45%. Cho nhận xét về báo cáo đó với mức ý nghĩa 3%.

b) Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về phương pháp kĩ thuật mới có làm tăng năng suất lúa của vùng năm nay lên hay không ?

6.25. Đường ăn được đóng tự động vào bao bằng một máy có trọng lượng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 500 gam/1 bao. Sau một thời gian sản xuất, nghi ngờ máy này hoạt động không bình thường làm cho trọng lượng bao đường có xu hướng giảm sút, người ta kiểm tra 28 bao đường loại này thu được kết quả :

Trọng lượng (gam/bao)	480	485	490	495	500	510
Số bao	2	3	8	7	5	3

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về nghi ngờ trên

6.26. Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 0,15 mm. Sau một thời gian sản xuất, nghi ngờ máy làm việc không bình thường làm cho độ đồng đều của các chi tiết có xu hướng giảm sút, người ta kiểm tra ngẫu nhiên đường kính của các chi tiết do máy sản xuất ra và thu được kết quả (đơn vị : mm).

19,80 ; 19,83 ; 19,84 ; 19,85 ; 19,88 ; 19,86 ; 19,89 ; 19,90 ;

20,10 ; 20,12 ; 20,15 ; 20,18 ; 20,05 ; 20,20 ; 19,78 ; 19,75 ;

19,74 ; 20,25 ; 20,30 ; 20,28 ; 19,77 ; 19,72 ; 20,35 ; 19,82 ;

19,76 ; 19,74 ; 20,38 ; 20,26 ; 19,92 ; 20,35 ; 20,38

Với mức ý nghĩa 1%, hãy xem nghi ngờ trên có cơ sở hay không ?

6.27. Để đánh giá tỉ lệ học sinh đỗ kì thi tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) của hai tỉnh A và B, người ta điều tra ngẫu nhiên được :

Tỉnh	Số em thi THCS	Số em đỗ
A	198	173
B	210	195

Với mức ý nghĩa 4% , hãy xem :

a) Tỉ lệ đỗ kì thi THCS của hai tỉnh có khác nhau không ?

b) Tỉ lệ đỗ kì thi THCS của B cao hơn A không ?

6.28. Để so sánh hiệu quả của hai loại phân A và B đối với năng suất cà chua, người ta điều tra năng suất cà chua (đơn vị : quả) khi bón A, B cho kết quả :

Loại phân	Số cây	Năng suất trung bình	Độ lệch tiêu chuẩn
A	41	32,2	8,5
B	61	28,4	9,3

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận :

a) Hiệu quả của hai loại phân A, B khác nhau ?

b) Loại phân A hiệu quả hơn loại phân B ?

c) Loại phân A cho năng suất ổn định hơn loại phân B ? Giả sử năng suất cà chua là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

6.29. Giả sử chiều cao của thanh niên hai vùng A và B là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, cùng phương sai. Để điều tra chiều cao của thanh niên hai vùng này, người ta chọn ngẫu nhiên mỗi vùng 10 thanh niên đo chiều cao (đơn vị : cm), kết quả cho như sau :

Vùng A | 165, 167, 174, 172, 165, 167, 168, 172, 170, 173

Vùng B | 172, 170, 167, 169, 171, 167, 173, 165, 163, 174

Với mức ý nghĩa 1%, hãy xem chiều cao trung bình của thanh niên hai vùng này có khác nhau không ?

6.30. Mẫu điều tra về tuổi thọ của một loại bóng đèn của hai nhà máy A và B sản xuất ra cho kết quả

	Số bóng	Tuổi thọ trung bình (giờ)	Độ lệch tiêu chuẩn
A	41	1250	20
B	31	1260	35

Với mức ý nghĩa 10%, hãy cho kết luận :

- Tuổi thọ trung bình của bóng đèn của hai nhà máy như nhau.
- Nếu chấp nhận ý kiến câu a, thì có thể coi chất lượng của hai loại bóng đèn là như nhau không ?

6.31. Để nghiên cứu xem quy mô của một công ti có ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo đối với khách hàng hay không, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 400 khách hàng thu được kết quả như sau :

Quy mô của công ti	Hiệu quả quảng cáo		
	Mạnh	Vừa phải	Yếu
Nhỏ	30	57	32
Vừa	58	52	36
Lớn	70	40	25

Với mức ý nghĩa 5%, hãy xem quy mô của công ti có ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo đối với khách hàng không ?

6.32. Một nhà xã hội học chọn một mẫu ngẫu nhiên 500 người để trao một bảng thăm dò với các câu hỏi sau :

- Ông (bà) có đi nhà thờ không ? (có ☐, không ☐)
- Mức độ thành kiến về chủng tộc của ông (bà) thế nào ? (Rất cao ☐, đôi khi ☐, không ☐)

Kết quả được ghi lại trong bảng sau đây :

Đi nhà thờ	Mức độ thành kiến chủng tộc		
	Cao	Đôi khi	Không
Có	70	160	170
Không	20	50	30

Với mức ý nghĩa 5%, có sự ảnh hưởng của việc đi nhà thờ với vấn đề thành kiến chủng tộc không ?

6.33. Mẫu điều tra về 200 đàn ông có gia đình đã nghỉ hưu, được phân loại theo trình độ học vấn và số con của họ

Học vấn	Số con		
	0 - 1	2 - 3	trên 3
Tiểu học	14	37	32
Trung học	19	42	17
Cao đẳng	12	17	10

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về số con trong một gia đình có phụ thuộc vào trình độ học vấn của người cha không ?

6.34. Mẫu điều tra 160 gia đình có 4 con của một vùng dân cư thu được kết quả :

Số con gái	0	1	2	3	4
Số gia đình	16	48	62	30	4

Giả sử xác suất sinh con trai và con gái là bằng nhau. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng số con gái trong một gia đình có phân phối nhị thức không ?

6.35. Mẫu điều tra về tuổi thọ (tính bằng năm) của một loại pin được kết quả cho trong bảng :

Lớp	1,45 – 1,95	1,95 – 2,45	2,45 – 2,95	2,95 – 3,45	3,45 – 3,95	3,95 – 4,45	4,45 – 4,95
Số pin	2	1	4	15	10	5	3

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tuổi thọ của loại pin này là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không ?

6.36. Mẫu điều tra số người đến một bưu điện trong mỗi khoảng thời gian 5 phút cho kết quả như sau :

Số người đến	0	1	2	3	4	≤ 5
Số khoảng	19	34	19	15	12	11

Gọi X là số người đến bưu điện này trong một khoảng thời gian 5 phút. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng X có phân phối Poisson hay không ?

CHƯƠNG 7

Hồi quy, tương quan

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hệ số tương quan mẫu

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

$$\bullet |r| \leq 1.$$

• Xét sự tương quan của x và y từ mẫu $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$;

Kiểm định : $H_0 : \rho = 0$; $H_1 : \rho \neq 0$

$$\text{Với miền bác bỏ } W_\alpha = \left\{ |g| > t \left(n-2, \frac{\alpha}{2} \right) : g = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \right\}.$$

Ở đây ρ là hệ số tương quan giữa X và Y .

2. Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu

$$\hat{y} = ax + b$$

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}; \quad b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n}$$

3. Sai số tiêu chuẩn của đường thẳng hồi quy

$$S_{Y.X} = \sqrt{S_{Y.X}^2} \quad \text{với} \quad S_{Y.X}^2 = \frac{\sum y_i^2 - a \sum x_i y_i - b \sum y_i}{n-2}$$

4. Tổng bình phương các độ lệch chung

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

Tổng bình phương độ lệch do hồi quy :

$$SSR = b \sum y_i + a \sum x_i y_i - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

Tổng bình phương các sai số chưa được giải thích.

$$SSB = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - b \sum y_i - a \sum x_i y_i$$

5. Hệ số xác định $R^2 = \frac{SSR}{SST}$.

6. Khoảng tin cậy $1 - \alpha$ cho

- Trung bình của Y khi $X = x_0$.

$$\hat{y}_0 \pm t \left(n - 2, \frac{\alpha}{2} \right) S_{Y.X} \sqrt{h}$$

- Giá trị của Y khi $X = x_0$

$$\hat{y}_0 \pm t(n - 2, \frac{\alpha}{2}) S_{Y.X} \sqrt{1 + h},$$

ở đây: $\hat{y}_0 = ax_0 + b$

$S_{Y.X}$: Sai số tiêu chuẩn của đường thẳng hồi quy.

$$h = \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}$$

B. BÀI TẬP GIẢI, HƯỚNG DẪN, ĐÁP SỐ

7.1. Nhu cầu về một loại hàng hoá (Y) tương ứng với các mức giá (X) đã cho như sau:

nhu cầu (sản phẩm)	252	244	241	234	230	223
Giá (USD)	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3

a) Tìm hệ số tương quan mẫu của X và Y.

b) Giữa X và Y có sự tương quan tuyến tính không với mức ý nghĩa 5%? Giả sử (X,Y) có phân phối chuẩn.

c) Viết phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X.

d) Khi giá bán của loại hàng này là 2,1 USD thì nhu cầu về nó là bao nhiêu?

e) Với độ tin cậy 95% hãy dự báo nhu cầu trung bình và nhu cầu về loại hàng này khi giá bán là 2,1 USD.

Giải. Lập bảng tính:

X	Y	XY	X ²	Y ²
2	252	504	4	63504
2,2	244	536,8	4,84	59536
2,4	241	578,4	5,76	58081
2,6	234	608,4	6,76	54756
2,8	230	644	7,84	52900
3	223	669	9	49729
$\sum x_i = 15$	$\sum y_i = 1424$	$\sum x_i y_i = 3540,6$	$\sum x_i^2 = 38,2$	$\sum y_i^2 = 338506$

Kích thước mẫu $n = 6$.

a) Hệ số tương quan mẫu của X và Y

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

$$= \frac{6 \cdot 3540,6 - 15 \cdot 1424}{\sqrt{6 \cdot 38,2 - 15^2} \sqrt{6 \cdot 338506 - 1424^2}} \approx -0,9948$$

b) Gọi ρ là hệ số tương quan của X và Y, ta kiểm định:

$$H_0: \rho = 0; H_1: \rho \neq 0.$$

$$g = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \approx -19,535$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025 \rightarrow t\left(6-2, \frac{\alpha}{2}\right) = 2,776$$

$$|g| > t\left(4, \frac{\alpha}{2}\right): \text{Bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Vậy với mức ý nghĩa 5%, X và Y có sự tương quan tuyến tính.

c) Ta có

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{6.3540,6 - 15.1424}{6.38,2 - 15^2} = -27,7143$$

$$b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n} = \frac{1424 - (-27,7143)15}{6} \approx 306,6191$$

Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X:

$$\hat{y} = ax + b = -27,7143x + 306,6191$$

d) Khi giá $x = 2,1$ (USD) thì nhu cầu trung bình về loại hàng này là:

$$\hat{y}_0 = -27,7143 \cdot 2,1 + 306,6191 = 248,419$$

e) Cho độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$.

$$t\left(n - 2, \frac{\alpha}{2}\right) = 2,776$$

Ta có: $x_0 = 2,1$; $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{15}{6} = 2,5$

$$\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 38,2 - \frac{15^2}{6} = 0,7$$

$$h = \frac{1}{6} + \frac{(2,1 - 2,5)^2}{0,7} \approx 0,3952$$

Sai số tiêu chuẩn của đường cong hồi quy

$$S_{Y.X} = \sqrt{S_{Y.X}^2} = \sqrt{\frac{\sum y_i^2 - a \sum x_i y_i - b \sum y_i}{n - 2}} = \sqrt{\frac{338506 - (-27,7143) \cdot 3540,6 - 306,6191 \cdot 1424}{4}} \approx 1,8887$$

Khoảng tin cậy cho nhu cầu trung bình của hàng hoá này khi giá $x_0 = 2,1$ USD

B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số

223

$$(\hat{y}_0 - t(n - 2, \frac{\alpha}{2}) S_{Y.X} \sqrt{h}; \hat{y}_0 + t(n - 2, \frac{\alpha}{2}) S_{Y.X} \sqrt{h})$$

$$= (248,419 - 2,776 \cdot 1,8887 \cdot \sqrt{0,3952}; 248,419 + 2,776 \cdot 1,8887 \cdot \sqrt{0,3952})$$

$$= (245,123; 251,715)$$

Vậy ta dự báo nhu cầu trung bình của hàng này khi giá 2,1 USD từ 245,123 sản phẩm đến 251,715 sản phẩm với độ tin cậy 95%.

Khoảng tin cậy cho nhu cầu của hàng hoá này khi giá

$$x_0 = 2,1 \text{ USD}$$

$$\hat{y}_0 \pm t(n - 2, \frac{\alpha}{2}) S_{Y.X} \sqrt{1 + h} \text{ là}$$

$$(248,419 - 2,776 \cdot 1,8887 \cdot \sqrt{1,3952}; 248,419 + 2,776 \cdot 1,8887 \cdot \sqrt{1,3952})$$

$$= (242,226; 254,612)$$

Ta dự báo nhu cầu hàng hoá này khi giá 2,1 USD từ 243 sản phẩm đến 255 sản phẩm với độ tin cậy 95%.

7.2. Một nhà thống kê của một hãng ô tô lớn xây dựng một mô hình dự báo về thời gian mua được hàng (từ lúc đặt hàng đến lúc nhận được loại ô tô mới) của khách hàng qua số đơn đặt hàng. Kết quả điều tra ngẫu nhiên từ 16 loại ô tô cho trong bảng:

Loại ô tô	Số đơn đặt hàng X	Thời gian mua Y	Loại ô tô	Số đơn đặt hàng X	Thời gian mua Y
1	3	25	9	12	44
2	4	32	10	12	51
3	4	26	11	14	53
4	7	38	12	16	58
5	7	34	13	17	61
6	8	41	14	20	64
7	9	39	15	23	66
8	11	46	16	25	70

a) Lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X.

b) Nếu loại ô tô có 18 đơn đặt hàng thì sau bao nhiêu ngày có hàng.

- c) Tính hệ số tương quan mẫu.
 d) Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.
 e) Tính hệ số xác định r^2 và nêu ý nghĩa của nó trong bài toán này.

Giải. $n = 16$, tính toán tương tự như bài tập 7.1 ta được :

$$\sum x_i = 192 ; \sum y_i = 748 ; \sum x_i y_i = 10391 ; \sum x_i^2 = 2988 ; \sum y_i^2 = 38026.$$

(Bạn đọc có thể sử dụng máy tính tay casio fx-500ES để tính các đại lượng này và các hệ số hồi quy).

a)

$$a = \frac{16.10391 - 192.748}{16.2988 - 192^2} \approx 2,0687$$

$$b = \frac{748 - 2,0687.192}{16} \approx 21,9256.$$

Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu :

$$\hat{y} = 2,0687 x + 21,9256$$

b) Khi $x = 18$: $\hat{y} = 2,0687.18 + 21,9256 \approx 59,1622$

Loại ô tô có 18 đơn đặt hàng thì trung bình 59,1622 ngày có hàng.

c) Hệ số tương quan mẫu :

$$r = \frac{16.10391 - 192.748}{\sqrt{16.2988 - 192^2} \cdot \sqrt{16.38026 - 748^2}} \approx 0,9785$$

d) Sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy

$$S_{Y.X} = \sqrt{\frac{38026 - 2,0687.10391 - 21,9256.748}{14}} \approx 3,0448.$$

e) Ta có :

Tổng bình phương các độ lệch chung :

$$SST = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 38026 - \frac{748^2}{16} = 3057.$$

Tổng bình phương các độ lệch do hồi quy :

$$SSR = b \sum y_i + a \sum x_i y_i - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$$

$$SSR = 21,9256.748 + 2,0687.10391 - \frac{748^2}{16} = 2927,2105$$

$$\text{Hệ số xác định : } r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{2927,2105}{3057} = 0,9575.$$

Hệ số $r^2 = 0,9575$ cho biết : 95,75% sự biến động của thời gian mua được hàng là do số đơn đặt hàng gây nên, còn lại là do các yếu tố khác.

7.3. Mẫu điều tra sản lượng lúa Y (tạ/ha) và lượng phân bón cho lúa (kg/ha) của một vùng cho trong bảng

X \ Y	Y			
	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
20 - 25	1	1		
25 - 30		5	5	2
30 - 35		4	6	1

a) Tính hệ số tương quan mẫu.

b) Giữa X và Y có sự tương quan tuyến tính không với mức ý nghĩa 5% ?

Giải. Ta lập bảng sau tính các tổng. Trong ô (i, j) đặt n_{ij} vào góc dưới trong ngoặc, phần còn lại ghi kết quả $n_{ij}x_{ij}y_{ij}$; Tổng $\sum x_i y_i$ cho ở ô cuối góc dưới bên phải.

X \ Y	27,5	32,5	37,5	42,5	n_i	$\sum n_i x_i$	$\sum n_i x_i^2$
22,5	618,75 11	731,25 11			2	45	1012,5
27,5		4468,75 5	5156,25 5	2337,5 2	12	330	9075
32,5		4225 4	7312,5 6	1381,25 11	11	357,5	11618,75
m_j	1	10	11	3	$n = 25$	732,5	21706,25
$\sum m_j y_j$	27,5	325	412,5	127,5	892,5		
$\sum m_j y_j^2$	756,25	10662,5	15468,75	5418,75	32206,25		$\sum xy = 26231,25$

Ta nhận được : $\sum n_i x_i = 732,5$; $\sum n_i x_i^2 = 21706,25$

$$\sum m_j y_j = 892,5 ; \sum m_j y_j^2 = 32206,25 ; \sum x_i y_i = 26231,25 .$$

a) Hệ số tương quan mẫu

$$r = \frac{25.26231,25 - 732,5.892,5}{\sqrt{25.21706,25 - 732,5^2} \sqrt{25.32206,25 - 892,5^2}} = 0,2796$$

b) Ta kiểm định : $H_0 : \rho = 0$; $H_1 : \rho \neq 0$

$$g = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = 1,3966$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow t\left(23, \frac{\alpha}{2}\right) = 2,069$$

$$|g| < t\left(23, \frac{\alpha}{2}\right) : \text{chấp nhận } H_0 .$$

Với mức ý nghĩa 5% chưa có cơ sở để cho rằng sản lượng lúa và lượng phân bón có sự tương quan tuyến tính.

C. BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 7

7.4. Một nghiên cứu của chuyên gia về buôn bán lẻ về chi phí quảng cáo X theo tuần và doanh thu Y như sau :

C. Bài tập tổng hợp chương 7

Chi phí quảng cáo (\$) X	Doanh thu (\$) Y	Chi phí quảng cáo (\$) X	Doanh thu (\$) Y
40	385	40	490
20	400	20	420
25	395	50	560
20	365	40	525
30	475	25	480
50	440	50	510

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X.
- Ước lượng doanh thu khi chi phí quảng cáo 35\$
- Tính hệ số tương quan mẫu.
- Với mức ý nghĩa 5%, có sự tương quan tuyến tính giữa X và Y không ?
- Với độ tin cậy 95%, dự báo doanh thu trung bình khi chi phí quảng cáo là 35\$.

7.5. Lượng hợp chất hoá học y có thể hoà tan được với 100 gam nước ở các nhiệt độ khác nhau x, được ghi lại như sau :

x(°C)	y(gam)		
0	8	6	8
15	12	10	14
30	25	21	24
45	31	33	28
60	44	39	42
75	48	51	44

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của y theo x.
- Tìm lượng hỗn hợp được hoà tan với 100 gam nước ở nhiệt độ 50°C
- Tìm hệ số tương quan mẫu
- Với độ tin cậy 95%, hãy dự báo lượng hỗn hợp được hoà tan với 100 gam nước ở nhiệt độ 50°C.

Bài tập tổng hợp phần Thống kê

1. Trong một đợt kiểm tra cây cùng loại và cùng độ tuổi trong một vườn ươm, người ta chọn được một mẫu gồm số cây và chiều cao cho trong bảng :

Chiều cao (cm)	Số cây	Chiều cao (cm)	Số cây
230 – 240	30	200 – 210	15
220 – 230	35		
210 – 220	30	180 – 200	10

- Hãy ước lượng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm với độ tin cậy 96%.
 - Với độ tin cậy 97% hãy ước lượng tỉ lệ cây không đạt tiêu chuẩn trong vườn ươm. Biết rằng tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn có chiều cao lớn hơn 210 cm.
 - Với số liệu của bảng thống kê trên, nếu muốn ước lượng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm đạt độ tin cậy 98% và độ chính xác 18 mm thì cần phải khảo sát thêm bao nhiêu cây nữa ?
 - Có người cho rằng chiều cao trung bình của cây trong vườn ươm là 225 cm. Cho nhận xét về ý kiến đó với mức ý nghĩa 5%.
 - Theo báo cáo của người phụ trách vườn ươm, tỉ lệ cây đạt tiêu chuẩn là 95%. Hãy xem tỉ lệ đó có cao hơn thực tế không với mức ý nghĩa 3% ?
2. Khảo sát về thu nhập của các nhân viên trong công ti A, người ta thu được bảng số liệu :

Thu nhập (triệu đ/năm)	24-32	32-40	40-48	48-56	56-64	64-72	72-80
Số người	8	12	20	25	20	10	5

- Những người có thu nhập trên 56 triệu đ/năm là những người có thu nhập cao. Hãy ước lượng số người có thu nhập cao của công ti A với độ tin cậy 98%. Biết tổng số nhân viên làm việc của công ti A là 3000 người.
- Nếu công ti báo cáo mức thu nhập trung bình của một người là 4 triệu đ/tháng thì có chấp nhận được không ? với mức ý nghĩa 3%.
- Nếu dùng mẫu trên để ước lượng thu nhập trung bình của một người của công ti A với độ chính xác 600 ngàn đồng/năm thì độ tin cậy là bao nhiêu ?
- Có người cho rằng tỉ lệ nhân viên có thu nhập cao của công ti A là 20%. Hãy xem tỉ lệ đó có thấp hơn so với thực tế không ? với mức ý nghĩa 5%.

3. Mẫu điều tra về mức hao phí nguyên liệu A (tính bằng gam) để sản xuất một loại sản phẩm do một nhà máy sản xuất cho kết quả

5; 7; 8; 6; 7; 8; 6; 5; 7; 7; 6; 7; 5; 6; 7; 7; 6; 9;
8; 9; 6; 5; 6; 6; 8.

- Hãy ước lượng mức hao phí trung bình nguyên liệu A để sản xuất một sản phẩm của nhà máy với độ tin cậy 95%. Giả thiết mức hao phí nguyên liệu A để sản xuất một sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
- Trước đây, mức hao phí trung bình loại nguyên liệu này để sản xuất một sản phẩm là 8 gam. Số liệu trên thu thập sau khi nhà máy sử dụng một công nghệ sản xuất mới. Hãy cho nhận xét về mức hao phí trung bình loại nguyên liệu A này để sản xuất một sản phẩm của công nghệ mới với mức ý nghĩa 1%.

4. Mẫu điều tra thu nhập của nhân viên công ti A cho số liệu sau đây :

Thu nhập (triệu đ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5	5 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	15	20	30	23	12

- Hãy ước lượng thu nhập trung bình của một nhân viên công ti A với độ tin cậy 96%.
 - Với mẫu đã cho, khi ước lượng thu nhập trung bình của một người làm việc ở công ti A đạt độ tin cậy 98% thì độ chính xác là bao nhiêu ?
 - Người làm việc ở công ti A có thu nhập trên 5 triệu đồng /tháng là người có thu nhập cao. Khi ước lượng tỉ lệ những người có thu nhập cao (trong những người làm việc ở công ti A) đạt độ chính xác 9% và độ tin cậy 98% thì cần phải khảo sát bao nhiêu người nữa ? Giả sử số nhân viên của công ti A khá lớn để đủ chọn mẫu thoả mãn yêu cầu bài toán.
5. Số liệu thống kê về doanh số bán của một siêu thị cho trong bảng sau :

Doanh số (triệu đồng/ngày)	Số ngày	Doanh số (triệu đồng/ngày)	Số ngày
20 – 40	5	80 – 90	15
40 – 50	10	90 – 100	10
50 – 60	20	100 – 110	8
60 – 70	25		
70 – 80	24	110 – 130	3

- Những ngày có doanh số bán trên 90 triệu đồng là những ngày bán đắt hàng. Hãy ước lượng tỉ lệ ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy 96%.
- Ước lượng doanh số bán trung bình của một ngày "bán đắt hàng" ở siêu thị này với độ tin cậy 95%. (Giả thiết doanh số bán của những ngày bán đắt hàng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn).
- Trước đây doanh số bán hàng trung bình của siêu thị là 65 triệu đ/ngày. Số liệu ở bảng trên được thu thập sau khi siêu thị áp dụng một phương thức bán hàng mới. Hãy xem phương thức bán hàng mới có làm tăng doanh số bán hàng không với mức ý nghĩa 1% ?

6. Một công ti tiến hành việc khảo sát thăm dò thị trường người tiêu dùng tại một thành phố về một loại sản phẩm A. Khảo sát ngẫu nhiên trên 400 hộ trong thành phố thu được số liệu các hộ sử dụng sản phẩm A như sau :

Số lượng (kg/tháng)	0 – 1	1 – 1,5	1,5 – 2	2 – 2,5	2,5 – 3	3 – 4
Số hộ sử dụng sản phẩm A	50	80	100	80	60	30

- Nếu biết thành phố này có 400000 hộ gia đình, hãy ước lượng tổng khối lượng sản phẩm A được tiêu thụ trong một tháng tại thành phố này với độ tin cậy 96%.
 - Một hộ sử dụng trong một tháng trên 2,5 kg sản phẩm A được xếp vào loại hộ ưa chuộng sản phẩm A.
Nếu muốn ước lượng tỉ lệ hộ gia đình ưa chuộng sản phẩm A có độ chính xác 4% và độ tin cậy 98% thì cần khảo sát thêm bao nhiêu hộ gia đình nữa ?
 - Có tài liệu cho rằng trước đây mức tiêu thụ sản phẩm A trung bình trong một tháng tại thành phố này là 740 tấn. Hãy xem mức tiêu thụ sản phẩm A của thành phố có tăng lên không với mức ý nghĩa 2% ?
7. Năng suất một giống lúa tại vùng A kí hiệu X_A , tại vùng B kí hiệu X_B , là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
- Ở vùng A người ta thu hoạch ngẫu nhiên 51 ha thu được các số liệu
- | Năng suất (tạ/ha) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Số ha | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 |
- Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của vùng A với độ tin cậy 95%.
 - Hãy ước lượng phương sai của năng suất lúa ở vùng A với độ tin cậy 95%.

3. Thu hoạch ngẫu nhiên 41 ha ở vùng B người ta tính được năng suất trung bình là 30 (tạ/ha) và tổng $\sum_{i=1}^{41} (x_i - \bar{x})^2 = 160$. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng năng suất giống lúa ở hai vùng là như nhau không?

4. Giả sử ở vùng B, phương sai của X_B là 3. Lấy mẫu ngẫu nhiên khác kích thước 81 hãy tính xác suất để $\sum_{i=1}^{81} (x_{Bi} - \bar{x}_B)^2$ ít nhất bằng 290.

8. Năng suất một giống lúa tại vùng A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Gặt ngẫu nhiên 81 ha lúa tại vùng A thu được các số liệu:

Năng suất (tạ/ha)	25	26	27	28	29	30	31	32
Số ha	4	8	15	19	16	12	5	2

- Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình tối thiểu tại vùng A với độ tin cậy 95%.
- Hãy ước lượng tỉ lệ tối đa ha có năng suất tối thiểu 29 tạ/ha với độ tin cậy 98%.
- Nếu năm trước phương sai của năng suất lúa tại vùng A là 4, có thể cho rằng năm nay năng suất lúa tại vùng A ổn định hơn năm trước không? với mức ý nghĩa 5%.
- Gặt ngẫu nhiên 61 ha lúa tại vùng B, tính được năng suất trung bình $\bar{x}_B = 28,5$ (tạ/ha) và $\sum_{i=1}^{61} (x_{Bi} - \bar{x}_B)^2 = 230$. Với mức ý nghĩa 10% có thể cho rằng năng suất lúa tại hai vùng A, B ổn định như nhau không? Biết rằng năng suất lúa vùng B là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

9. Điều tra 100 hộ dân cư để xem xét mức tiêu dùng nước sạch bình quân theo đầu người trong một tháng người ta thu được số liệu sau:

Mức tiêu dùng (m ³ /người)	1	2	3	4	6	8
Số hộ : Thị xã A	4	15	35	30	10	6
Thị xã B	5	10	30	40	10	5

- Hãy ước lượng mức tiêu dùng nước sạch bình quân theo đầu người của thị xã A với độ tin cậy 95%.
- Theo quy định, những hộ dùng nước sạch từ mức 6m³/người trở lên là dùng lãng phí, những hộ dùng không quá 2 m³/người là do bị thiếu nước sạch
 - Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỉ lệ tối thiểu các hộ dùng nước lãng phí ở thị xã B.
 - Với mức ý nghĩa 2% có thể cho rằng tỉ lệ hộ thiếu nước sạch của thị xã A cao hơn thị xã B không?
- Gọi X là chỉ số thông minh (IQ) của học sinh tuổi từ 12 – 15. Giả sử X có phân phối chuẩn. Đo IQ của 50 học sinh trường A ta có các số liệu:

Giá trị IQ	75 – 78	78 – 81	81 – 84	84 – 87	87 – 90	90 – 93
Số học sinh	3	8	9	12	10	8

- Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng chỉ số IQ của học sinh đang xét là trên 84 không?
- Chỉ số IQ trung bình thấp nhất là bao nhiêu với độ tin cậy 95%?
- Trong 50 học sinh có 20 học sinh nam có chỉ số IQ tối thiểu bằng 84 và 10 học sinh nữ có chỉ số IQ nhỏ hơn 84. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chỉ số IQ phụ thuộc vào giới tính không?
- Đo IQ của 50 học sinh trường B tính được $\bar{x}_B = 80$ và $\sum_{i=1}^{50} x_{Bi}^2 = 6412.005$. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chỉ số IQ của học sinh 2 trường là như nhau không?
- Điều tra ngẫu nhiên doanh thu trong 100 ngày ở trạm A thu lệ phí giao thông ta có số liệu sau:

Doanh thu (triệu đồng)	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	6	9	15	19	17	14	12	8

Cho biết doanh thu/ngày ở trạm A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Hãy ước lượng doanh thu trung bình hàng ngày ở trạm A với độ tin cậy 98%.
- Biết doanh thu hàng ngày ở trạm B là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 7,5 triệu đồng và độ lệch tiêu chuẩn 2,5 triệu đồng.
 - Doanh thu ở trạm A ổn định hơn trạm B không ? với mức ý nghĩa 5%.
 - Tính xác suất doanh thu của trạm B lớn hơn 10 triệu đồng/ngày.
 - Với kết quả câu b), tỉ lệ ngày có thu nhập trên 10 triệu đồng của 2 trạm là như nhau không với mức ý nghĩa 1% ?
- Công ti B bán sản phẩm của mình tại hai địa phương I và II và thấy rằng nếu doanh thu trung bình do bán sản phẩm trong một tuần tại mỗi địa phương hơn 28 triệu đồng thì công ti có lãi. Nếu kinh doanh không có lãi tại địa phương, công ti sẽ phải hạ giá sản phẩm. Từ số liệu doanh thu trong mỗi tuần thu thập qua 61 tuần tại hai địa phương, ta tính được các giá trị cho trong bảng :

Địa phương	Doanh thu trung bình	Độ lệch tiêu chuẩn
I	30,8	8,4
II	25,4	6,7

Nếu doanh thu trong tuần của công ti tại mỗi địa phương có phân phối chuẩn, với mức ý nghĩa 5%

- Có thể coi doanh thu trung bình trong tuần của công ti ở địa phương I cao hơn địa phương II ?
- Có thể coi doanh thu trong tuần của công ti ở địa phương II ổn định hơn ở địa phương I ?

3. Công ti có phải hạ giá sản phẩm tại địa phương II ?

- Mẫu điều tra giá bán x_i (đơn vị 1000 đồng) của một loại cổ phiếu A trên thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch được cho ở bảng sau :

x_i	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25
Số phiên	5	17	23	33	25	16	2

- Hãy ước lượng doanh thu trung bình khi bán 10000 cổ phiếu A trên thị trường với độ tin cậy 95%.
- Nếu muốn ước lượng giá bán trung bình của cổ phiếu A đạt độ chính xác là 500 đồng và độ tin cậy 98% thì cần điều tra thêm bao nhiêu phiên nữa ?
- Có người cho rằng do có các nhà đầu tư nước ngoài nên giá bán trung bình của loại cổ phiếu A tăng lên là 19000 đồng. Cho nhận xét về ý kiến đó với mức ý nghĩa 1%.
- Có thể cho rằng độ đồng đều về giá bán của loại cổ phiếu này có xu hướng tăng lên hơn trước đây không ? với mức ý nghĩa 5%. Biết rằng trước đây độ đồng đều này là 11 và giá bán cổ phiếu A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Đáp số, hướng dẫn giải bài tập

Chương 1. Xác suất của một biến cố

1.76. C_7^2 / C_{10}^2 .

1.77. $\frac{C_4^3 + C_3^3}{C_9^3}$.

1.78. a) 0,976 ; b) 0,188 ; c) 0,7021.

1.79. a) 0,32768 ; b) 0,02048 ; c) 0,2048 ; d) 0,99968.

1.80. a) $P = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} \approx 0,1131$

b) 1) $P = \left(3 \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{9} \right) / 0,1131 \approx 0,5358$

2) 2 bi cùng màu vàng hoặc cùng màu xanh ; $P = 0,8037$.

3) $P = \left(\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{9} \right) / 0,1131 = 0,1786$.

1.81. a) Công thức (CT.) xác suất đầy đủ, $P = 0,857$.

b) CT. Bayes, $P = 0,0023$.

c) $P = 0,047$; d) CT. Bernoulli, $P = 5,25 \cdot 10^{-5}$.

1.82. a) $P = 0,9982$; b) $P = 0,8088$.

1.83. a) $A = \text{"có nữ được tuyển"}$, $P(A) = \frac{14}{15}$

$B = \text{"có 2 nữ được tuyển"} \subset A$

$$P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{3}{7}$$

b) $C = \text{"Hoa được tuyển"} \subset A$: $P(C|A) = \frac{P(C)}{P(A)} = \frac{5}{14}$

184. a) $P = 0,13824$; b) Xác suất điều kiện : $P = 0,9959$.

185. 1) a) $P = 0,2775$; b) $P = 0,0225$

2) a) $P = 0,27$; b) $P = 0,285$.

186. a) $P = \frac{5}{12}$; b) CT.xác suất đầy đủ, $P = \frac{7}{12}$.

187. a) CT.xác suất đầy đủ ; $H_1 = \text{"học sinh loại giỏi"}$, $H_2 = \text{"học sinh loại khá"}$; $H_3 = \text{"học sinh trung bình hoặc yếu"}$, $A = \text{"học sinh có điểm khá hay giỏi"}$; $P(A|H_1) = 1$; $P(A|H_2) = 1$; $P(A|H_3) = \frac{1}{3}$.

$$DS. P = \frac{3a + 3b + c}{3(a + b + c)}.$$

1.88. HD. nhóm đầy đủ $H_1 = \text{"thời tiết tốt"}$; $H_2 = \text{"thời tiết xấu hạ cánh"}$; $H_3 = \text{"thời tiết xấu không hạ cánh"}$.

$T = \text{"thiết bị điều khiển hoạt động tốt"}$; $A = \text{"máy bay hạ cánh an toàn"}$

$$P(A|T.H_2) = P.P_1 + (1-P).P_2$$

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2)$$

$$= (1-q)P_1 + \frac{kq}{100}[PP_1 + (1-P)P_2].$$

1.89. CT.Bayes và Ct.Bernoulli, $P = 0,1552$.

1.90. CT.Bayes : Xác suất mắc bệnh A, B, C tương ứng : 0,5625 ; 0,25 ; 0,1875.

1.91. a) 0,14 ; b) CT. xác suất đầy đủ, $P = 0,27$.

1.92 a) 0,55 ; b) Gọi nhóm đầy đủ O_x, A_x, B_x, AB_x là các biến cố tương ứng với người dân của X có nhóm máu O, A, B, AB. $Y = \text{"người của Y truyền máu được cho bệnh nhân ở X"}$.

$$P(Y|O_x) = 0,45 ; P(Y|A_x) = 0,85 ; P(Y|B_x) = 0,55 ; P(Y|AB_x) = 1.$$

$$\Rightarrow P(Y) = 0,69.$$

$$c) \text{ CT. Bayes, } P = 0,0507.$$

Chương 2. Biến ngẫu nhiên

$$2.26. a) 0,8; b) 12 (\%); EX = 11,76 (\%); c) VX = 2,1024.$$

2.27. a)

X	0	1	2
P	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

$$\text{Mod } X \in \{6, 1\}; EX = \frac{3}{5}; VX = \frac{28}{75}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{7}{15} & 0 < x \leq 1 \\ \frac{14}{15} & 1 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

b)

X	0	1	2	3
P	0,3394	0,4879	0,1606	0,0121

$$\text{Mod } X = 1; EX = 0,8454; P\{|X - EX| \leq 1,5\} = 0,6485$$

c)

Y	0	1	2	3
P	0,0081	0,1434	0,4525	0,396

$$\text{Mod } Y = 2; EY = 2,2364; VY = 0,5158$$

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 0,0081 & 0 < x \leq 1 \\ 0,1515 & 1 < x \leq 2 \\ 0,604 & 2 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

d)

Z	0	1	2
P	0,601	0,3673	0,0317

2.28. Lập bảng phân phối xác suất; $\text{Mod } X = 1$; (Trường hợp hoàn lại có thể sử dụng phân phối nhị thức (chương 3)).

2.29.

X	-3	-2	-1	0	1	2	3
P	0,0035	0,0629	0,1993	0,3217	0,2717	0,1259	0,014

2.30. Lập bảng phân phối xác suất của Y; $EY = 148$.

2.31. Dùng CT. xác suất đầy đủ. DSS. 3,3 triệu tấn.

$$2.32. P = \frac{5}{8}; EY = 3; VY = 6.$$

2.33. $\text{Mod } X = 1; EX = 1$; (có hoàn lại có thể dùng phân phối nhị thức).

$$2.34. a) EX = \frac{9}{4}$$

$$b) F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^3}{27} & 0 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

$$P\{X < 2\} = \frac{8}{27}; P\{|X - EX| > 0,5\} = 0,4282$$

$$P\{|X - EX| < 1\} = 0,9277.$$

2.35. a)

X	0	1	2	3	4
P	0,3136	0,4256	0,2116	0,0456	0,0036

(Có thể xét $X = X_1 + X_2$, X_1, X_2 độc lập, X_i = "số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm lấy từ hộp i", Chương 4).

b) $\text{Mod}X = 1$; $VX = 0,74$.

2.36.

X	-4	8	20
P	0,49	0,42	0,09

2.37. a)

Y	0	1	2
P	0,14	0,56	0,3

b) $P = 0,5357$

c)

Z	1	2
P	0,5455	0,4545

2.38. 1,8702

2.39 a)

X	0	1	2	3	4	5
P	0,0036	0,05	0,2262	0,3929	0,2678	0,0595

(Cách khác: $X = X_1 + X_2$; X_i số sản phẩm loại A lấy từ hộp i; (xem chương 4)).

$\text{Mod}X = 3$; $EX = 3,0498$

b) 0,3603.

2.40. a) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}} - 1 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$

b) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$

2.41. HD. X_i : Số tiền điện từng tháng

$Y = \sum_{i=1}^{12} X_i$, X_i độc lập cùng phân phối

$BY = 192$, $VY = 12$.

$\{Y \leq M\} = \{Y - BY \leq M - BY\} \supset \{|Y - BY| \leq M - BY\}$

$P\{|Y - BY| \leq M - BY\} \geq 1 - \frac{VY}{(M - BY)^2} = 0,99$

$\Rightarrow M - BY = 34,641$

ĐS. $M = 226,641$.

Chương 3. Các phân phối xác suất thông dụng

3.26. a) 10,565% ;

b) 67,924% ;

c) $m = 173,24$ (cm) d) $P\{|X - EX| \leq \epsilon\}$; $\epsilon = 6,6$ (cm).

3.27. HD. Tìm μ ; δ ; ĐS. 99,865%.

3.28. a) Đầu tư vào A

b) Đầu tư A tỉ lệ 73,53% ; còn lại vào B.

3.29. 0,776.

3.30. a) $\mu = 22,1348$; $\delta = 5,6178$; b) 0,30503.

3.31. HD. Lập bảng phân phối xác suất của tiền lãi X khi bán 1 sản phẩm; tính

$g(\mu) = EX = 0,7 = P - 0,05\mu$; $g(\mu)$ đạt cực đại khi $\mu = 10,4478$.

3.32. a) 0,27425; b) Thời gian dự định: 48,25 tháng.

3.33. HD. Dùng phân phối Poisson; ĐS. 0,5438.

3.34. HD. Dùng phân phối siêu bội hoặc nhị thức, ĐS. 0,2155.

3.35. a) $\mu = 2,1976$; $\delta = 0,241$

b) HD. Dùng phân phối xấp xỉ nhị thức; ĐS. phân loại II.

3.36. HD. Dùng phân phối xấp xỉ nhị thức.

a) 0,6778; b) 0,8344; c) 0,7194.

3.37. 0,0013.

3.38.

X	6	7	8	9
P	0,0454	0,3182	0,4773	0,1591

3.39. a) 0,8657

b)

X	4	5	6
P	0,0741	0,4518	0,4741

3.40. HD. Dùng phân phối nhị thức ; ĐS. 325.

3.41. a) 0,0444 ; b) 0,9126.

3.42. HD. Dùng xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn.
ĐS. 0,21186.

3.43. a) 0,9545 ; b) 0,02275 ; c) Nhiều khả năng nhất 96 bao ; số bao trung bình 95,45.

3.44. Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn khai thác 97,725% ; số tiền lãi trung bình 9704,25 ngàn.

3.45. Số tiền lời tin chắc 300 ngàn ; số tiền lời trung bình 322,35 ngàn.

3.46. a) 0,6111 ; b) 0,5091 ; c) HD. Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn.

ĐS. 0,0427.

Chương 4. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều4.12. HD. Số phế phẩm $X = X_1 + X_2$; X_1, X_2 độc lập, X_1 là số phế phẩm khi lấy 2 sản phẩm của hộp i.ĐS. $\text{Mod}X = 1$; $EX = 1,2344$.4.13. HD. Gọi X_A, X_B là số trận thắng của đội cầu lạc bộ đối với đội lớp A, lớp B. X_A, X_B có phân phối nhị thức, và độc lập với nhau. Gọi X_A, X_B có phân phối xấp xỉ chuẩn.

a) $P(X_A + X_B \geq 25) \approx 0,3178$

b) $P(X_A - X_B \geq 1) \approx 0,1968$.

4.14. a)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{3}{28}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{1}{28}$
1	$\frac{9}{28}$	$\frac{6}{28}$	0
2	$\frac{3}{28}$	0	0

b) $\frac{9}{14}$

d)

X	0	1	2
P (X Y = 1)	0,5	0,5	0

$E(X | Y = 1) = 0,5$.

4.15. a) $f_x(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$; b) $E(X + Y) = 2$; $V(X + Y) = 2$.

$$4.16. \text{HD. } P\left\{X + Y > \frac{1}{2}\right\} = \iint_{\left\{x+y > \frac{1}{2}\right\} \cap \{0 < x < y < 1\}} \frac{1}{y} dx dy$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2}-y}^y \frac{1}{y} dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{y} dx dy$$

ĐS $1 - \ln 2$

$$4.17. a) f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}; f_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^{-y}}{y} & y \geq 0 \\ 0 & \text{còn lại} \end{cases}$$

Không độc lập

$$b) P\{0 < X < 1 | Y = 2\} = 1 - \frac{1}{e^2}; E(X | Y = 2) = \frac{1}{2}$$

4.18. a) Có; b) 0,9404.

4.19 0,7302.

4.20. a)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{15}$
1	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$	0
2	$\frac{1}{15}$	0	0

b)

Y	0	1	2
P(Y X=0)	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

c) Không độc lập.

4.21. a) 4,11; b) $P(Y \geq 5 | X = 4) = 0,7273$; $E(Y | X = 4) = 4,8182$

c) Đầu tư 100% vốn vào B.

d) HD. Gọi a là tỉ lệ đầu tư vào A có lãi suất X; Y lãi suất đầu tư B.

$$g(a) = V(aX + (1-a)Y) = a^2 V_X + 2a(1-a)\text{cov}(X, Y) + (1-a)^2 V_Y$$

ĐS. a = 74,43%.

4.22. a) 0,7076; b) $E\frac{Z}{3} = 0,7076$; $V\frac{Z}{3} = 0,069$; $P = 0,975$;
c) 0,884.

4.23. HD. $Z = X + Y$; $X = \sum_{i=1}^{180} X_i$, X_i lượng nước của hộ 2 người;
 $Y = \sum_{j=1}^{50} Y_j$, Y_j lượng nước hộ 3, 4 người; X, Y có phân phối chuẩn

$\Rightarrow Z$ có phân phối chuẩn;

ĐS. 0,03754.

Chương 5. Ước lượng tham số

5.23. a) (8,21%; 9,79%); b) 78,502%; c) 5.

5.24. a) (11,124; 12,076) (%); b) (53,87%; 76,11%); c) 250.

5.25. a) (45,8813; 48,1187) (l/100km); b) 47,9417 (l/100km)
c) (0,0241; 0,1359); 0,0325; d) 0,98248; e) 681.

5.26. a) 425; b) 319.

5.27. a) của dự án 1 (11,0493; 15,3507) (%)

b) của dự án 1: (5,1569; 36,3333).

5.28. a) (0,0189; 0,0561); b) 5547.

5.29. a) (217,8047; 223,6953) (cm); b) (10,4216; 0,6784)
c) 27; d) 2,0857 (cm); e) 0,9297.

5.30. a) $\bar{X} \sim N(30; (0,04)^2)$; b) 0,06681; c) k = 1,5173.

Chương 6. Kiểm định giả thuyết

6.23. Phương pháp mới làm tăng tỉ lệ sản phẩm loại A.

6.24. a) Chấp nhận báo cáo; b) Làm tăng năng suất.

- 6.25. Nghi ngờ có cơ sở.
 6.26. Độ đồng đều giảm sút.
 6.27. a) Như nhau ; b) Tỷ lệ của B cao hơn.
 6.28. a) Khác nhau ; b) A hiệu quả hơn B ; c) Như nhau.
 6.29. Chưa có cơ sở để coi là khác nhau.
 6.30. a) Như nhau ; b) Khác nhau.
 6.31. Quy mô của công ti không ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo.
 6.32. Chưa có cơ sở để cho là "có ảnh hưởng".
 6.33. Không.
 6.34. Không.
 6.35. Có.

Chương 7. Hồi quy, tương quan

- 7.4. a) $\bar{Y}_i = 343,7056 + 3,2208 X_i$; b) $\bar{Y}_e = 456,4336(\$)$
 c) $n = 0,6348$; d) có sự tương quan ; e) (424,0363 ; 488,8309) (\$).
 7.5. a) $\bar{Y}_i = 5,8254 + 0,5676 X_i$
 b) $\bar{Y}_e = 34,2054$ (gam) ; c) $r = 0,9864$.
 d) (28,5937 ; 39,8171) (gam).

Bài tập tổng hợp phần Thống kê

1. 1) (216,5598 ; 221,4402) ; 2) (0,1571 ; 0,3225) ; 3) 79 ; 4) Bác bỏ ý kiến ; 5) tỉ lệ đó cao hơn thực tế.
 2. 1) (717 ; 1384) (người) ; 2) Bác bỏ báo cáo ; 3) 0,37,586 ; 4) Thấp hơn thực tế.
 3. 1) (6,1927 ; 7,1673) (gam) ; 2) Giảm mức hao phí nguyên liệu.

4. 1) (4,6863 ; 4,8897) (triệu/tháng) ; 2) 0,1151 (triệu/tháng) ;
 3) Khảo sát thêm 53 người.
 5. 1) (0,1035 ; 0,2465) ; 2) (98,3984 ; 106,3636) (triệu/1 ngày) ;
 3) Làm tăng doanh số.
 6. 1) (7165200 ; 783480) (kg/tháng) ; 2) 192 ; 3) Không.
 7. 1) (127,3837 ; 28,3381) (tạ/ha) ; 2) (2,1009 ; 4,6367) ;
 3) khác nhau ; 4) 0,1.
 8. 1) 27,9435 (tạ/ha) ; 2) 0,5455 ; 3) ổn định hơn ; 4) ổn định như nhau.
 9. 1) (3,3548 ; 3,9852) (m^3 /người) ; 2) a) 9,11% ; b) như nhau.
 10. 1) Chưa có cơ sở ; 2) 83,9773 ;
 3) IQ độc lập với giới tính ; 4) khác nhau.
 11. 1) (8,1662 ; 9,0738) (triệu/ngày)
 2) a) ổn định hơn ; b) 0,15866 ; c) khác nhau.
 12. 1) Ổ I cao hơn ; 2) Như nhau ; 3) phải hạ giá.
 13. 1) (173,454 ; 183,576) (triệu) 2) 55 ;
 3) Chấp nhận ý kiến đó ; 4) độ đồng đều tăng lên.

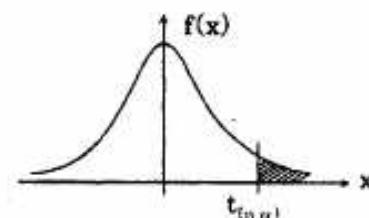
PHỤ LỤC

Bảng 1: HÀM LAPLACE $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0.1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0.2	07928	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0.3	11791	12172	12556	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0.4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0.5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0.6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0.7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0.8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0.9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1.0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1.1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1.2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1.3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1.4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1.5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1.6	44520	44630	44738	44835	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1.7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1.8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1.9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2.0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2.1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2.2	48610	48645	48679	48713	48745	48776	48809	48840	48870	48899
2.3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2.4	49180	49202	49224	49245	49266	49285	49305	49324	49343	49361
2.5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49508	49520
2.6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2.7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49733
2.8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2.9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3.0	0.49865		3.1	49903	3.2	49931	3.3	49952	3.4	49966
3.5	49977		3.6	49984	3.7	49989	3.8	49993	3.9	49995
4.0	49996									
4.5	49997									
5.0	49999									

Bảng 2: PHẦN VỊ STUDENT $P\{X > t_{(n, \alpha)}\} = \alpha$ với $X \sim t(n)$

α	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	363.6
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.600
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.922
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.876	3.922
19	1.328	1.728	2.093	2.539	2.861	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	1.321	1.717	2.080	2.508	2.819	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291



Bảng 3: PHÂN PHỐI χ^2 . $P(X > \chi^2(n, \alpha)) = \alpha$ với $X \sim \chi^2(n)$

n	α							
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000393	0.000157	0.000982	0.00393	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.103	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.0717	0.115	0.216	0.352	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	11.071	12.833	15.086	16.749
6	0.676	0.872	1.237	1.635	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	23.590
10	2.156	2.558	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	26.758
12	3.074	3.571	4.404	5.226	21.026	23.337	26.217	28.299
13	3.565	4.107	5.009	5.892	22.362	24.736	27.688	29.820
14	4.075	4.660	5.629	6.571	23.685	26.119	29.142	31.320
15	4.601	5.229	6.262	7.261	24.996	27.489	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	26.296	28.845	32.000	34.268
17	5.697	6.408	7.564	8.672	27.587	30.191	33.409	35.717
18	6.265	7.015	8.231	9.390	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	30.144	32.853	36.191	38.581
20	7.434	8.260	9.591	10.851	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	32.671	35.479	38.932	41.400
22	8.643	9.542	10.962	12.338	33.926	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	35.172	38.075	41.638	44.184
24	9.886	10.856	12.401	13.848	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	37.652	40.646	44.314	46.930
26	11.160	12.198	13.844	15.379	38.885	41.924	45.643	48.290
27	11.808	12.878	14.573	16.151	40.113	43.195	46.963	49.647
28	12.461	13.565	15.308	16.928	41.337	44.461	48.278	50.994
29	13.121	14.256	16.047	17.708	42.557	45.722	49.586	52.338
30	13.787	14.953	16.791	18.493	43.773	46.979	50.892	53.673
40	20.707	22.164	24.433	26.51	55.76	59.342	63.69	66.77
50	27.991	29.707	32.357	34.76	67.5	71.42	76.15	79.49
60	35.534	37.485	40.482	43.19	79.08	83.298	88.38	91.95
70	43.275	45.442	48.758	51.74	90.53	95.023	100.4	104.2
80	51.172	53.54	57.153	60.39	101.9	106.83	112.3	116.3
90	59.196	61.754	65.647	69.13	113.1	118.14	124.1	128.3
100	67.328	70.065	74.222	77.93	124.3	129.56	135.8	140.2

Bảng 4: PHÂN PHỐI F: $P(X > F(n_1, n_2, \alpha)) = \alpha = 0,05$ với $X \sim F(n_1, n_2)$

n_2	n_1								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	161,41	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25
28	4,2	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88

Bảng 4 (tiếp theo)

n_1	n_2									
	10	12	15	20	24	30	40	60	120	$+\infty$
1	241,9	243,9	245,9	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	253,3	254,3
2	19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50
3	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,36
6	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,578	2,54
11	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
26	2,22	2,15	2,07	1,99	1,95	1,9	1,85	1,8	1,75	1,69
27	2,2	2,13	2,06	1,97	1,93	1,88	1,84	1,79	1,73	1,67
28	2,19	2,12	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65
29	2,18	2,1	2,03	1,94	1,9	1,85	1,81	1,75	1,7	1,64
30	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
60	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
120	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25
∞	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00

Tài liệu tham khảo

1. Lê Sĩ Đồng. *Xác suất – thống kê và ứng dụng*

NXB Giáo dục – 2007.

2. Đinh Văn Gáng. *Bài tập xác suất và thống kê NXB – Giáo dục*

3. Trần Thái Ninh. *Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán.*

NXB Thống kê Hà Nội 2002.

4. Hoàng Ngọc Nhậm. *Đề cương ôn tập xác suất thống kê.* Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 2007.

5. Hoàng Hữu Như, Nguyễn Văn Hữu. *Bài tập lý thuyết xác suất và Thống kê toán.* NXB Giáo dục 1996.

6. Đặng Hùng Thắng. *Bài tập xác suất.* NXB Giáo dục.

7. Đặng Hùng Thắng. *Bài tập Thống kê.* NXB Giáo dục.

8. Sheldon Ross. *A first Course in probability* Prentice – Hall,

Inc 2002.

MỤC LỤC

Lời nói đầu	Trang 3
PHẦN I. XÁC SUẤT	5
Chương 1. Xác suất của một biến cố	5
§1. Định nghĩa xác suất	5
A. Tóm tắt lý thuyết	5
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	6
§2. Các công thức tính xác suất	21
A. Tóm tắt lý thuyết : Kí hiệu A, B, C ... là các biến cố	21
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	22
C. Bài tập tổng hợp chương 1	51
Chương 2. Biến ngẫu nhiên	57
A. Tóm tắt lý thuyết	57
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	60
C. Bài tập tổng hợp chương 2	91
Chương 3. Các phân phối xác suất thông dụng	96
A. Tóm tắt lý thuyết	96
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	100
C. Bài tập tổng hợp chương 3	119
Chương 4. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều	125
A. Tóm tắt lý thuyết	125
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	130
C. Bài tập tổng hợp chương 4	147

PHẦN II. THỐNG KÊ	151
Chương 5. Ước lượng tham số	151
A. Tóm tắt lý thuyết	151
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	157
C. Bài tập tổng hợp chương 5	183
Chương 6. Kiểm định giả thuyết	187
A. Tóm tắt lý thuyết	187
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	193
C. Bài tập tổng hợp chương 6	214
Chương 7. Hồi quy tương quan	219
A. Tóm tắt lý thuyết	219
B. Bài tập giải, hướng dẫn, đáp số	220
C. Bài tập tổng hợp chương 7	226
Bài tập tổng hợp phần Thống kê	228
Đáp số, hướng dẫn giải bài tập	236
Phụ lục	248
Tài liệu tham khảo	253